电脑報

2026/37

2026 / 9 / 21

第72期 总第1833期 本期48版

邮发代号 77-19

陆海传媒 Land-Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026年《电脑报》

自动驾驶撞上街头潜规则

■ 电脑报记者 林安琪 张书琛 吴新 黎坤

>03~06



“看一看”付款 支付方式的下一站

>10

跳转开屏广告 为何屡禁不止

>18

多模 4K 电竞显示器这么选

>40

欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

官方微信号：CQCPCW | 抖音 /B 站 / 小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：wux@cpcw.com

电脑報

2026/37

2026 / 9 / 21

第72期 总第1833期 本期48版

邮发代号 77-19

陆海传媒 Land Sea Media

欢迎关注
电脑报少年派

微信扫码订阅
2026《电脑报》

自动驾驶撞上街头潜规则

■ 电脑报记者 林安琪 张书琛 吴新 黎坤

>03~06



“看一看”付款
支付方式的下一站

>10

跳转开屏广告
为何屡禁不止

>18

多模 4K
电竞显示器这么选

>40

欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

官方微信号：CQCPCW | 抖音 /B 站 / 小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：wux@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

书名：电脑报（2026年第37期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年9月

字数：61千字



感谢 Telegram 频道 @sharebooks4you 制作，欢迎大家扫码订阅

无人驾驶出租车上路之后

夜晚，一位结束聚餐的路人在手机上叫了辆车，走出餐厅时出租车已停在门口，车门自动打开，驾驶座上空无一人。上车后不需任何交流，这辆自动驾驶汽车就能自主通行和避让，穿过不息的车流，将他顺利送到目的地。

这是Robotaxi商业化落地最普通的一个场景，眼下正在中美两国多个城市上演，但由于道路环境、法律法规和市场生态的差异，二者所选择的技术路线与合规化方案各不相同。唯一可以确定的是，自动驾驶的竞争已不再是实验室里的算法跑分，它开始涉及传感器硬件的成本博弈、城市道路场景的适配能力、事故责任划分、数据安全和公众接受度等一系列社会议题。





Cybercab的外观与内部展示

两种“公路现实”

2026年9月3日，特斯拉在得克萨斯州奥斯汀正式启动Cybercab的付费载客服务。这款双座车没有方向盘、踏板和后视镜，完全依靠8颗摄像头和FSD端到端神经网络在公共道路上行驶。特斯拉在得州的首次试水仅投入了45辆，包含Model Y在内的Robotaxi也只有420辆，不到Waymo在得州登记数量的二分之一。

“既然是‘无人驾驶’，车辆设计就不必再为人类操作习惯所束缚。”智驾算法工程师梁宇认为，特斯拉此举除了压缩硬件成本，还有抢夺概念定义权的市场竞争考量。

“整个乘坐过程很流畅，但还是会有点紧张。”长居得州的华人博主赵睿（化名）体验后评价，他认为没有方向盘和踏板的设计有些冒险，“只有一块中控屏幕，万一出现紧急状况，想要人工接管都没法操作。”

不少乘客都有类似的感受，随着Robotaxi的覆盖范围扩大，原本概念蓝图里的产品开始直面更多体验反馈和市场情绪。

视线转回国内，Robotaxi的总规模同样在逐步提高，全国26座城市获批全无人商业化运营，头部品牌百度萝卜快跑已在武汉、重庆永川等城市开展规模化示范运营。在这里，Robotaxi要面对的是完全不同的路况，比如角落里可能忽然出现的电动车、高峰期临时调整的潮汐车道、老城区的狭窄街巷和人车混行。

家住重庆永川的石瑞（化名）多次乘坐萝卜快跑，最近的一次是在上个月，“比起去年，明显感觉叫车时等待时间变短了，行驶速度也没有刚开始试运行时那么慢”。投放规模和道路数据的积累开始反哺Robotaxi的服务水平，但石瑞也提到了漏洞：“上下车地点的定位不精确，要更改也不方便。”

同样是永川本地人的刘韵（化名）也体验了萝卜快跑，“整个行驶过程非常平稳，选择路线也比较合理”，这在高低起伏、路况复杂的重庆很难得，“不足的是谁都能‘欺负’，容易被超车、别车，遇到任何障碍都会刹停，礼让行人要等很久，赶时间的话打不得”。



重庆永川道路上，正在运营的萝卜快跑



为了宣传推广平台推出了优惠领券活动，价格比普通出租车低得多

今年3月，萝卜快跑还在武汉发生大规模云端故障，多辆无人车在主干道和高架路中央集体趴窝，部分乘客滞留超过半小时，造成交通严重拥堵。随后，武汉全域暂停商业接单运营，直到8月才低调恢复。

人类抢道、加塞、临时变道的操作，也在随时考验Robotaxi的应变能力，加上越来越多私家车搭载智驾“小蓝灯”上路，大量L2级辅助驾驶车辆汇入车流，让道路变成人类司机与机器系统共存的混合交通，路况就更加复杂。

无论是突破性设计承受的市场质疑，还是安全性和“太规矩”之间的尺度试探，都需要深入道路实践去找解法，这意味着自动驾驶的竞争，已经从单纯的“算法竞赛”进入“社会博弈”的深水区。



刘韵展示的萝卜快跑车内环境

“温室”里的极致降本

相较而言，Cybercab的试水大胆得多。

百度萝卜快跑的第六代车配备了38个外部传感器，包含8个激光雷达、6个毫米波雷达、12个超声波雷达和12个摄像头，感知系统总成本约2.57万元。而Cybercab的感知系统硬件成本仅约3500元，全车只有8颗摄像头和1颗4D毫米波雷达，不依靠激光雷达和高精地图。

特斯拉为何敢做如此大胆的“减法”？

Cybercab的商业逻辑并不是造一辆更好的车，而是造一个更便宜的“出行载体”。

这基于两个前提：一是算法架构的改变，FSD采用端到端神经网络直接模拟人类的反应性操作，根据摄像头“看到”的原始图像分析应对措施，跳过传统方案“感知—预测—规划—控制”的流程，就能砍掉多传感器融合所需的复杂中间层；二是数据规模的扩大，全球超过900万辆特斯拉每天在路上行驶，持续为FSD收集真实驾驶数据，这为纯视觉方案提供了算法迭代的燃料。

但这套低成本方案，建立在相对友好的“温室环境”里。特斯拉在奥斯汀面对的是一张规整的网格化道路网，街区规整、路口设计标准化，行人、非机动车密度低，大部分驾驶任务只需应对交通规则。得州参议院今年5月生效的法案，允许企业“自我认证”L4级自动驾驶车辆上路，又降低了准入门槛，为特斯拉搭建了一块条件温和的试验田，让它有机会赌算法能在足够多的数据喂养下“学会”驾驶。

也就是先用低成本进行大规模投放，实现盈利、扩大市场后得到更多数据用于迭代训练，尽快形成“技术—成本—规模”的正循环，以此提高算法的安全性。但这种“学会”只能应付标准化的机动车交互，未必能处理人头攒动的复杂路况。

技术路径的分野

不同于特斯拉的轻量化设计，以萝卜快跑和头部车企为代表的国内厂商，走的是多传感器融合的“重装备”路线。

因为摄像头属于被动传感器，依赖可见光成像，暴雨、大雾、逆光和隧道明暗切换等场景，成像质量会明显衰减；并且用二维图像推算三维距离，本身存在不确定性。一旦车辆脱离标准化路网，进入人车混行、障碍物形态五花八门的中国百城街巷，安全风险会成倍放大。

“面对这种路况，必须要有plan B，确保一套系统出故障另一套能顶上。”质量控制工程师范东（化名）表示，虽然多传感器的冗余抬高了造价，但它可以再为系统上一道保险，用高精地图和车路协同降低单车智能的负担。

公开信息显示，去年8月，萝卜快跑在武汉已实现单车盈亏平衡，这是一个关键信号：“重装备”路线虽然硬件成本更高，但通过规模化运营和精细化成本管控，正在逼近经济性拐点。而下一步，想要打通更广阔的市场，就不得不解决合规化的问题。

从“营销大战”回归“强标准”

无论是在中国还是美国，运营无人车面对的并不只是道路，而是一套由人、车、规则和习惯共同构成的复杂社会系统。

而过去几年，自动驾驶行业最激烈的竞争发生在发布会和营销页面上。“城市NOA”“高阶智能驾驶”“L2+”“接近无人驾驶”等概念不断出现。车企通过展示自动变道、自动泊车、城市道路辅助驾驶等功能，争夺消费者注意力，“智驾”甚至一度成为新能源汽车市场竞争中最重要的卖点之一。

但当自动驾驶真的开始走向公共商用时，行业评价标准正在改变，安全能力成为新的分水岭。

从“能不能用”到

“敢不敢交给它”

过去几年，智能驾驶之所以能快速普及的一个重要原因就是，车企发现这项技术不仅能够提升产品差异化，也成为市场竞争的重要营销工具。

潜移默化中，消费者购买一辆智能汽车时，往往首先看到的也是功能列表：是否支持高速领航、是否可以城市辅助驾驶、是否能够自动泊车。

但监管部门关注的问题不同。一套智能驾驶系统，不能只展示顺利运行的场景，还必须回答另一组问题——如果传感器失效怎么办？如果道路环境超出设计范围怎么办？如果驾驶员误解系统能力怎么办？如果车辆无法继续执行任务怎么办？

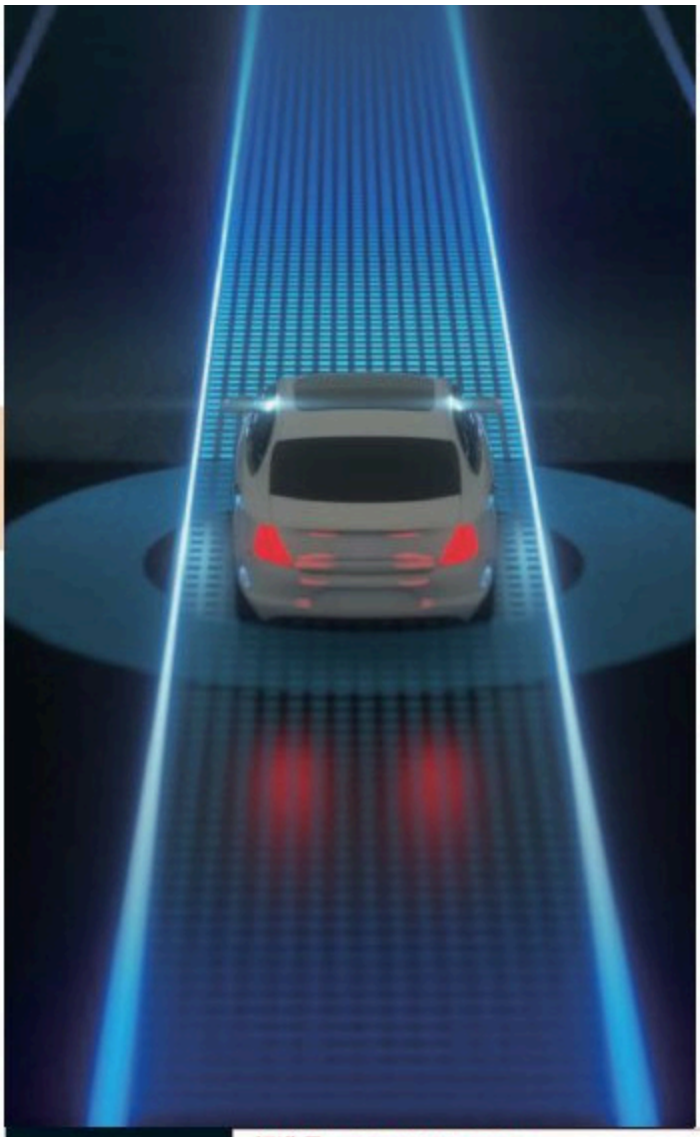
今年6—7月，我国标准制定机构先后发布了《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》和《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（分别简称为“辅助驾驶强标”和“自动驾驶强标”），分别针对辅助驾驶和更高等级自动驾驶系统提出安全要求，并计划分别于2027年1月1日和7月1日起实施。

“这两项强标最大的价值就是界定了辅助驾驶和自动驾驶的区别。”中国汽车工程研究院一名政策分析人士认为，此后，企业命名产品功能时不能再随心所欲，强标也可以帮助消费者清晰辨别辅助驾驶系统的能力边界。

按照中国主管部门和国际行业机构分级，L1和L2级为辅助驾驶，L3级进入自动驾驶范畴，L4级为高级别自动驾驶，L5级为无人驾驶。L3级和L4级的主要区别在于应用场景范围大小，以及是否还需要人类作为“备份”接管。

新的安全标准，实际上是在重新定义自动驾驶的竞争规则。企业需要证明的不是“车辆能够完成多少动作”，而是“车辆在风险情况下是否能够安全退出”。

一位自动驾驶从业者告诉记者，过去企业竞争更多集中于模型能力、算力规模和功能开放速度，但随着监管要求提高，真正拉开差距的可能是安全体系建设能力，“自动驾驶不是把车开起来就结束，而是要证明每一次决策都可解释、可验证、可追溯”。



标准号：GB 47955-2026

中文标准名称：**智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要**

英文标准名称：Intelligent and connected vehicle—Safe

标准状态：即将实施

在线预览　下载标准　实施信息反馈

中国标准分类号（CCS）	T40
发布日期	2026-06-27
主管部门	工业和信息化部
发布单位	国家市场监督管理总局、国

辅助驾驶强标将在明年施行



国内Robotaxi仍处于示范运营和测试阶段

从示范运营到尚未实现的商业闭环

在自动驾驶商业化探索中，Robotaxi一直被视为最重要的落地方向。与普通乘用车不同，Robotaxi可以限定运营区域，通过固定路线和持续数据采集，让企业逐步验证技术能力。

在其中，上述萝卜快跑是一个绕不开的样本。大量无人驾驶车辆驶入武汉、重庆、深圳等城市的公开道路，让Robotaxi第一次大规模出现在普通市民的日常出行场景中。从街头观察看，Robotaxi似乎已经进入商业化阶段，车辆接单、乘客扫码、完成运送，整个流程与普通网约车高度相似。

但在产业内部人士看来，Robotaxi距离真正商业运营还存在一道重要门槛。目前国内多数Robotaxi项目，本质上仍属于示范运营和测试阶

段，即车辆可以在特定区域、限定条件下运行，但并不意味着已经获得完全开放道路的商业运营资格。

武汉等城市之所以成为重要测试场景，是因为这里既拥有较大的城市道路规模，也能够提供复杂交通环境。从早晚高峰拥堵，到非机动车穿行，再到不同驾驶习惯交织，城市道路提供了实验室无法复制的数据。

但问题在于，测试规模扩大，并不等同于商业闭环形成。

一辆Robotaxi真正实现规模化运营，需要解决的不只是车辆成本和运营效率，还包括安全认证体系。“实际上，国内目前还没有哪家量产Robotaxi能完成自动驾驶强标检测认证，当前示范运营的Robotaxi使用的是临时测试牌照，获得量产准入的产品可取得公安部认可的正式牌照。”重庆一家主机厂采购负责人预测，今年年内就会有L4级Robotaxi取得上路通行试点资格。

“不够聪明”的Robotaxi

此前行业竞争更多围绕算法能力、数据规模和车辆投放数量展开；但进入强标准阶段后，企业需要投入更多资源完成安全验证，包括覆盖极端场景的仿真系统、长期道路测试，以及针对各种故障情况的风险控制机制。

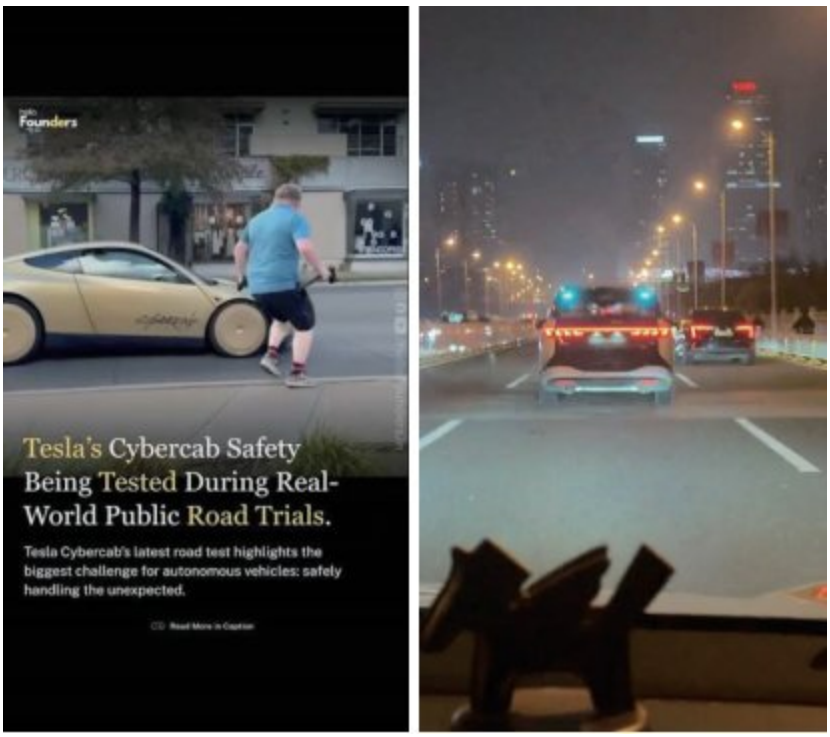
换句话说，Robotaxi过去比拼的是“跑起来”，未来比拼的是“被批准大规模跑”，这也是强制标准出台后行业逻辑变化的关键。

至于Robotaxi为什么总是看起来“不太聪明”“肉肉的”，遇到复杂路况，它可能选择停车等待，面对加塞车辆，它可能主动让行……都要归因于算法逻辑所选择的谨慎安全策略。

据了解，目前自动驾驶系统通常需要具备“最小风险策略”（MRM），即当系统无法继续可靠执行驾驶任务时，应采取措施降低风险，例如减速、停车或进入安全状态。

问题是，现实道路并不是一个完全按照纸面规则运行的环境，人类驾驶者长期形成了一套非正式规则：谁更强势谁先走，谁更谨慎谁让行。在拥堵路段，一个眼神、一点车头角度，都可能成为双方判断的重要依据。

当无人车驶入真实城市，它面对的不只是摄像头里的车辆和行人，还有整个复杂的人类交通社会。它不仅需要遵守明面上的交通规则，还需要理解交通中的社会互动，而这对于自动驾驶系统而言，很难简单编码。



Robotaxi上路常常会遭遇突发情况

Token上架天猫大模型进入资费时代

■梁鸣



2026年9月的电商平台，出现了一个从未有过的商品类目。当用户在淘宝搜索框中敲下“Token”，跳出来的不再是晦涩的开发者文档，而是一张张明码标价的订阅卡——月付33元、55元、118元，像话费套餐一样整齐排列，加入购物车、付款、到账，全程不过一分钟。这标志着国产大模型正从“项目制”走向“订阅制”，从服务少数企业到触达每一个普通用户。

五家大模型集体“摆摊”天猫

2026年9月第一周的淘宝平台格外热闹，先是智谱入驻天猫开设官方旗舰店，开售GLM Coding Plan订阅套餐。次日，天猫正式上线“AI空间站”（Token充值中心），集合阿里云、智谱、Kimi、MiniMax、DeepSeek等国内头部大模型厂商的订阅服务，在售商品包括按周期订

阅的Token Plan、Coding Plan以及按用量付费的充值方案，支持卡密或直充两种交付方式。

反应立竿见影。智谱开店首日，品牌搜索环比暴涨40倍；48小时内，淘宝天猫平台AI Token及订阅类产品交易额涨幅超过160%。但资本市场表现冷静——开店当天，智谱港股跌超5%。热闹的搜索数据并未转化为实际销量。截至发稿，电商平台上大部分AI套餐的销量都不超过两位数，销量多的阿里云官方套餐，也只显示已售出200余份。

这种巨大的反差，揭示了Token电商化的真实属性：在现阶段，它的展示和品牌价值远大于实际销售目的。从事电商运营的业内人士直言，从目前销售情况看，Token尚不具备大众消费品的属性。天使投资人郭涛也认为，该渠道更多起到教育市场的作用，短期内不会带来爆发式订单增长。

从“卖项目”到“卖调用”的急转弯

厂商们急着上货架，底气源于一份足够亮眼的成绩单。智谱2026年上半年营收9.54亿元，同比增长近400%，其中开放平台及API业务收入达8.25亿元，同比暴涨2735.7%，占总收入比重从去年同期的15.2%飙升至86.5%。MiniMax同期B端收入同比增长703.1%至7390万美元，占比升至63.4%，首次超过C端收入成为第一大收入来源。

一个公司一年之内收入结构由“交付项目”转向“卖调用”，估值逻辑就系在了Token数量这一根绳子上。API收入占比提升，并不代表行业已经告别项目制，而是项目制与Token订阅并轨运行。业内人士指出，电商化是拓宽获客渠道，而不是改变盈利模式，项目制依然是当下AI大模型厂商收入的主要来源渠道。

问题是，API生意有个软肋：官网直销是“人找货”，用户得先听说你、记住你、找到你的官网、完成开发者式的注册充值，每一步都在流失。模型公司急需一个“货找人”的场域。电商货架的真实作用，是降

低了中小开发者和个人用户的触达门槛，把原本藏在官网深处的定价体系拉到聚光灯下。

电商比价的幻境

电商平台集中陈列，确实会因价格透明而倒逼厂商调整套餐，并推动价格下移。但货架上的比价，更多是一种“比价幻觉”。当前缺少统一的Token计量和测评标准——即使Token数量相同，对应模型的质量也可能天差地别。

价格体系的混乱在货架上表现得淋漓尽致。Kimi K3性价比月卡33元含165万Token，Pro月卡55元含275万Token；MiniMax M3性价比月卡定价55元，额度为2400万Token，而其官网每月49元的PLUS会员包含超6亿Token的M3用量——同一款MiniMax套餐，第三方代理标55元/2400万Token，官网49元会员却包含超6亿Token用量，“同价不同量”甚至“低价高量”的倒挂清晰可见。



Token类产品很难有一个比价的标准

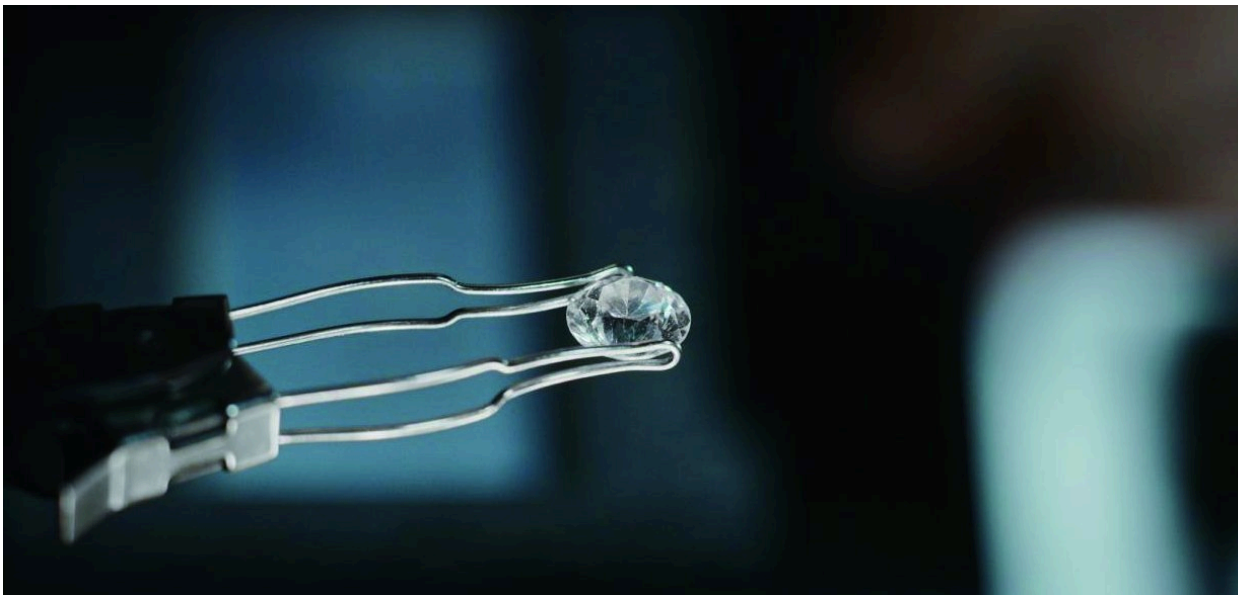
但即便如此，货架上的比价竞争仍是有效的。当用户开始在同一页面反复对比，厂商即使知道“不可比”，也会被迫在可感知的维度上作出反应——比如推出更低的入门日包、更醒目的限时折扣。这是一种叙事层面的价格竞争，它未必直接压低单位Token价格，但会重塑用户对“AI服务该值多少钱”的心理锚点。

责编：张毅 设计：陈学兵 校对：杨志刚

给芯片降温的事交给人造钻石

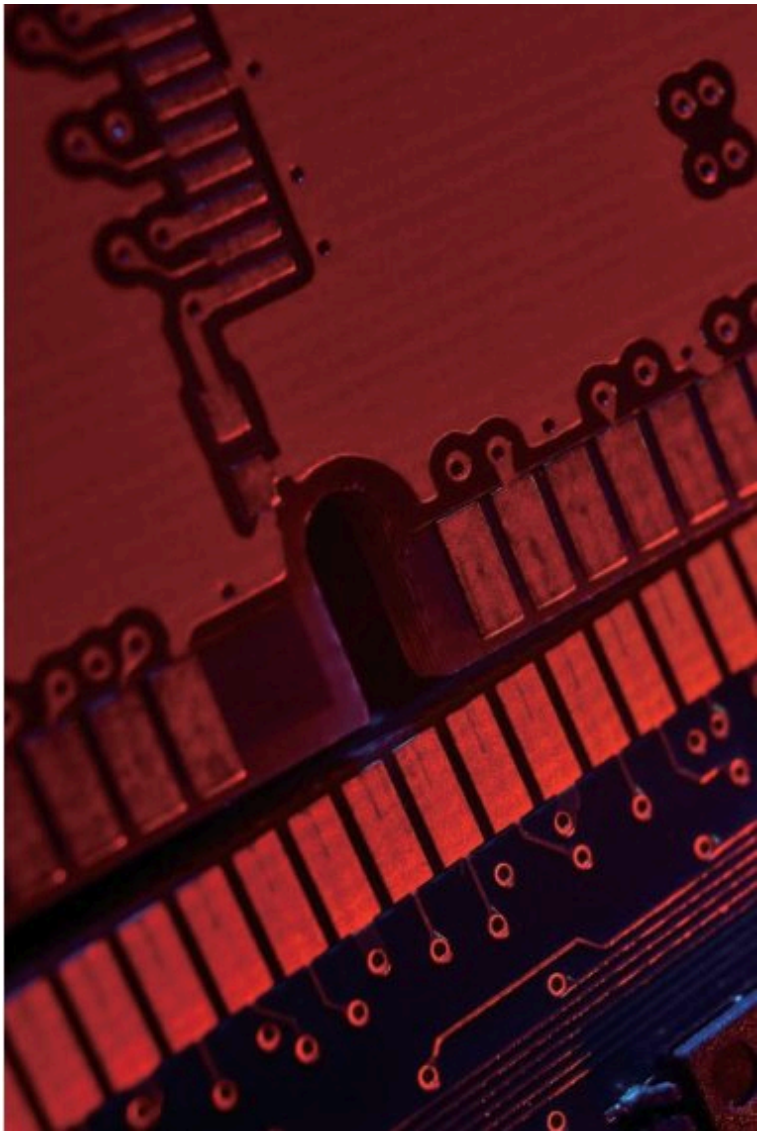
新闻事件

张之昂



AI大模型的竞赛打到今天，决定胜负的不仅是算法和架构，还有物理极限。

近段时间，科技圈和资本市场都刮起了一阵“钻石风”。起因是英伟达（NVIDIA）等全球算力巨头相继透露，其最新的GPU架构正全面引入一种全新的“金刚石复合材料+液冷”散热方案。这意味着，未来最强大的AI大脑，都要靠钻石来降温了吗？



散热成了AI算力中心必须关注的问题

逼近极限的铜铝散热

要理解钻石为什么能上桌，得先看AI芯片目前的功耗困境。

随着大模型参数量的飙升，AI芯片的算力在几年内翻了数十倍，随之而来的是功耗的指数级增长。目前，顶级AI芯片的单枚功耗已经迈入千瓦（kW）级别，意味着在指甲盖大小的芯片区域内，其发热密度已经逼近甚至超过了微型核反应堆的堆芯热密度。

“以前的芯片发热，行业标准的解法是用风扇吹、贴铜铝制散热片，高端一点的上水冷，基本都能应付。”中国移动（重庆）数据中心的资深架构师武立在接受采访时直言，“但到了千瓦级功耗，传统的铜铝散热已经逼近物理极限。热量在芯片内部瞬间堆积，如果不能在微秒级时间内传导出去，芯片就会由于过热被迫降频保护，甚至直接烧毁。”

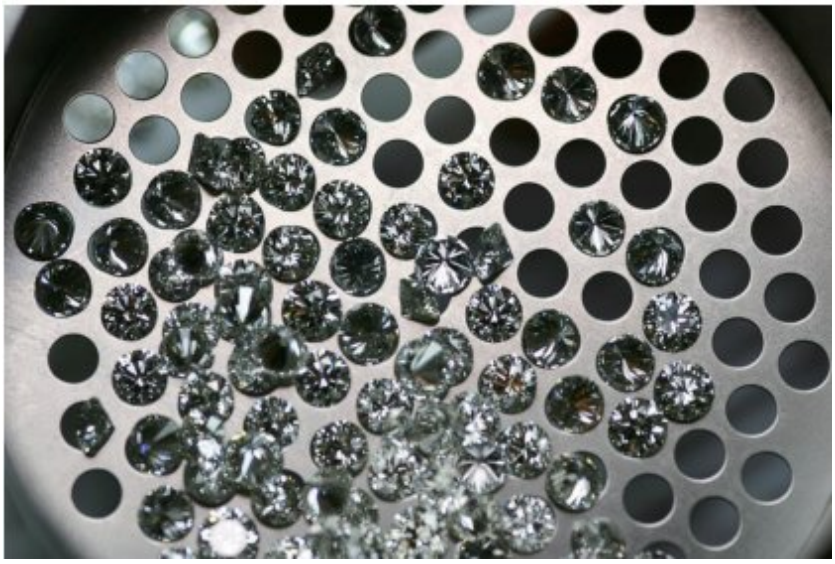
在物理学中，衡量材料传热速度的指标是“热导率”。纯铜的热导率在金属里已经是第一梯队。然而，面对AI芯片的热压力，铜的传热速度已经开始跟不上芯片的发热速度。

为了不让高价买来的GPU变成“暖风机”，供应链必须在周期表里寻找热导率更高的材料。于是，自然界中热导率的绝对天花板——金刚石，进入了主力视线。

高攀得起的“散热天花板”

从固体物理学角度来看，金刚石是一个近乎完美的“热导体”。

天然金刚石的热导率是传统铜的5倍以上，由于金刚石内部是由超强的碳–碳共价键构成的三维网状结构，晶格非常坚固，这使得其内部的晶格振动（声子）能以极快的速度传递能量，从而实现了极高的传热效率。



河南是全球人造钻石的绝对重镇

“事实上，行业内早就在用金刚石散热，只是以前大家高攀不起。”中山大学一位材料科学与工程学院的研究员解释道，“天然钻石的成本决定了它不可能大规模用于工业散热。但近几年人造金刚石（培育钻石）技术的突飞猛进，改变了供需曲线。”

通过CVD（化学气相沉积）法，现在的工厂已经可以在实验室里稳定“种”出大面积、高品质的工业级金刚石多晶热沉片。人工合成的钻石不仅性能可以媲美天然钻石，而且形状可控，最重要的是，综合生产成本正在进入工业化应用的合理区间。

我国河南省作为全球人造钻石的绝对重镇，占据了全球近半数、中国八成的人造金刚石产量。随着AI算力爆发带动对CVD金刚石热沉片的需求，国机精工、惠丰钻石和力量钻石等河南本土超硬材料企业最近备受资本追捧，或将直接切入全球算力巨头硬件供应链。

商业化爆发真的到临界点了吗?

而这次“钻石散热”概念之所以能落地，核心在于它已经走出了实验室，进入了商业化的产业验证期。

从全球产业链的动作来看，英伟达的全新Rubin架构GPU在秋季已经全面投入生产，并计划在第三季度启动量产，这其中就明确集成了金刚石复合材料的散热方案。

而在国内，产业端的落地速度同样在加快。

今年4月，中国科学院宁波材料所研发的金刚石–铜复合材料，已经在郑州国家超算互联网核心节点实现了规模化部署，成功应用于全球首个兆瓦级相变浸没液冷整机柜解决方案——数据显示其芯片模组的传热能力提升了80%。

“我们目前已经实现了高质量8英寸CVD多晶金刚石热沉片的稳定生产。”一家国内超硬材料上市企业的技术负责人透露，“8英寸的大面积意味着单片可以切割出更多小片，显著提升了下游客户的利用效率和量产的经济性，大客户们从今年开始都在主动送样验证。”

除了最受关注的散热（热沉）场景，人造钻石还在另一个被忽视的领域——PCB（印刷电路板）精密加工中扮演着越来越重要的角色。

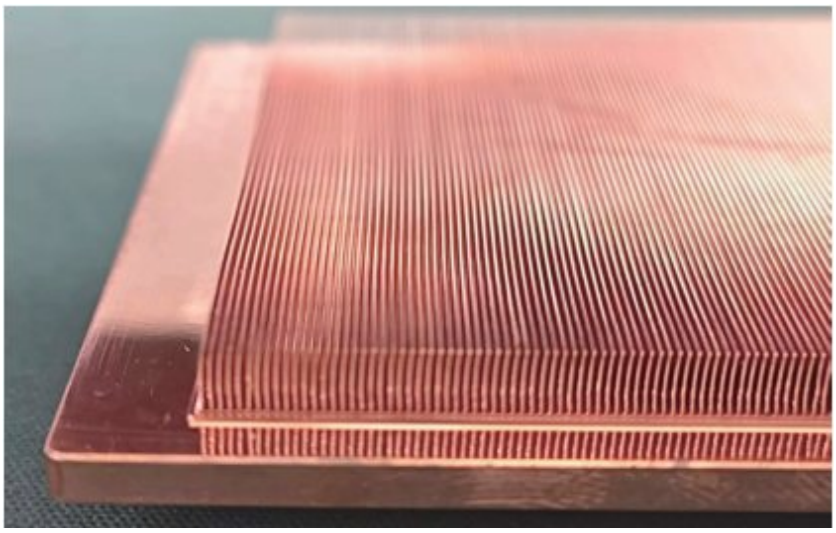
AI算力升级驱动PCB板材从层数升级走向材料体系升级，大量硬度极高的石英布和陶瓷填料被引入板材中，这直接导致传统的钨钢钻针寿命严重衰减，从传统的800~1000孔骤降到100~200孔，生产成本和良率大受影响。



钨钢钻针主要用于PCB制造的高速、高精度打孔作业

钨钢钻针是一种由硬质合金（碳化钨）制成的高精密微型钻头，主要用于印刷电路板（PCB）的高速、高精度打孔作业。而改用金刚石钻针后，凭借其极高硬度和耐磨性，加工寿命可以达到传统方案的数十倍甚至上百倍。

可以说，在AI算力产业链的毛细血管里，工业钻石的渗透率正在被迫抬升。



中国科学院宁波材料所研发的金刚石–铜复合材料

尽管商业前景被各大券商描绘得极其诱人，甚至有机构预计金刚石散热全球规模将在2030年冲上千亿级，但采访过程中多位业内人士提到，金刚石散热要从“小批量供货”走向“全面爆发”，还是要跨越经济性门槛。

毕竟无论人造钻石的制备成本降了多少，它依然是一项昂贵的高端材料。只有当芯片发热带来的性能损失、电费消耗和维护成本，远远超过引入金刚石的材料溢价时，下游客户才会有真正的动力去大规模替换现有的散热方案。

责编：张书琛 设计：陈学兵 校对：杨志刚

微信支付vs支付宝：

支付入口的“镜片之争”

王岩



2026年9月8日，微信官方宣布微信支付智能眼镜SDK正式上线。几乎同一时间，华为AI眼镜联合蚂蚁国际旗下Alipay+在外滩大会上发布了针对智能眼镜的跨境支付服务。两大国民支付平台，几乎同时把目光投向了同一块屏幕——智能眼镜的镜片。

支付交互的第三次迭代

回顾过去十五年的支付演进，每一次变革都在回答同一个问题：如何让支付更自然地融入人的行为？

第一阶段的扫码支付，依赖“掏出手机—解锁—打开App—对准二维码—确认支付”的五六个步骤，手机是绝对中心。第二阶段的刷脸与刷掌支付，将步骤压缩到两三个，但需要专用设备，场景受限。而智能眼镜支付将动作链条压缩到了极致：看一眼，确认，完成。手机留在口袋，钱包留在包里，支付就在眼前。

IDC数据显示，2026年全球消费级智能眼镜出货量预计突破2368.7万台，中国市场出货量将达到491.5万台，占据全球两成以上份额。当数千万人戴着智能眼镜走进便利店、菜市场、咖啡店，“看一眼就支付”就不再是极客的玩具，而是一个真实的支付场景。

而支付正是智能眼镜从“体验型产品”迈向“日常刚需工具”的关键一步。智能眼镜行业长期面临“为什么我要戴它”的拷问。支付能力的接入，恰如当年Apple Pay让智能手表从通知工具变成生活必需品一样，为智能眼镜提供了最具说服力的使用理由。



“看一眼就支付”本身是移动支付技术第三次迭代

微信的“轻”与支付宝的“重”

虽然都瞄准了智能眼镜支付，但微信支付和支付宝走了两条完全不同的技术路径。

微信支付走的是“标准化基础设施”路线。微信不造眼镜，也不深度绑定某一家硬件厂商，而是将“扫一扫”支付能力封装为标准SDK，任何符合接入标准的智能眼镜厂商都可以集成。微信官方特别强调：“这并不是新的支付方式，用的依然是微信支付扫一扫付款能力。用户不需要重新学习，也无需额外准备新的账户。”

这套方案的操作逻辑极简：说一句“微信扫一扫”唤起功能，将视线对准商家收款码，滑动镜腿确认付款，眼镜显示结果并语音播报。基础版本每日限额200元，设备集成虹膜或指纹识别模块后可申请更高额度。目前SDK仅支持扫描收款码，聚焦便利店、菜市场、路边摊等小额高频场景，暂不支持小程序码、加好友等扩展功能。

这是一种克制的“第一步”。微信的策略本质上是把支付能力变成一颗可以嵌入任何硬件的“种子”——不挑土壤，广撒网，先占住位置。

支付宝则选择了“深度绑定硬件”的路线。以华为AI眼镜为例，支付宝在眼镜中内置鸿蒙版支付宝App，用户绑定账户并录入本人语音后即可使用。在最新的千问AI眼镜合作中，支付宝进一步引入了虹膜识别和高精度眼动追踪技术，使眼镜端支付流程简化为三步：手势或语音发起支付并开启虹膜识别，看向商家收款码自动“看码”，点头确认后完成支付。虹膜识别的误识率低于百万分之一，远超指纹和人脸识别的安全标准。

更重要的是，支付宝的“看一下支付”已经超越了单纯的线下扫码。支付宝“AI付”支持打车、点外卖、电影购票、话费充值等眼镜服务场景，构建了一个完整的智能体支付生态。截至2026年，支付宝AI付已完成3亿笔AI智能体支付，支持95%通用智能体框架。

两种路线的差异可以概括为：微信在做“支付能力的接口”，支付宝在做“支付体验的终端”。微信把选择权交给硬件厂商，支付宝则亲自参与定义终端体验。

对比维度	微信支付：做“轻”的基础设施	支付宝：做“重”的终端体验
硬件策略	不造眼镜，广接厂商；Rokid 乐奇 AI 眼镜首款适配	与华为 AI 眼镜、千问 AI 眼镜等深度合作，内置支付宝能力
典型操作	说“微信扫一扫”→看向商家收款码→滑动镜腿确认→显示并播报结果	语音 / 手势发起→看向收款码→声纹或虹膜验证→点头 / 口播确认
安全验证	滑动镜腿确认；可选虹膜 / 指纹模块提升额度	声纹认证；虹膜识别，误识率低于百万分之一
功能边界	基础日限额 200 元，目前主要支持扫收款码	支持打车、外卖、购票、充值等，生态更广
生态逻辑	做支付接口，像“水电煤”	做支付终端，像“旗舰店”

微信把支付能力“塞进”更多眼镜，支付宝把支付体验“做进”眼镜里



用户信任才是“看一眼就支付”落地的关键

生物识别支付的“信任基石”

智能眼镜支付要真正普及，最大的挑战不是技术可行性，而是用户信任。

安全方案上，两家平台殊途同归地走向了生物识别验证。微信的方案要求用户滑动镜腿确认支付，形成“语音唤醒—视觉确认—生物验

证”的三重防护体系。支付宝的华为AI眼镜方案则通过声纹认证，用户口播“确认”指令后方可完成扣款，有效规避误扫与盗刷风险。最新的千问AI眼镜进一步引入虹膜识别，利用虹膜的唯一性和不可复制性确保“你是你”。

但生物识别支付的核心风险不在识别精度，而在数据安全。2026年起，新增生物支付服务被要求全部采用“本地存储+零知识证明”验证架构：用户原始生物特征仅存储在设备安全元件中，不上传至支付机构服务器，验证过程仅输出“通过/不通过”的结果。这意味着，智能眼镜上的虹膜扫描和声纹采集必须在设备端完成比对，而非将原始生物数据传输到云端。

监管层面，中国支付清算协会已发布《智能体支付应用自律公约》，要求明确智能体支付的授权边界，通过交易限额等方式加强资金安全管理，按照“谁提供支付服务谁负责”的原则承担主体责任。这为智能眼镜支付的规模化落地划定了合规框架。

编辑点评：

支付的终点，生态的起点

微信与支付宝在智能眼镜上的竞逐，表面看是支付方式的竞争，实质上是下一代人机交互入口的争夺。

从扫码支付到刷脸支付，从NFC“碰一下”到智能眼镜“看一眼”，支付方式的每一次进化都在做同一件事：让支付这个动作离人更近，离设备更远。当支付不再需要任何主动的“操作”，而是融入视线和语音的自然交互时，支付的终极形态或许就是“无感”——你甚至感觉不到自己在“支付”。

但这个愿景的实现，取决于几个关键变量：硬件续航能否支撑全天佩戴，光学显示能否在户外光照下清晰可读，生物识别的误识率和隐私

保护能否经得住真实场景的检验，以及最关键的——用户是否愿意在脸上佩戴一台随时可能完成扣款的设备。而当数千万人戴着智能眼镜走在街上，镜片上的那一瞥，可能就是下一个十年支付竞争的胜负手。

责编：张毅 设计：陈学兵 校对：杨军

在AI时代“卖脸”赚钱

赵熙诚



AI时代新的赚钱手段出现了。

不用参与拍摄，也不用线下面谈，只用给几张个人照片，签署授权协议，就能向AI短剧制作团队出售自己的肖像使用权，赚得上百元的报酬。“普通素人的报价比较低，如果是外形条件较好的专职小演员，价格在五百元到数千元不等。”负责采集的从业人员表示，还有机会根据作品的流量成绩参与分成。

据统计，今年第一季度上线的微短剧当中，AI短剧的占比已经超过95%，随着市场规模不断扩大，AI凭借成本优势对真人短剧的替代加

剧，虚拟人脸的原材料模型越来越吃香，明星艺人的肖像素材有限且昂贵，制作团队开始盯上普通人的面孔。

人脸授权的下沉

前段时间，明星艺人与AI的关系破冰颇受瞩目，联合抵制AI换脸、扎堆发布维权声明的表态成为过去式，不少出道多年的艺人选择逆主流而行，开始拥抱AI授权。

前有戚薇官宣个人AI数字分身“韩清夏”并出演AI漫剧，息影多年的王祖贤授权经典荧屏形象入局游戏广告，后有吴启华将20岁的肖像交付给AI电影制作团队，93岁的游本昌用AI济公数字人的分身拍摄短剧和品牌广告。人脸授权俨然成为明星们重返荧屏、再度变现的可行手段。

观众是否买账，或许存在争议，但这个趋势释放出一个信号：肖像开始被改造为可授权、可跨场景变现的数字资产。但艺人高昂的授权成本和复杂的经纪合约门槛，只有头部项目和大平台才能承受，AI短剧的受众面不断拓宽，整体盘的扩大给腰尾部的短剧厂商同样带来海量需求，于是他们将视线转向了更廉价的素人群体。



游本昌利用数字肖像授权拍摄的AI广告短片



王祖贤将经典角色形象授权给游戏IP《天下》

不过需求只是一方面因素，技术门槛的降低才是导致人脸交易下沉和泛滥的关键。

为什么只是上传几张照片，就能变出短剧里能做出各种喜怒哀乐表情的数字人？

简单来说，AI短剧人脸生成主要分为两个环节，即人脸重建和人脸驱动。

先用AI从2D照片中提取人们的面部关键点，估算人脸的深度、骨骼结构和肌肉走向，根据捕捉的五官轮廓、皮肤纹理和神态特征搭建一个人脸三维模型，确保其在不同镜头和角度下的面部一致性，防止“变脸”或“崩脸”；再通过表情驱动和口型驱动算法，把剧本对应的台词和动作，映射到这张虚拟面孔上，实现口型与音频的精准同步，最后将3D人脸、表情、口型、音频及肢体动作进行多模态融合，生成连续视频画面。

几年前，简单的换脸算法容易出现面部扭曲、表情僵硬的问题，搭建系统还需要专业技术团队与高性能算力，但随着AI技术的突飞猛进，现在的模型已经可以还原细微神态，甚至达到肉眼难以分辨的地步，商用AI视频工具开箱即用，只要有足够的Token额度，以及生动的真人面孔作为参考素材，小工作室和个人也可以打造批量的数字角色，并以此生成优质的剧集成片。



现在的AI角色已能做到非常逼真

反过来站在出售一方的角度，为何有素人愿意授权?

一方面是确实有利可图，但也有很多普通人是想看到自己（或近似于自己）的人物形象以作品的形式在公众面前出镜。“这相当于另一种形式的参演。”负责授权交易的工作人员分析道。还有人是抱着“即使不授权面部信息也会被抓取，不如主动换得点报酬”的心态进行尝试。

然而，很多人并未意识到此举背后暗藏着多大的风险。

肖像权的新战场

我国《民法典》明确规定，自然人享有肖像权，任何组织个人不得以丑化、污损或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人肖像权。但AI人脸交易超出了现有法律框架，给司法实践带来了全新难题。

例如，演员参演影视剧大家都知道是假的，不会将角色行为上升到本人，但AI剧集知名度有限，版权维护体系又尚不完善，视频切片全网传但未必会标识清楚，很容易让人将角色与肖像权人混淆，引发争议或产生谣言，给授权者本人带来麻烦。

另外，还有授权范围的争议。

“现在很多AI短剧团队都是小规模工作室，根本没有法务审核环节。”视频生成师齐力（化名）提到，他刚刚因繁重的工作压力从一家制作公司离职。AI短剧市场目前处于井喷的草莽阶段，虽然机遇很多，但相关配套设施和规范都尚不健全，实践中存在不少灰色地带。

很多所谓的“人脸授权协议”，仅仅是素材采集方单方面拟定的，协议中使用的很多表述都相当模糊，比如“永久、全球、全媒介使用”，现在随意签署，谁也无法预判未来AI技术能把人脸用到什么场景、用到何种程度，对由此造成的风险也没有一个清晰的概念，这会为自己的人身财产安全留下巨大隐患。

除了时间方面的风险，一次性买断的方式也存在权利失衡的争议，只需支付几百元就能拿到一张真实人脸的无限授权，如果买断后被二次转卖给第三方，用于更多协议中没有提到的使用场景，算不算侵权？即使不允许，由于商业数据的保密和技术限制，人们也很难进行监督、取证和追责。

同时，我们在往期的消费线索栏目曾提到，目前已经有不法分子利用AI换脸攻克活体核验，只要留下面部信息，就有可能被制成点头摇

头、张嘴眨眼的认证动态骗过平台验证，盗刷账户资金。

“人脸属于敏感的个人信息，它的采集不仅关乎肖像权，还涉及生物识别信息保护。”资深律师钱佳明表示，“很多人对人脸的生物数据存储和流转风险没有清晰的认知，采集方更不会直接告诉你。”而人脸素材一旦泄露，融进AI的训练黑箱里，再被中介多层转手，侵权源头几乎难以锁定，到时候想要维权，花费大量的时间和精力，也大概率不会成功。

不仅如此，AI算法还有二次衍生的能力，也就是说，拿到一张人脸后，它可以微调五官、改变年龄，衍生出很多近似面孔，它们跟本人面部并不完全一致，但又可以让人联想到本人，这种“似像非像”的数字面孔，是否属于原肖像权人的保护范围？这在司法实践中很难去界定，也无法形成统一标准。

编辑点评：守护数字人格的新课题

AI短剧的蓬勃，虽证明了生成式内容产业的巨大潜力，但其发展并不能拿敏感宝贵的生物信息做代价。人脸授权交易眼下看似没什么影响，实际不仅会给当事人埋下无穷隐患，还将对现有的肖像权利体系和生物信息安全造成巨大冲击。人类对AI的探索远未结束，除了一边迭代创新一边跟进合规体系，守护自己的数字人格，也是每位智能时代原住民急需补齐的安全意识。

责编：林安琪 设计：向海蓉 校对：杨军

AIGC火爆变现项目深度解析

AIGC专栏

■林雨

随着人工智能技术的飞速发展，AIGC（AI Generated Content，人工智能生成内容）正逐渐从概念走向实践，成为创意产业的新风口。在众多AIGC项目中，猫咪守护图、黑神话悟空天命人写真等不仅以其独特的创意吸引了广泛关注，更通过巧妙的变现策略实现了可观的商业价值。本书将深入剖析这些成功案例，揭示其背后的创意构思、技术实现及盈利模式，为从业者提供有价值的参考与启示。

猫咪守护图：萌宠经济的AIGC新篇章

在快节奏的现代生活中，宠物成为许多人心灵的慰藉与陪伴。猫咪，以其独特的温柔与独立性格，更是赢得了无数人的喜爱。猫咪守护图的创意正是源自这一社会现象，它巧妙地融合了宠物陪伴与人类情感的需求，以温馨可爱的猫咪形象为核心，创造出一种守护与陪伴的视觉体验。这些图像中的猫咪或蜷缩在书本旁，或依偎在咖啡杯边，不仅为冰冷的物品增添了生命的温度，更触动了人们对于美好生活的向往与追求。



小红书艺术家gogo猫咪守护神作品

市场定位方面，猫咪守护图精准地锁定了两大目标群体：一是广大的宠物爱好者，他们热衷于展示自己与宠物的温馨瞬间，分享养宠的乐趣；二是追求生活品质与情趣的消费者，他们希望通过这些独特的图像来装点自己的生活空间，营造一种轻松愉悦的生活氛围。正是这样清晰的市场定位，使得猫咪守护图在社交媒体上迅速走红，吸引了大量粉丝与关注。

猫咪守护图的技术实现离不开先进的AI图像生成技术。团队通过深度学习算法，对大量猫咪图像进行训练与学习，使得AI能够准确捕捉猫咪的各种形态与表情特征。同时，结合场景理解与融合技术，AI能够将猫咪形象与用户上传的照片或选定场景进行无缝融合，生成既真实又富有创意的守护图。

在创意优化方面，团队不断探索新的元素与风格，以满足用户多样化的需求。他们尝试将猫咪与不同的场景、节日、节日氛围相结合，如将猫咪置于雪地中营造冬日温馨感，或将猫咪装扮成节日使者传递节

日祝福。这些创意的融入不仅丰富了猫咪守护图的内涵，也提升了其市场吸引力与竞争力。

猫咪守护图通过社交媒体传播、定制化服务、版权销售等多种渠道实现变现。团队推出了定制服务，允许用户上传自己的照片或选择特定场景，由AI生成专属的猫咪守护图。同时，团队还与电商平台合作，推出限量版周边产品，进一步拓宽盈利空间。

黑神话悟空天命人写真：游戏文化与AIGC的碰撞

黑神话悟空天命人写真项目是一次深度的游戏文化探索与现代技术应用的完美结合。天命人形象不仅将中国传统文化的精髓，如古代哲学、神话传说、民间艺术等元素，与现代AIGC技术相融合，更以独特的艺术视角和创新的叙事手法，重新诠释了《西游记》这一古典文学巨著中的经典角色——孙悟空。这一项目不仅满足了游戏受众对于天命人英勇善战、机智过人形象的向往，还深入挖掘了其背后所蕴含的文化寓意与丰富的情感价值，使得这一传统角色在当代语境下焕发出新的生命力，成为连接古今、沟通传统与现代的桥梁。

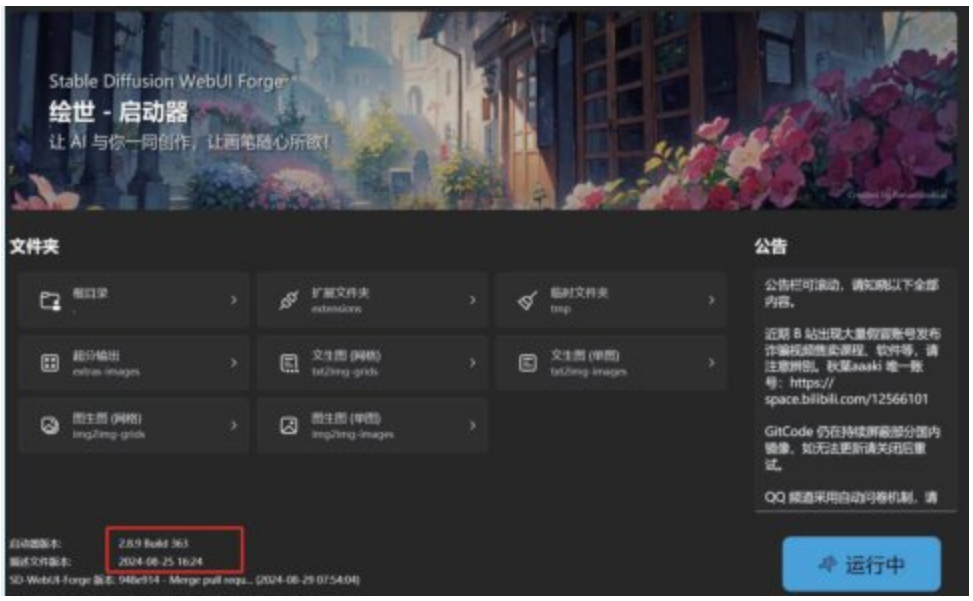


在这个被《黑神话：悟空》刷屏的时代，你是否也梦想着拥有一套属于自己的“天命人”同款个人写真呢？想象一下自己化身游戏中的角

色，穿梭于奇幻与现实之间，那份独特的荣耀与激动，无疑让人心潮澎湃。今天，就让我带你一步步走进这个神奇的世界，揭开个性化写真创作的神秘面纱，教会你如何在本地制作出令人惊叹的作品。

1.ForgeUI升级

在个性化写真创作的征途中，首先，你需要打开ForgeUI这款强大的工具，并确保你已经将其升级到2024年8月的最新版本。新版本的ForgeUI不仅带来了更加友好的用户界面，还新增了诸多令人眼前一亮的功能。其中，FLUX大模型的加入，无疑为我们的创作提供了无限可能。



2.FLUX大模型+天命人LoRA选择

选择FLUX dev fp8大模型，并启用对应的“天命人”LoRA。LoRA的加入，将让你的作品更加贴近“天命人”的独特风格。将强度设定为1.2，这是一个经过无数创作者验证的黄金比例，能够让你的作品在保持“天命人”特色的同时，又不失个性。其他参数则保持默认即可，让ForgeUI的智能算法为你优化一切。



3.提示词生成

接下来，打开百度翻译，输入你想要在画面中呈现的“天命人”状态。比如“一个男人穿着铠甲，在大雪山里，前景雪花飘飘，特写，面部特写”这样的描述，将让你的“天命人”更加生动、立体。然后，一键翻译，并将翻译结果复制到正向提示词中。ForgeUI将根据你的提示词，智能生成符合你描述的“天命人”底图。

4.SDXL Style风格选择

在SDXL Style插件里，选择“Cinematic（电影）”风格，这将让你的作品更加具有电影般的质感。

5.抽卡生成底图



点击生成，就像抽卡一样，你将得到属于你的“天命人”底图。这一刻，你的个性化写真之旅已经迈出了坚实的一步。

6.肖像融合——将你的面容融入“天命人”

现在，是时候将你的肖像照片融入“天命人”底图了。启用AIX商业换脸11.0Ultra这款神器，它将让你的肖像与“天命人”底图完美融合。将你的肖像照片拖入“输入原图”的对话框，再将刚才生成的“天命人”底图拖入“输入目标底图”的对话框。



点击“添加到提示词列队”，AIX商业换脸11.0Ultra将智能分析你的肖像与“天命人”底图，找到最佳的融合点，生成属于你的“天命人”肖像。



在实现这一创意融合的过程中，项目团队面临着诸多技术挑战。如何准确捕捉并再现悟空复杂多变的神态表情、流畅自然的动作姿态以及

极具特色的服饰细节，是首要难题。同时，如何构建逼真且富有中国传统韵味的场景，也是一大考验。通过这些努力，项目最终成功克服了技术难关，呈现出了既忠于原著又超越想象的视觉效果，为观众带来了一场视觉盛宴。

责编：黎坤 设计：向海蓉 校对：杨军

一道刁钻半年报考题，测出AI办公真实力

AI应用

■张瑞

当AI不再只是“聊天”

2026年的AI办公赛道，正经历一场从“能说会道”到“真能干活”的生态转移，数据分析能力正在成为试金石。

与文案创作、PPT设计等偏主观的任务不同，数据分析有明确的输入（数据文件）、明确的过程（清洗、计算、可视化）和明确的输出（报告、图表、结论）。大模型在自然语言理解上的优势，恰好可以用来“翻译”业务问题为分析步骤；而其代码生成能力，则可以自动完成数据处理和图表绘制。这种“理解问题→规划步骤→执行代码→输出结果”的链条，天然适配大模型的能力结构。

也正因为如此，各家厂商都把数据分析作为核心卖点。腾讯、阿里、字节在半年内完成从“赛马”到“整合”的调整，商汤科技副总裁郑驰更是直言，AI办公已成为新的“战场”，胜负手在于谁更懂工作流。而在这场混战中，商汤的办公智能体小浣熊选择了一条差异化的路——官方口径中，数据分析正是它最核心的能力标签，甚至喊出了“让每个职场人都能成为数据分析高手”的口号，主打跨部门、跨数据源的分析能力，试图打破数据孤岛。

那么问题来了：在数据分析这条它自己选定的主赛道上，小浣熊真的能跑赢生态更庞大的对手吗？

一场真实的数据分析“大考”

为了验证三款产品在真实数据分析场景下的表现，我们选取了“同步磁阻电机概念”六家上市公司的2026年半年报作为测试素材（涵盖孚日集团、佳电股份、新时达、英威腾、伟创电气、卧龙电驱）。

这是一道刻意“刁钻”的考题。同步磁阻电机因摆脱稀土依赖的技术路线近期受到资本关注，但A股相关上市公司数量有限，属于典型的“小而专”赛道。正因如此，大模型的通用语料对这一细分领域覆盖有限，AI很难靠“背答案”蒙混过关，只能亮出真实的数据分析功底。

同时，半年报本身就是结构化程度极高的文档，能否准确解析PDF、提取核心指标、完成六家公司的多表横向汇总，恰恰考验着数据分析的全链路能力。此外，磁材与电机产业链正受益于市场需求的持续增长，对这一概念公司的业绩梳理也具备真实的阅读价值。可以说，这道题既是试金石，也是照妖镜。

提示词：请分析以下六家上市公司2026年半年度报告（报告文件附后），聚焦“同步磁阻电机”相关业务。请完成以下任务：

1.关键财务与业务指标提取：分别提取六家公司中与电机业务（特别是磁阻电机/高效电机）相关的营业收入、同比增速、毛利率、研发投入占比、产能建设进展等关键数据。若某公司未单独披露磁阻电机数据，请标注“未单独披露”。

2.横向对比分析：从技术路线（磁阻电机/永磁/异步电机）、下游应用场景（工业节能、新能源车、牵引机车等）、市场份额或竞争地位、政策受益程度（IE4/IE5能效标准、节能设备政策）等维度，输出结构化对比表格。

3.总结核心结论：指出哪家公司在同步磁阻电机领域最具增长潜力，理由是什么；哪些公司存在技术路线落后或营收下滑风险。

4.输出格式要求：最终交付一份可直接使用的Excel工作簿，内含（1）按公司分页的详细数据表；（2）汇总对比表；（3）带数据标签的柱状图（展示各公司磁阻电机收入及增速）。Excel图表必须为原生可编辑图表（非截图），以便后续修改。

注：升级各平台软件版本后，千问办公选择“Qwen3.8-Max”模型、WorkBuddy选择“极致”模式、商汤小浣熊使用“Raccoon-Auto”下的深度思考模式。

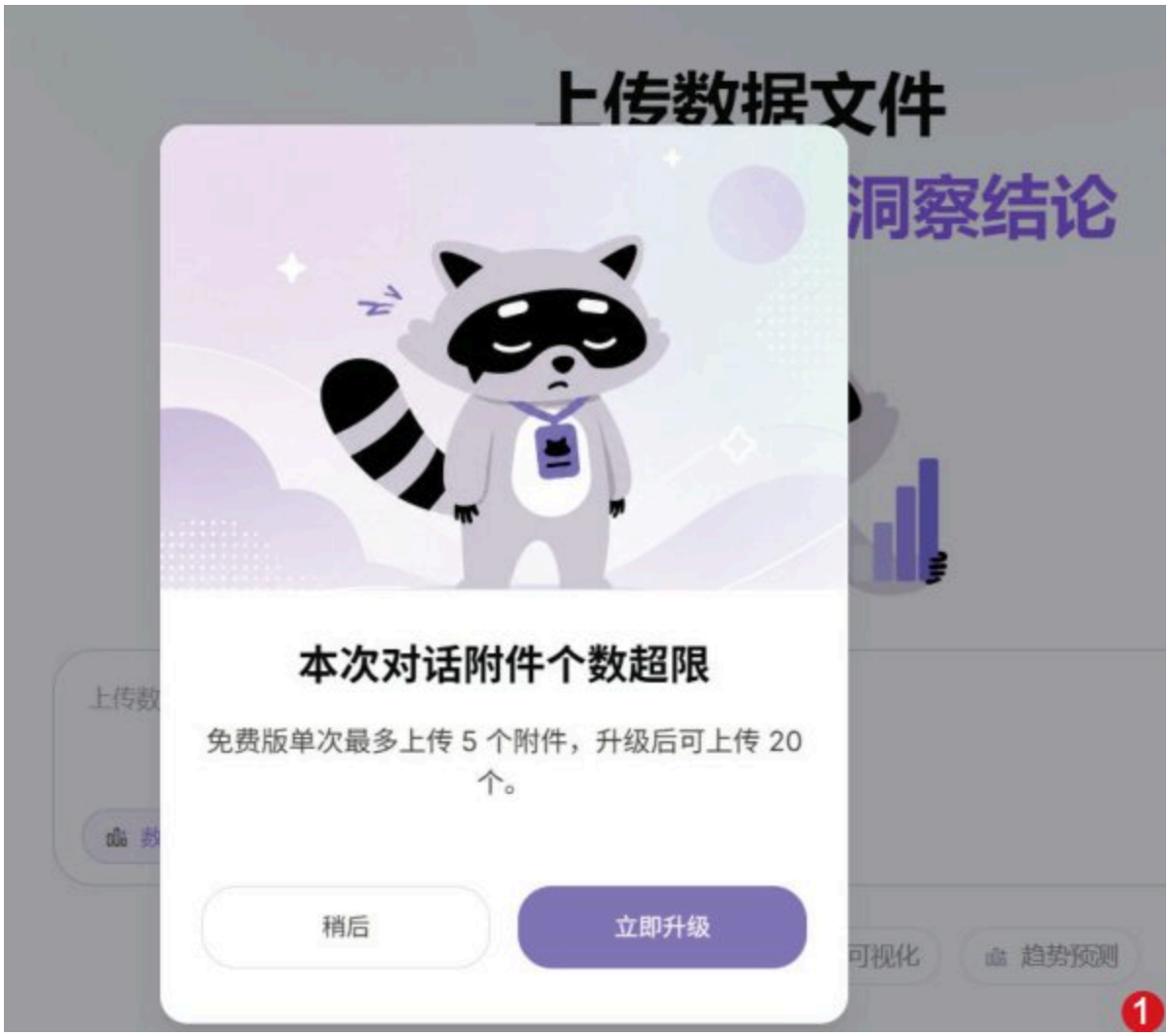
实测结果：小浣熊的“主场”，没能守住

在三款产品完成同样的任务后，实测结果出现了明显的分化。尽管商汤小浣熊在宣传上强调数据分析能力，但在这一轮考验综合理解与交付能力的任务中，它的表现并非最突出，反而是千问办公在多个维度上展现出更强的实力。

首先是一个细节：商汤小浣熊免费版一次只能上传五个文件，升级会员后，单次上传文件个数才升级至20个（如图1）。这意味着，面对六家公司的半年报，免费版用户需要先面对上传限制。对于高频、多文件的数据分析场景，这一点会直接影响体验。

更关键的差异出现在“总结核心结论”和“图表”两个部分。

在“总结核心结论”环节，商汤小浣熊、WorkBuddy都相对简单，能够给出基本判断，但展开程度有限。千问办公的表现最出色：它不仅给出了总体判断，还从最具增长潜力的公司、技术落后风险、政策受益程度排序等角度展开，结论更完整，也更接近一份可直接引用的分析摘要（如图2）。对于财报分析来说，这种数据判断的能力，恰恰是最有价值的部分。


上传数据文件
洞察结论
本次对话附件个数超限
免费版单次最多上传 5 个附件，升级后可上传 20 个。
稍后
立即升级
趋势预测
1

总体判断	六家公司中没有任何一家以“同步磁阻电机整机”为主业并单独披露其收入。SynRM 在 A 股半年报层面仍处“产品/驱动器布局”阶段，而非“收入贡献”阶段：伟创电气卡位 SynRM 专用驱动器（AC330），卧龙电驱拥有 SynRM 整机（EMR 永磁辅助同步磁阻一体机。但归入占总营收<2% 的数据中心赛道）。产业链价值当前集中在驱动控制环节（伟创、英威腾、新时达）与高效电机整机环节（卧龙、佳电）。
最具增长潜力：伟创电气	理由：①唯一在半年报中给出 SynRM 定义并推出 SynRM 专用驱动器（AC330 系列）的公司，卡位 SynRM 普及的瓶颈与价值环节——SynRM 必须依赖变频驱动器运行；②整体营收 +18.84%，为六家电机/驱动相关公司中最高；③研发投入占营收 11.02%，居驱动类公司前列；④AC330 面向风机、泵类、塑机、纺织等 IE4/IE5 能效替换主战场，直接受益节能改造与设备更新；⑤苏州数字化工厂投运+九江工厂在建（+37.43%）提供产能弹性。风险：归母净利润 -21.76%、整体毛利率由 38.20% 降至 32.50%，且 SynRM 驱动器尚无收入单列，潜力需后续验证。
整机侧备选：卧龙电驱	唯一拥有 SynRM 整机（EMR）且 IE4/IE5 政策受益最深的全球电机龙头，品牌与全球渠道最强；但当期营收 -7.02%、归母净利 -34.55%、毛利率下滑，SynRM/数据中心贡献<2%，潜力在远期而非当期。
技术路线落后/营收下滑风险③：佳电股份	电动机及服务收入 -0.60%、毛利率仅 13.05% 且同比 -7.29pp，传统异步电机基本盘量利双弱；增长靠核电产品（+34.12%、毛利率 47.25%）单腿支撑。虽有 IE5 级 YBX5 与永磁电驱，但磁阻/新路线披露不足，中期面临被 IE5 永磁/SynRM 替代的路线风险。
技术路线落后/营收下滑风险②：英威腾	核心驱动产品变频器类收入 -2.50%，归母净利润 -89.30%、扣非 -93.30%，利润极薄；营收增长靠新能源动力（+47.89%）支撑，但该板块毛利率仅 21.64%。
技术路线落后/营收下滑风险③：新时达	归母净利润转亏（-1,127.71 万元），电梯控制 -4.90%，整体毛利率 17.87% 处六家最低档；无高效电机/磁阻产品布局，执行层电机外配，对能效升级红利捕获弱。

千问办公

核心结论

1. 同步磁阻电机领域最具增长潜力：孚日集团。理由：①六家中唯一直接披露同步磁阻电机整机业务（电机产品收入0.997亿元，+16.42%，毛利率13.12%且同比+2.61pct）；②与南京航空航天大学合作研发，产品进入德国、希腊等国际高端市场，直接对标IE4/IE5能效政策红利；③集团净利+64.01%提供充足扩产资金，电机板块基数小、弹性大。
2. 潜在第二梯队：卧龙电驱——EMR永磁辅助同步磁阻一体机切入数据中心高景气赛道（需求旺盛），但当前占比<2%，且集团营收/利润双降（-7.02%/-34.55%），放量仍需时间；伟创电气——AC330同步磁阻电机专用驱动器卡位驱动侧，整体营收+18.84%为六家最快，但净利-21.76%需关注成本压力。
3. 技术路线相对落后/业绩风险公司：①佳电股份——以防爆/异步路线为主，无磁阻布局，电动机及服务收入-0.60%、毛利率大降7.29pct至13.05%，依赖核电产品拉动；②英威腾——变频器收入-2.50%，归母净利-89.30%，盈利恶化明显；③新时达——整体由盈转亏，机器人业务营收不及预期（毛利率14.02%）。

腾讯Workbuddy

结论主题	判断	核心依据	限制
增长潜力最高	伟创电气	同步磁阻产品披露最明确，总营收增长18.84%，研发占比11.02%，数字化生产基地进度92.10%并已结项，	同步磁阻收入仍未单独披露
技术储备与规模第二梯队	卧龙电驱	EMR永磁辅助同步磁阻一体机，全球化产能与数据中心应用具备放大潜力。	总营收下降7.02%，新产线爬坡
路线相对滞后风险	佳电股份	IE5高效异步和永磁路线强，但报告未见同步磁阻产品。	推断性判断
路线相关性较低	新时达	“磁驱”是直线驱动/环形线控制，不等同同步磁阻，主线为永磁同步、伺服和变频。	术语已区分
营收/盈利下滑风险	卧龙电驱、英威腾、新时达	卧龙营收-7.02%、归母净利-34.55%；英威腾净利-89.30%；新时达归母净利润为负。	报告财务数据



在“图表”环节，千问办公同样表现出色。其图表不仅用颜色进行了区分，还加入了走势波浪标注，用户看起来非常直观方便。相较而言，商汤小浣熊虽然也有走势标注，但缺少颜色区分；WorkBuddy则少了走势标注，细节处有待提升（如图3）。任务要求输出带数据标签的柱状图，展示各公司磁阻电机收入及增速，并且Excel图表必须为原生可编辑图表。从最终呈现效果看，千问办公的图表完成度和可读性最高，更接近“交付即用”的标准。

换句话说，三款产品都能完成“数据分析”的基础动作，但在把数据变成结论、把结论变成图表这两步上，千问办公明显领先。

编辑点评：

差异化是条好路，但路要走完

客观地说，商汤小浣熊在数据分析赛道的布局并非没有道理。在千问办公、WorkBuddy凭借生态优势占据市场头部的格局下，缺乏原生办公生态加持的玩家，把一个细分能力做深做透，几乎是必然选择。而数据分析确实是一个好切口：它高频、刚需，且最能体现“AI替人干活”的价值。

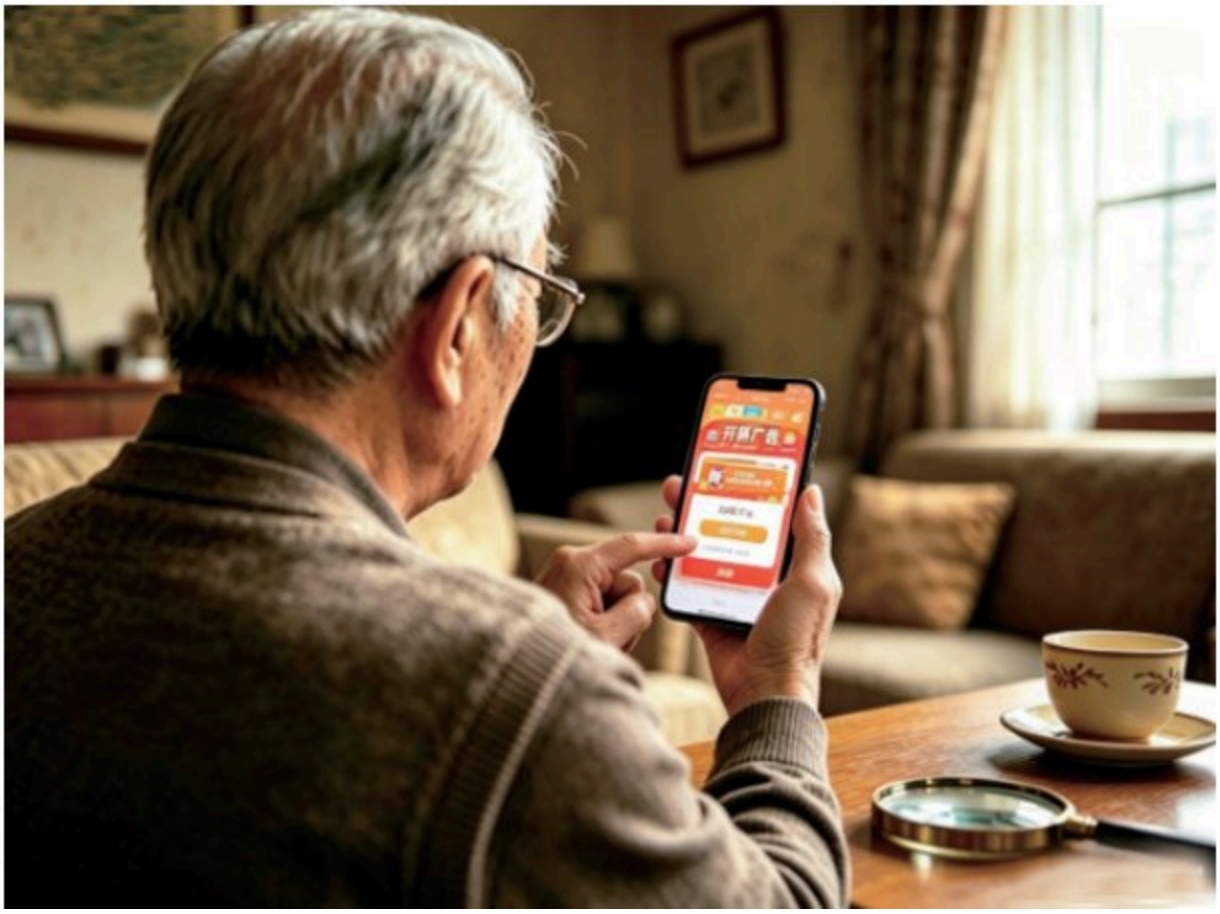
但这次实测至少说明了一点：差异化定位不等于差异化实力。当对手在核心结论的深度、图表的可读性这些“最后一公里”上持续打磨时，仅靠赛道叙事和会员门槛上的商业设计，很难留住真正用AI干活的用户。

AI办公的下半场，比拼的是谁能真正交付一份“拿来即用”的分析报告。这一次，千问办公交卷了。

责编：张毅 设计：向海蓉 校对：杨军

数字路障无孔不入，跳转开屏广告何时休

江漫庭



前不久，一篇《魔法画报广告导致母亲错失最佳抢救时间》的帖子忽然受到关注，当事人在帖文中讲述母亲凌晨突发心梗后，父亲想拿手机打120急救电话，却被荣耀手机自带的魔法画报锁屏阻拦，只能出去敲门求救，导致错过了黄金抢救时间。随后，相关话题迅速登上热搜。

舆论发酵后，荣耀与第三方机构的调查结果显示，涉事手机正常对外拨打电话8次，接听电话2次，在该时段内手机并未进入“魔法画报”界

面。最后一次接听电话后的2分钟左右才进入，8秒后退出，此后未再进行操作，不存在干扰通信功能的问题。

当事人随后澄清并公开致歉，解释是因突发变故情绪激动造成的误解。虽然查清魔法画报并无责任，但该事件成为导火索，再度点燃了广大用户长期以来对跳转开屏广告的不满与愤怒。



事件登上热搜后引发众多网友对跳转开屏广告的声讨

备受诟病的“狗皮膏药”

其实这并不是跳转开屏广告第一次引发舆论争议，此前深圳就发生了一起典型的火警事件。市民拨打119后，收到消防短信链接，要上传现场火情视频以便消防员研判，刻不容缓的危急关头却被浏览器的开屏广告拦截，该市民点退出时误关窗口，只能重新操作，前后延误近一分钟。

再往前回溯，还有“导航软件的跳转广告险酿车祸”的案例，手机在高速路上因车辆颠簸触发了开屏广告的“摇一摇”跳转，导航页面瞬间被覆盖，导致司机分心操作险酿事故，当时也引发了全网声讨。彼时几大导航App在舆论压力下仓促下架开屏广告，待事件热度过去后又再度重启。

紧急求助关头的阻碍，虽属于小概率情况，但背后的安全隐患却不容忽视。退一万步讲，即使仅讨论日常使用场景，跳转开屏广告也堪称“劣迹斑斑”。

有网友讲述自己在超市结账时，碰到有阿姨不知点到哪个软件，被跳转开屏广告引到不明链接里，连续弹出多个窗口，完全来不及退出，急得老人红着脸向排队的人道歉。最后是她接过手机清除后台，才帮阿姨回到主页面点击微信顺利付款，“我作为年轻人都找了半天退出键，何况是不懂操作的老年人”。

“这已经是整个行业的问题，不是单盯某一家或某一类App就能解决的事情。”某快消品公司的PR（负责品牌推广的公关职位）张一凡（化名）表示，流量时代里任何用户必经入口的广告位都很值钱，“一些小体量App甚至就靠开屏广告的投放来养活自己。”这解释了为何所有厂商都不愿放弃这个关键创收来源。

作为移动互联网常见的商业推广形式，“普通静态广告只要设置清晰的跳过按钮，给用户选择权，其实无可厚非。”从事产品营销多年的李婕（化名）表示，“但跳**转型开屏广告完全是另一回事。”**李婕解释，这种设计利用了人们的操作习惯，不管是“摇一摇”对自然晃动的敏锐检测，还是屏幕上任意位置的点击，都将触发概率放大到了极致，用户在一般情况下很难避免。

更何况，现在很多App的“跳过”按钮做得越来越小，浅淡的字迹隐藏在色彩艳丽的海报里，必须仔细观察才能找到，即使找到了没有点准也会跳转，有的按钮甚至会延迟数秒才出现。还有App专门把跳转条

件设置为上滑手势，因为很多手机默认上滑操作是退回主页面，这样用户想退出时反而会触发弹窗，稍有不慎就直接跳转到电商平台、游戏下载页或者短视频链接。

这些频繁且强制性的跳转弹窗，已经严重影响了用户的正常使用，为人们的日常操作带来大量隐性的额外负担，毕竟“谁打开一个App是为了摇一摇打开另一个App呢”？

流量生意如何划定安全红线

把用户的点击行为预设为广告入口的意图，已经严重偏离了互联网产品设计的正常逻辑，因为**开发者优先考虑的不再是软件的功能体验，而是广告转化收益，**他们利用技术优势把用户的操作习惯当成流量收割的工具。

事实上，市场监管部门曾多次针对开屏广告乱象开展专项整治，查处多批没有清晰跳过按钮、存在自动跳转现象的不合规App。《互联网广告管理办法》也对弹窗广告和开屏广告做出了明确约束，上述案例中提到的关闭后连续弹出广告、影响一键关闭的设计,关闭标志不可清晰辨识或难以定位等等，都是被严格规定不允许出现的情形。

然而，平台会在实践中不断更新套路，花样百出且持续迭代的广告样式，总会在规章制度跟进前肆意试探底线，加大监管取证难度。一些广告是由第三方广告联盟提供，App运营方、广告投放方和技术服务商多方权责划分复杂，很容易出现责任推诿，还有部分小众工具软件盈利能力弱，依赖广告投放，合规意识又薄弱，整改过后极易反弹。种种因素叠加，使跳转开屏广告变成阻碍行业健康发展的顽疾。

作为最重要的数字生活窗口，手机软件不仅关乎数亿用户的幸福体验，也涉及互联网商业变现的安全底线，绝不该变成违规广告营销的跑马场。但目前来看，纸面概念想真正落实到合规实践中，显然还有很长一段路要走。

责编：林安琪 设计：向海蓉 校对：杨志刚

显示驱动芯片分化，谁在哭谁在笑

董师傅



欢迎大家加入

电脑报理财群

63357672

验证码：陈邓新

显示驱动芯片赛道，可谓冰火两重天。2026年上半年国内显示驱动芯片的头部玩家，有的增收不增利，有的营业收入与净利润双降，有的净利润暴涨……

正所谓，行业的悲欢并不相通。

下游需求疲软

近年来，随着智能硬件高歌猛进，显示技术成为人机交互的重要入口，作为显示技术底座的显示驱动芯片，自然也备受关注。

百度百科显示，显示驱动芯片是显示面板的“大脑”，其主要功能是将主处理器发出的图像数据信号，转换为能精确驱动屏幕上每个像素点电压或电流的模拟信号，从而控制像素的亮度和色彩，最终实现图像显示。

正因为如此，电视、智能手机、笔记本电脑等背后都有显示驱动芯片的身影。需要注意的是，中国制造的面板大杀四方，足以与日韩企业分庭抗礼，但国产显示驱动芯片却还完全没有跟上进度，特别是在AMOLED、Micro-LED等高端市场尤为明显，韩国System LSI可谓一家独大。

尽管如此，云英谷、天德钰、新相微、格科微、中颖电子、豪威集团等国内企业也在奋起直追，努力缩小差距。从竞争势态来看，国内显示驱动芯片企业的抗风险能力相对较弱。不巧的是，由于存储芯片涨价，拖累了其下游第一大应用场景全球智能手机的销量，侵蚀了基本盘。

Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下滑11%，降至2013年以来的同期最低水平。需求疲软的同时，成本却在上行。由于算力需求暴涨，更多代工产能向AI相关的各类芯片倾斜，产能吃紧之下显示驱动芯片的制造成本也水涨船高。

企业赚钱难度陡增

由上可见，显示驱动芯片的日子没有那么好过，这从第一梯队豪威集团的半年报就可见一斑。2026年上半年，豪威集团的营业收入为140.25亿元，同比增长0.49%；净利润为12.20亿元，同比下降39.85%。

增收不增利的势态，肉眼可见。国信证券表示：“受DRAM、NAND等存储器件供给趋紧、涨价及终端需求偏弱影响，全球智能手机市场承压，整机厂商成本压力上升，部分客户结合终端销售、库存和产品规划调整机型组合与采购节奏，豪威集团消费电子出货承压。”

与之对应的是，中颖电子的表现稍好一些。2026年上半年，中颖电子的营业收入为7.22亿元，同比增长10.76%；净利润为7099.55万元，

同比增长72.90%。之所以如此，与投资收益多了2383万元息息相关，若扣除这部分，实际增速为21.42%。



事实上，由于产品售价调整存在滞后性，中颖电子后期的毛利率也将承压，扣非净利润增速能否稳健增长，还需要继续观察。虽然如此，显示驱动芯片依然还有成长空间。

“集小微”表示：“行业已走完‘从无到有’的阶段，正在经历‘从有到强’的阵痛，涨价周期考验成本掌控力，需求分化考验赛道选择力，而国产替代的终点线，始终标在品牌客户与高端市场的门槛之后。总而言之，让时间给出最终的答案。

本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

摩尔线程可以抄底吗

@月影青枫：董师傅，摩尔线程股价只有高点的三分之一左右了，现在算是底部了吗？想抄底赌一个暴力反弹。

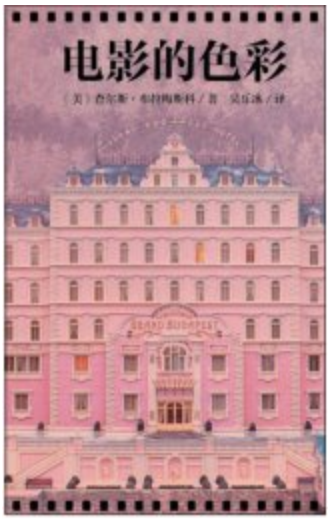
@董师傅：摩尔线程现在是业绩利好与解禁利空并存，2026年上半年营业收入为17.36亿元，同比增长147.42%，更为重要的是净利润为-1156万元，同比收窄了95.73%，盈亏平衡指日可待，从而有了更大的想象空间。但前不久解禁了2577.45万股，而解禁前的流通股也

不过3022.55万股，令股价严重承压。需要注意的是，2026年12月7日还将解禁18590.64万股，还有一道难关要过，这意味着短期不排除暴力反弹的可能，但承压的走势在相当长一段时间之内或难以改变。



责编：黎坤 设计：毛毛 校对：杨志刚

《电影的色彩》



《月球旅行记》是怎样显现色彩的？《迷魂记》为什么用绿色表现主角内心的迷乱？《呼喊与细语》中的红色和白色分别有什么含义？《蓝》的背景色选用的是国际克莱因蓝吗？《二楼传来的歌声》为什么笼罩在一片灰白之中？《飞行家》中导演斯科塞斯用了什么现代技术还原胶片色彩？《布达佩斯大饭店》是怎样由鲜艳的粉色变成陈旧的橙色？《黑豹》中反复出现的紫色象征着什么？

点评：本书作者查尔斯·布拉梅斯科是一名活跃的美国文化评论人，长期关注电影艺术，凭借多年为各大媒体供稿的经验，结合电影史与色彩研究，呈现一场对电影色彩的深度探索，使得读者在欣赏电影之美的同时，能提升观看与评论电影的能力。本书旨在为读者引入一种解读电影的新方式，并证明色彩的运用是电影中不可或缺的一部分。

《深陷泥沼的人类学家》



为了完成博士毕业论文，年轻的人类学研究生达维德一头扎进法国西部的穷乡僻壤。他雄心勃勃地制订田野调查计划，骑着时常打不着火的轻便摩托四处走访，与浴室里杀不完的红色蠕虫缠斗，靠冷冻比萨续命，鬼鬼祟祟去教堂偷蜡烛。当然也得时不时照拂一下导师的脆弱神经。还好，一切只是微微失控。达维德不知道的是，他随意选定的样本区域其实并不简单，这里曾是战争的舞台。

点评：这部作品表面上包裹着“人类学博士生下乡做田野调查”的轻喜剧外壳，内核却是一部融汇了法国乡村地方志、战争创伤、万物轮回与宏大历史宿命的奇幻史诗。小说引入了魔幻现实主义设定：在这片土地上，人死后的灵魂并不会真正消亡，而是会转世新生为动物、植物、微生物，甚至是自然界的一场风暴。这种宏大的轮回体系，只有在神秘的“掘墓人公会”举行年度宴会时才会短暂停歇。

《西魏北周政权史研究》



日本中国史学者前岛佳孝先生的代表性学术著作，本书旨在对西魏北周政权史进行基础性研究，并致力于为后续延伸至隋唐时代的广泛研究奠定基础。全书主要考察西魏的官制构造，包括宇文泰的官历和丞相府、大行台的定位，“八柱国”序列的真实与虚构，以及延伸至北周时期的官阶制度改革。重新审视西魏与萧梁的关系，并在此基础上全面考察西魏的南进策略。

点评：书名叫《西魏北周政权史研究》，但其实并不是面面俱到类型的断代史作品，而是从三个切面来进行阐释，而且这三个切面都是历来研究西魏北周史的薄弱环节，算是填补了研究空白，史料批判的意识也贯穿全书。第三部分则考察李唐先祖李虎，以及李弼子孙徒何纶、李椿、李密等影响及于隋唐的重要人物，对史传和墓志进行批判性分析。

漫画专栏



林帝浣

任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。



打开衣柜一看 我需要逛街了 打开钱包一看 我还年轻 不冷



男生的洗澡毛巾 都是从头一路擦到脚 反正到了明天 毛巾就会忘掉一切



有些人 穿衣风格高冷 但袜子是卡通图案的



没共同语言的聊天 就像一盘散沙 不用风吹 聊两句就去洗澡了

责编：黎坤 设计：毛毛 校对：杨志刚

系统、品牌与外设：

信创选型的“生态拼图”

■乘风

如果说芯片是信创电脑的“心脏”，那么操作系统就是“灵魂”，整机品牌是“躯干”，外设生态则是连接外界的“手脚”，它们共同决定了一台信创电脑能否真正融入日常工作。2026年，随着信创采购从党政机关向全行业纵深推进，操作系统从“双雄并立”走向分层竞争，整机品牌格局趋于明朗，而曾经被视为“最后一公里”的外设兼容问题，也正在被逐一攻克。

操作系统：

麒麟与统信的“场景分化”

当前国产桌面操作系统的主流选择集中在银河麒麟和统信UOS两大产品上，两者虽然都基于Linux内核开发，技术路线却走出了明显的场景分化。

银河麒麟由中国电子旗下麒麟软件研发，据赛迪顾问数据，麒麟操作系统连续14年拿下国内Linux市场占有率榜首，桌面端党政市场占有率约70%。在生态层面，麒麟软件的软硬件适配总量已近千万款，兼容飞腾、龙芯等全系国产主流芯片，从支撑空间站、天问探火等航天工程实现10万小时平稳运行，到落地医院全栈国产化、地铁检票、民航离港等民生项目，银河麒麟的可靠性经过了国家级重大工程的验证。

统信UOS则以体验优先切入市场，操作逻辑贴近大众使用习惯，用户上手门槛低，在各地机关内勤办公、校园机房、国企行政办公场景中实现了大量部署。统信UOS的兼容适配组合超过1000万，其中软件适配超过920万，硬件组合约85万，在所有国产PC系统中排名第一。

两款系统的选型逻辑其实并不复杂：如果单位以党政核心业务为主，对安全合规资质要求极高，银河麒麟是首选；如果以通用办公替换为主，追求更低的上手成本和更丰富的桌面应用，统信UOS更为合适。

值得注意的是，随着统信UOS和银河麒麟两大应用商店的加速建设，原生适配应用数量预计将持续增长，国产操作系统的软件适配数量已正式突破500万款，7年间增长逾16倍。操作系统的选择，正在从“有没有”变成“哪个更适合”。



统信UOS现在还支持电脑与手机的跨屏协同

整机品牌：

联想开天与华为的“双巨头”格局

操作系统之外，整机品牌是用户感知信创电脑最直接的载体，2026年，信创PC市场的品牌格局已趋于明朗。联想开天和华为擎云已形成双巨头格局，其中联想开天连续17个季度蝉联市场份额第一，华为则凭借“芯片+系统+生态”的闭环能力构建核心竞争力。

在央采市场的表现其实更能说明问题，2026年7月的便携式计算机批量集采中，联想开天、华为、航天七〇六、清华同方四家瓜分全部中标份额，国产笔记本占比达到100%。联想开天以387万元中标563台，成为数量和金额上的最大赢家，投标机型为搭载兆芯KX-7000八核处理器的N80z G2e-A006，配备14.5英寸2.5K高清屏，整机重量仅1.5千克。华为擎云以300万元中标434台，投标机型L540x-A101搭载麒麟9000C处理器，单价6920元，在四款中标机型中单价最高。



联想开天系列是目前最受欢迎的信创电脑产品

台式机市场的竞争同样激烈，2026年8月的央采台式机集采中，长城凭借海光平台拿下近半份额，华为在鲲鹏路线保持头部优势，联想开天则在龙芯和兆芯两条路线上多线布局。而在中直机关2026年便携式计算机框架协议采购中，全部10个采购包被兆芯、飞腾、龙芯、海光、鲲鹏五大国产芯片平台拿下，而英特尔、AMD等国际平台彻底退出，这是近年来中直机关笔记本采购首次被国产芯片平台包揽。入围的笔记本品牌涵盖宏碁、华清、神舟、浪潮、长城、联想开天、紫光、攀升、华为擎云等，芯片平台与整机品牌之间并非一一对应的关系，用户可以在同一品牌下选择不同的芯片方案。

从产品来看，联想开天和华为擎云之外，中国长城在政企市场根基深厚，浪潮在央采台式机中多次登顶，清华同方（软通计算机）和航天

七〇六凭借性价比优势持续中标。市场集中度虽在提升，但多元竞争格局仍在，不同品牌在芯片适配、产品形态、售后服务体系上各有侧重，采购方需要结合自身需求做出权衡。

外设生态：

从“最后一公里”到“加速打通”

在所有信创落地问题中，外设兼容可能是用户抱怨最集中的环节。据行业实践统计，在已部署国产操作系统的政企单位中，大量运维工单与外设驱动缺失、打印异常、扫描识别失败等问题相关：打印机打不出、高拍仪不识别、USB Key无法使用——这些看似细小的问题，却直接影响业务办理效率，甚至让部分用户对国产系统的稳定性产生疑虑。

但目前来看，情况正在发生实质性变化，近期银河麒麟、统信等主流国产操作系统与奔图、立思辰、光电通、联想等多家国产打印机厂商完成了全面适配测试，并正式发布兼容性认证清单。测试覆盖A4/A3黑白及彩色激光打印机、多功能一体机等数十款机型，测试项目包括基础打印、双面打印、网络共享打印、扫描识别、驱动自动安装等高频使用场景，均在银河麒麟V10、统信UOS V20等系统上完成验证，适配成功率超过98%，平均打印响应时间控制在3秒以内，已接近Windows环境下主流打印机的使用体验。

不只是打印机，根据行业最新统计，国产主流操作系统对国产打印机、扫描仪、高拍仪、读卡器等常用外设的适配支持数量已正式突破10万款大关。国产操作系统硬件兼容性认证计划也已正式启动，认证范围涵盖台式机、笔记本、服务器、打印机、扫描仪、高拍仪、UKey、读卡器、生物识别设备等常见办公及业务硬件，奔图等品牌推出了“一键安装”驱动包，支持网络打印、双面打印、彩色打印等完整功能。对于仍无法在信创终端直接驱动的存量外设，部分单位通过“终端驱动+云端服务”结合的方式，在终端侧安装信创驱动完成设备识别，在云桌面侧通过虚拟打印通道输出，有效扩大了打印机型号的适配面。

外设兼容的改善，正在让信创电脑的“最后一公里”从概念变为现实，当一个政务窗口的工作人员能够像以前一样顺畅地打印公文、扫描证件、使用高拍仪时，信创替代才真正完成了从“能用”到“好用”的跨越。

操作系统的场景分化、整机品牌的双巨头格局、外设生态的加速打通，三者共同构成了信创电脑从“可选”走向“必选”的基础设施。选对系统、选好整机、打通外设，信创电脑的“好用”时代，正在从愿景走进日常。



信创外设的兼容性也在快速优化的过程中

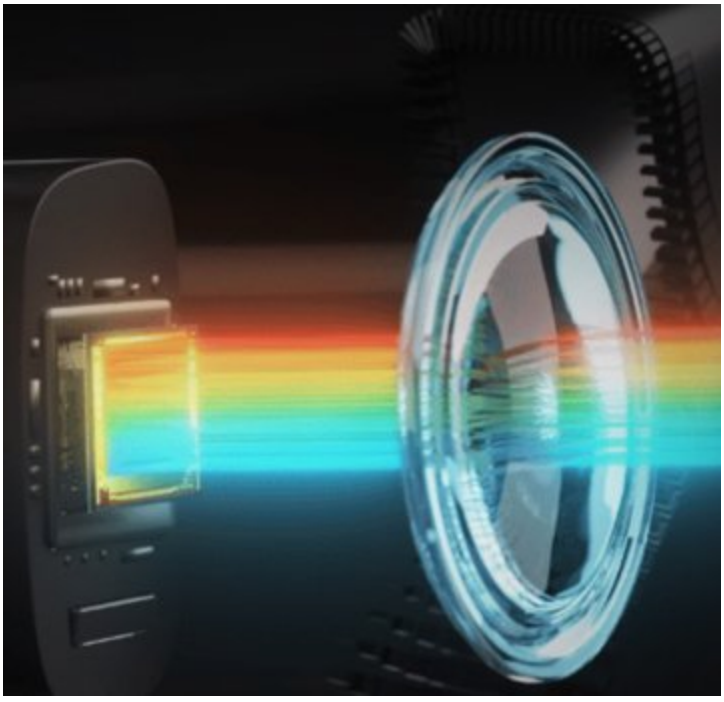
责编：黎坤 设计：毛毛 校对：杨志刚

通往空间计算的“终极画质”

前沿科技

■史丹

在不久前举办的中国国际光电博览会（CIOE，下简称光博会）上，XR眼镜拆解专区被观众围得水泄不通：戴上那些轻便的眼镜，瞬间就能置身于虚拟的赛博世界。但你可能不知道，AR眼镜想要从“极客玩具”变成人人都有的“下一代智能手机”，卡脖子的不是AI算法，而是一块绿豆大小的微显示芯片。





光博会的XR眼镜拆解专区

责编：张书琛 设计：付焜楠 校对：杨军

把高清电视缩成绿豆大小

什么是微显示芯片？简单来说，就是把一整台高清电视机的屏幕，浓缩到一颗只有指甲盖甚至绿豆大小的半导体芯片上。AR眼镜之所以能这么轻便，全靠它在眼前投射画面。

以前，这种芯片主要采用Micro OLED（微型有机发光二极管）技术，它在室内看很惊艳，但一到室外大太阳底下就瞬间“见光死”，亮度根本不够，还特别耗电。于是，行业开始寻找终极解法——那就是Micro LED（微型发光二极管）微显示芯片。它直接把数百万个微米级的LED发光元件塞进芯片里，不仅亮度高到能对抗太阳光，而且极其省电。最让人振奋的是，这次光博会释放了一个强烈信号：在Micro LED微显示芯片这个空间计算的“终极画质”赛道上，中国企业已经实现了全产业链的自主可控。

要理解中国企业的突围，首先需要理解微显示芯片上的“门道”。在电视、电脑等大屏幕上，实现彩色显示相对简单，只需要将红、绿、蓝（RGB）三种颜色的灯珠并排排列即可。但在微米级别的AR芯片上，这种“并排排列”的传统方法失效了。由于微显示芯片的尺寸通常极小，如果强行将三色发光二极管并排塞进去，像素点之间的间距就会过大，导致用户在近距离观看时会看到明显的像素颗粒，也就是行业常说的“纱窗效应”。如何让如此微小的芯片实现高密度的全彩发光，成了摆在全世界科学家面前的色彩难题。

给芯片玩高精度“填色游戏”

怎么在“螺蛳壳里做道场”？我国本土企业拿出了两种堪称硬核的突围方案。

第一种方案是“垂直堆叠”，也就是像盖高楼一样做像素。出身华为的微玖光电在现场展示了其“InGaN基RGB隧道结垂直堆叠全彩外延片”技术。如果把传统的发光像素比作平房，那么这项技术就是将红、绿、蓝三色发光层像三层三明治一样，在微观层面垂直叠放起来。通过这种精妙的物理结构，就能在同一个像素点的位置，直接混合出所有色彩，不仅像素密度呈几何级提升，还彻底消除了色彩分离，画质直接拉满。第二种方案则是“量子点光刻”，相当于给微型芯片“印”上色彩。由港科大团队创立的微显示芯片企业镭昱展示的“晶圆级单片全彩整合”与量子点光刻（QDPR）技术，走的就是这条路。

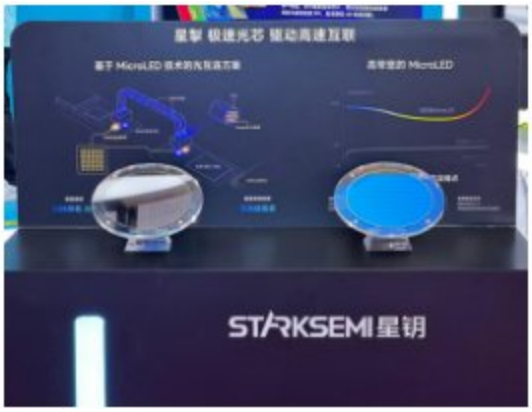
他们不再费尽心思去单独生长三种颜色的发光材料，而是直接使用发光效率极高的蓝光Micro LED作为“底盘”，然后利用高精度的光刻技术，在晶圆上精准地“印刷”上纳米级的量子点色彩转换材料。蓝光穿过这些纳米颗粒时，会被高效转化为红光和绿光。这就好比在芯片上玩高精度填色游戏，攻克了全彩化的痛点。

破局IDM量产闭环

当然，技术再好，造不出来，或者造出来贵得要死，那也是白搭。微显示芯片看起来小但其实也有麻烦之处：它既要懂“光”，即LED外延片怎么发光，又要懂“电”，也就是硅基驱动背板怎么控制开关。

在过去，芯片行业习惯了各管一摊，做LED的不管做电路的，做设计的大部分靠海外代工。但当这两者要在微米级别的尺度下进行极其精密的结合（学术上叫“混合键合”）时，传统分工模式就容易拉胯。毕竟工序散在不同的工厂，一旦工艺对不上，良率就会变得极低。这也是长期卡住国产Micro LED脖子的隐痛。

不过在本届光博会上，星钥半导体、西湖烟山等本土初创企业都展示了大尺寸硅基氮化镓（GaN）外延及高精度混合键合等全流程技术工艺，能够提供高光效、低能耗的全彩显示芯片。这意味着，中国微显示产业正在加速走向IDM（垂直整合制造）全产业链模式。从最开始的晶圆生长、驱动电路设计，到最核心的巨量转移与键合，在中国本土就能走完。



星钥半导体生产的Micro LED

还有一点值得关注的是，Micro LED不仅是一个极小的发光像素，它还自带“闪光灯”属性——微米级的发光单元响应速度极快。简单来说，它不仅能用来让人“看”，还极其适合当一个超高速的信号光源，用于服务器内部的“光互连”短距光通信。

责编：张书琛 设计：付焜楠 校对：杨军

搞笑诺贝尔奖脑洞再次拉满

（下）

趣味科学

■九楼

上期我们见识了2026搞笑诺贝尔奖的几桩脑洞科研：拿蚊子口器做3D打印喷嘴、研究蟑螂奶的晶体结构、教人安全高效的擤鼻涕、给接吻下跨物种的定义、研究财富与道德，这些看似戏谑的研究，藏着“先令人捧腹，再令人深思”的趣味科学内核。

本届搞笑诺贝尔奖一共设置十项大奖，除了上期解锁的技术、化学、医学成果，剩下的研究同样充满奇思妙想：实测毒蛇为啥咬人、埋上千条内裤给土壤做体检、设计零飞溅小便池、研究亲子与本能。本期继续盘点剩余获奖项目，一起看看这些天马行空的实验背后，又藏着哪些冷知识与现实洞察。

应用科学奖

埋1000条内裤给土壤体检

土壤活性是衡量土地健康、保障农作物生长的核心指标，但专业检测流程烦琐、成本高昂，难以用于大面积普查。

研究人员想到一种简便有趣的“内裤测土法”。他们招募志愿者，在25个国家总计埋下1000条同款纯棉内裤。通过定期挖出内裤拍照，来记录、测算棉质面料的腐烂分解速度。这能直观判断土壤微生物的活跃程度，进而判断土壤肥力与健康状态。结果显示，私人花园的土壤微生物最活跃、土质最好，草坪土壤活性最差，农田、荒地土壤状态居

中。这种方法易操作、成本极低，为全球土壤退化监测、民间生态科普提供了全新的可行方案。



物理学奖 零飞溅小便池

今年物理学奖把研究目标瞄准了容易飞溅尿液的公共小便池。滑铁卢大学的科研团队，利用高速摄像机观测液体从不同角度冲击固体表面时的飞溅状态，找到了防飞溅的核心密码：当液体以30°左右角度冲击瓷面，液体不会弹起飞溅，而是沿着表面平顺流淌。



据此，他们参考鹦鹉螺贝壳的弧形轮廓，打造出名为“鹦鹉螺（Nautilus)”的小便池原型，它特殊的曲面可以适配不同身高男性的尿流角度，飞溅量只有普通小便池的1/50。还有一款防溅效果更好的“丰饶角”，需适配身高，实用性不佳。这项研究不只是解决社死瞬间，还可以减少卫生间清洁用水和清洁剂消耗。

和平奖 护短的朋友更讨喜

什么样的朋友最讨喜？通过上千位志愿者、6组对照试验的研究：面对自己反感的对象，若朋友态度强硬、站在自己这边护短，人们对这位朋友的好感会明显上升。即便这位朋友对外人不够宽容，依旧更受青睐。该研究撕开社交的现实一面，我们期待朋友不光善待自己，还能和自己统一立场。

生物学奖 蛇为啥咬人



巴西圣保罗大学研究了矛头蝮什么情况下会咬人。他们改变踩踏部位、环境温度、昼夜时段等各种变量，踩了116条毒蛇共4万次。结果，白天温度偏高、踩到蛇的头部、对象是幼蛇时，毒蛇咬人概率最高；只踩到蛇尾，被咬风险会明显下降。

嗅觉奖 宝宝真好闻

研究发现父母对子女体味的主观感受随孩子年龄发生变化。通常父母会觉得婴幼儿身上气味讨喜，这种气味可以激活大脑奖赏区域，驱动抚育照料行为。随着孩子步入青春期，家长对其体味的好感大幅下滑。研究者认为这是一套演化机制：幼童需要照料，气味能拉近亲子距离；当孩子需要独立，气味带来的亲近感随之减弱。

责编：高大力 设计：付焜楠 校对：杨军

高色域时代，电视同屏屏摄对比不可信（上）

小杰

随着RGB-Mini LED电视以及SQD-Mini LED电视上市后，有很多博主拿着不同背光技术的电视同屏屏摄做画质对比，给用户非常明显的误导，很显然，这种对比没有意义。

笔者需要阐明自己的态度：目前高色域电视逐渐成为主流，QD-OLED、RGB-Mini LED以及SQD-Mini LED都不再适合去和其他电视同屏比较。要想真正看出这些不同显示技术的产品具体差异，需要针对单台电视的拍摄进行还原，然后以不同屏的形式进行比较。

屏摄的试用报告有无意义?

相信一些喜欢屏摄的朋友应该早就发现了，无论是QD-OLED电视、RGB-Mini LED电视以及SQD-Mini LED电视，用肉眼看起来没问题很正常，但用手机或相机对着屏幕画面拍照或者录像，拍出来的画面都会泛红，如果屏幕显示的是大面积绿色或黄色，拍出来的照片还会呈现出偏青或偏粉的问题。

根据笔者的经验，假设四台OLED电视放一起拍，其中有一台是索尼的XR80 M2，用的是QD-OLED面板，而其他三台则是Tandem OLED面板。QD-OLED的索尼XR80 M2拍照出来图像会有点发红，而其他几台电视则比较正常。但用肉眼看，四台其实都没有偏色问题。那么试想一下，如果我们直接用这种屏摄画面去对比画面色彩，并得出谁画质更好的结论，岂不是滑天下之大稽?

为何肉眼和拍摄有区别?



拍摄图显示和肉眼看，有差别

那为什么人眼看起来正常，但拍出来的电视画面就不对了呢？这是因为现代高色域的电视，它们在光谱上都呈现出半高全宽极窄以及峰值能量密度极高的特性，说通俗点它们的光谱形态又高又窄。人眼视网膜接收到这种窄带光谱信息没有问题，因为人眼的宽容度极高，这种“绣花针”一样的能量进入人眼也能糅合在一起，让人觉得颜色“好正、好浓郁、好透彻”。



图片拍摄出的色差，可能在现场看并不明显

但是相机和手机与人眼不同，相机和手机传感器前面贴着一层名为Bayer阵列的微型滤色片，这可不是按照人眼生理特性设计的，它去拍能量分散的宽带光谱，比如传统的液晶电视、WOLED电视等没问题。但是遇到高色域的窄带光谱，红绿蓝那几个极窄单色光峰进入相机和手机滤镜后，相当于直接穿透了滤镜并激起完全脱离黑体辐射曲

线的光电响应。结果就是相机和手机套用传统的算法，会认为这种极高的光峰是某种颜色极度过载，从而拍出了人眼根本看不到的粉红、死青以及各种偏色画面。

这种情况我们称之为典型的“同色异谱失效”，也有人称之为同色异谱崩坏，简单来说这种拍摄无法反映真实的情况，也无法作为对比的依据。之前有一些“媒体”将SQD-Mini LED电视和RGB-Mini LED电视同屏拍摄对比，并以此来当作SQD偏色的证据，这多少有一些搞笑了。如果拿RGB-Mini LED电视和普通QD-Mini LED电视同屏拍摄，那么RGB-Mini LED就会变成偏色的那一个，但这显然是错误的结论。

责编：高大力 设计：付焜楠 校对：杨军

不想用酒店的水壶?

那就带一个便携烧水杯



9段调温，喝水也有新花样

秋天一到，国庆节、元旦节、寒假还会远吗？大好日子当然是要出去旅游啦！

年初的时候，师姐推荐过一款便携烧水杯，优惠活动结束后很多朋友都在问还有没有性价比高的同类产品，等了大半年，师姐终于扒到了这款“乐扣”烧水、保温一体式水杯。相信很多人都知道“乐扣”这个品

牌，口碑很不错，师姐家里也有很多他们家的产品，这次的烧水杯也不例外，品质肉眼可见的高。

出游的痛苦不是舟车劳顿，而是酒店水壶。试问谁没听过那些“水壶传说”——用水壶来煮袜子、煮内裤消毒……所以咱能不碰酒店水壶就不碰。如果想喝热水，师姐建议大家自备便携水杯，我是指烧水、保温一体的水杯。

虽然知道酒店的水壶不靠谱，但总不能把家里又大又沉的烧水壶打包带走吧？这时候，你就知道便携水杯有多好用啦。

别看咱这水杯身板不大，但“五脏六腑”俱全，你能想到的它都有。开关一键启动，就可选择需要的水温。不再局限于传统烧水壶单纯烧热水、普通保温杯无法选择温度等问题，它在40~90℃区间，设置了9段水温。



不管你是需要100℃沸水来泡方便面还是50℃温水冲奶粉，都可以得到满足。杯身还会实时显示温度，知冷知热，告别烫嘴。

不仅功能丰富，它烧水速度也挺快，水杯是350ml的容量，6~8分钟就能烧开一杯水。杯盖内置了透气膜，煮水时会自动释放气压，排出水蒸气，防止密封烧水气压过强发生意外。水杯内还设有灵敏温控探头，沸腾即自动断电。烧水过程也很安静，不用担心会打扰到旁人。

*安全提示：烧水结束后建议放置3分钟再拧开杯盖，当海拔≥1000米时，必须开盖烧水。

多重安全保护，品质有保证



当然啦，接触食物的材质必须安全可靠，才能喝得安心。但凡与水接触的地方，这款水壶都采用304双层不锈钢材质，坚固耐用易清洁，加热没有异味。

整杯重约360g，放在手提袋、背包、行李箱里都不占地方。杯盖还有防漏水设计，即使把杯子反转过来也不会漏水。

同时这款电热水杯还符合航空国际运输标准，坐飞机、乘高铁都可以携带，并且还是国内和国外都适用的100–240V通用电压。

趁着旅游季到来之前赶紧把它带回家，提前解锁旅途中的幸福感。

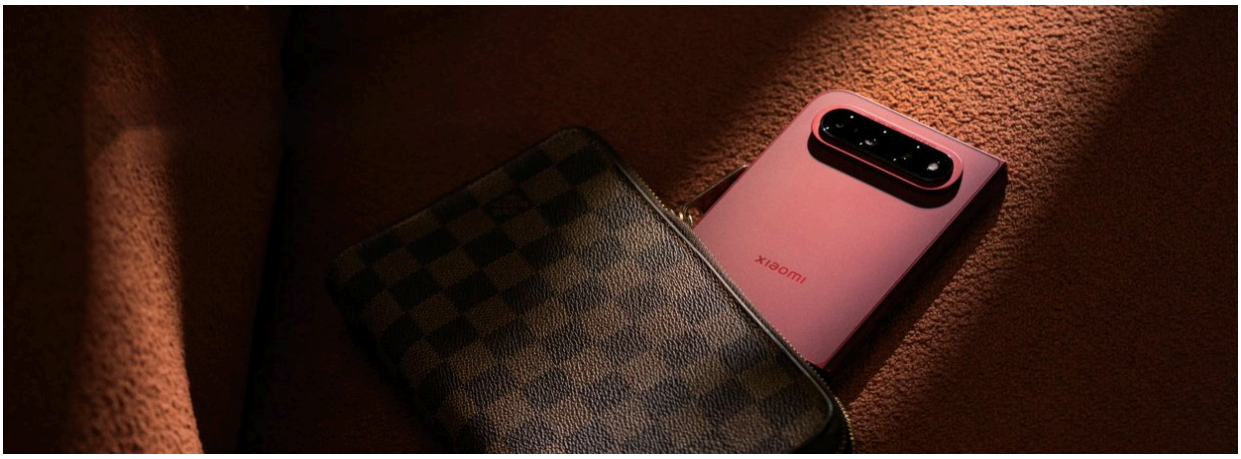
价格：124元起（领券减5元）

责编：叶家余 设计：付焜楠 校对：杨军

小米18Fold体验：

折叠屏的下一站是“游戏机”？

测评工程师 李正浩



可能是目前性能最强的折叠屏

小米18 Fold首发玄戒O3芯片，3nm工艺，CPU采用10核全大核架构，GPU首发16核G2–Ultra NX，在没集成基带的前提下，整个SoC的面积达到了133mm²。其中，它的16GB+1TB版本使用LPDDR6运存，更大的带宽和更快的读写速度，进一步带动性能释放。

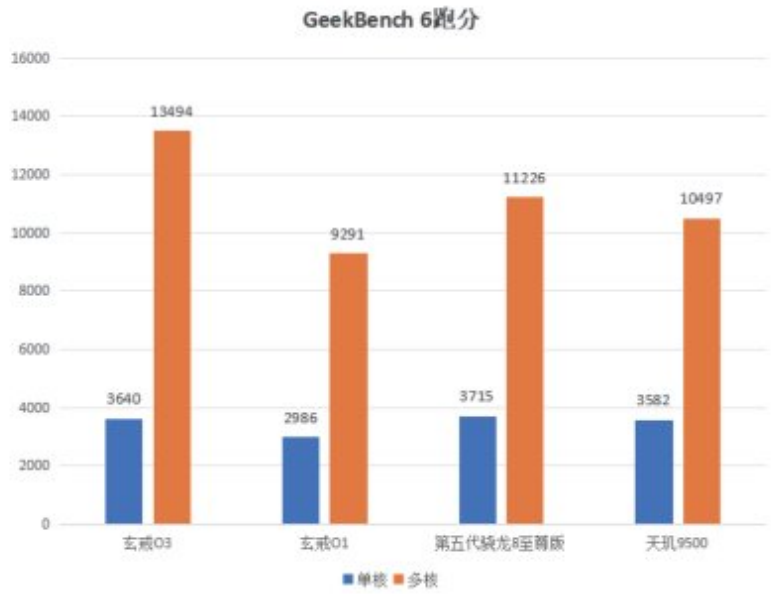
为了让大家对它的性能有个直观的认识，我们先来看看它的综合表现。

实测小米18 Fold跑分达到了482万，和小米此前公布的实验室跑分差距不大。作为对比，搭载第五代骁龙8至尊版的游戏手机，天玑9500旗舰，跑分最高在411万左右，玄戒O3几乎强出了一个代际。

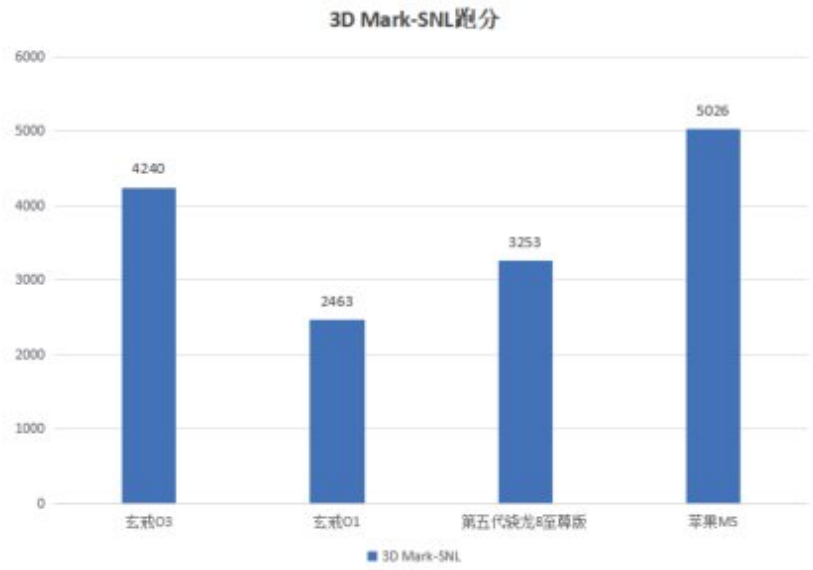
有意思的是，前几天曝光的第六代骁龙8超级至尊版测试机的跑分在483万左右，量产机可能会有10%到15%的上升空间，两者的成绩也在伯仲之间。

这意味着，玄戒O3在没用最新2nm工艺的前提下，依靠更大规模的架构和优秀的设计能力，就已经实现了大幅度性能提升。到时候年底这波2nm旗舰芯如果跑不过3nm的玄戒O3，那就有意思了。

在测试CPU性能的GeekBench 6中，玄戒O3单核3640分，多核13494分。我们还是拿第五代骁龙8至尊版对比，它的单核3715分，多核11226分，多核性能超出2000多分，如果是对比玄戒O1，多核性能则是有了将近两代的性能提升。



GPU提升同样很大，玄戒O3已经跑到了4240分。这个分数是什么概念？第五代骁龙8至尊版、笔记本端Lunar Lake跑分大约3200分，苹果M5芯片则是在5000分出头。换句话说，玄戒O3的GPU性能不要说手机，用在笔记本电脑上也是可以的。对比玄戒O1，玄戒O3的性能则是直接翻了一番。



游戏画质直逼PC

小米18 Fold开启性能和电竞模式，使用内屏测试，游戏开启最高画质，它在目前主流手游中的表现如下：

游戏	平均帧fps	功耗W	温度℃	耗电%
原神	60.95	5.1	41.9	11
王者荣耀	120.07	2.9	37.2	3
终末地	55.24	7.5	47.3	15
鸣潮	56.11	5.3	41.5	10

作为一款折叠屏手机，没怎么堆散热，基本全靠玄戒O3本身的性能和能效维持这样的帧数、功耗和温度，表现已经相当不错了，甚至与部分最新的直板旗舰不相上下。测试的时候，我还发现小米18 Fold有几个超出预期的亮点。



PC端极低画质



小米18 Fold最高画质

在《原神》中，小米18 Fold不仅做到了全程满帧，而且游戏内渲染分辨率达到了1920 x 1358，超过了1080P，而主流旗舰基本还在864P、810P左右。

这时候再看《原神》PC版，哪怕是开极低画质，都比手机开最高画质要好。然而小米18 Fold，已经开始能媲美PC的画质。在《王者荣耀》中，哪怕玄戒O3性能提升这么大，整机功耗依旧控制在3W以内，足以证明它的能效进步有多大。

中折叠适合玩游戏吗?

从形态来说，小米18 Fold内屏是一块2 :1比例的横向宽屏，这个比例玩游戏确实存在一些额外加成。

横屏游戏时，常规直板手机的优势在于有更多的左右视野，小米18 Fold则是有更多的上下视野，但因为大屏和偏方正的比例，使其在《原神》这类游戏中，有看起来更大的游戏画面，感觉就像整个眼睛被画面撑满了一样，游戏的沉浸感就体现出来了。



左：小米18 Fold 右：小米17 Ultra

这一点在《王者荣耀》《和平精英》《明日方舟：终末地》等不同类型的手游中也是一样的，《金铲铲之战》这类横屏棋牌类游戏，呈现方式跟在平板上基本一致。

不只是内屏，用外屏玩游戏感觉也很奇妙，你的注意力就像被完全锁定在游戏角色上，而且别看屏幕小，真有一种以前玩Game Boy掌机的感觉。

另外，内外双屏都用上了超级像素屏幕，内屏覆盖了一层UTG玻璃和抗反射AR膜，外屏则是覆盖一层龙晶玻璃，保证屏幕的清晰度和可靠性。这里有个细节，7.58英寸内屏PPI是382，5.38英寸外屏则是385，由于PPI极为接近，所以内外屏切换时，App基本不会出现变形。

小米18Fold整个机身轻薄，重量219g，展开厚度5.02mm，手感非常轻薄，长时间玩游戏不压手，这一点是目前的小平板难以办到的。只有当你折叠起来用，才能发现外观和手感上的一些问题。

小米18 Fold外屏外侧R角与内侧不一致，看起来有点别扭，而且内侧的倒角处理得过于尖锐了，硌手是避免不了的。建议装上手机壳缓冲一下，或者握大R角这一侧。

除了游戏，其他方面如何?

除了性能和游戏，小米18 Fold还在其他方面做到了该有的都有，例如影像给了2亿像素主摄+5000万像素潜望长焦+5000万像素超广的全焦段徕卡三摄。

徕卡色彩这一代和骁龙平台的小米旗舰没什么区别了——上一代玄戒O1色彩偏黄的问题，这一次在搭载玄戒O3的小米18 Fold上得到了极大改善，足以可见玄戒O3图像处理能力和小米算法的进步。



xiaomi18Fold

在大屏适配性上，澎湃OS4针对大屏做了系统性调整，现在能做到六窗口并行、三指横滑，四指收拢就能进入全局视野，直接选择你需要的应用。另外在双分屏的时候，由于两边都是2 :1，文字显示更为舒展，观感比一般手机舒服很多。

第三方应用小红书、抖音、bilibili、WPS、剪映专业版都针对大屏做了重新布局，美团等其他第三方应用则通过全屏显示或平行窗口的方式适应大屏。要是你说，我常用的某个应用就是没适配大屏怎么办？建议直接把手机竖过来，当大号手机用就可以了。

为什么不再是MIX?

其实，我觉得小米18 Fold“反直觉”的不仅是性能和游戏体验，还有产品定义本身。

年初，小米预告年底会有一款集合自研芯片、系统、AI的“大会师”产品，当时很多人都以为是一款高端的直板旗舰，结果最后是小米18 Fold这样一款，目前多少带有探索意味的中折叠。

这种尝试真的只有小米这样的头部厂商可以支撑起来，苹果虽然也会推出类似形态的产品，但现在已经属于后来者了。

另一方面，往年小米折叠屏都归到MIX系列，而今年直接归属于小米18系列，这本身就是一种宣告，折叠屏不再是为了探索做出的尝试，而是作为主力产品面向消费者，这也是小米走向成熟高端品牌后的一种必然。

责编：黎坤 设计：陈学兵 校对：杨军

vivoX500体验：

这标准版，有点过于Pro了

测评工程师 黄益甲

今年的旗舰手机集体提档一个月，开始扎堆发布，天玑阵营也是一如既往地抢跑，首先跟我们见面的，就是vivoX500。

在内存涨价的大环境下，厂商只有两条路——涨价和减配。行业普遍认为，标准版会是砍配置的主力，完整体验留给Pro机型。

于是，手机圈今年流出一个传言：标准版将会成为妥协产物，想用好旗舰就得加预算。但这段时间深度体验了vivo X500之后，我有了不一样的看法，这款标准版机型，似乎变得更Pro了。



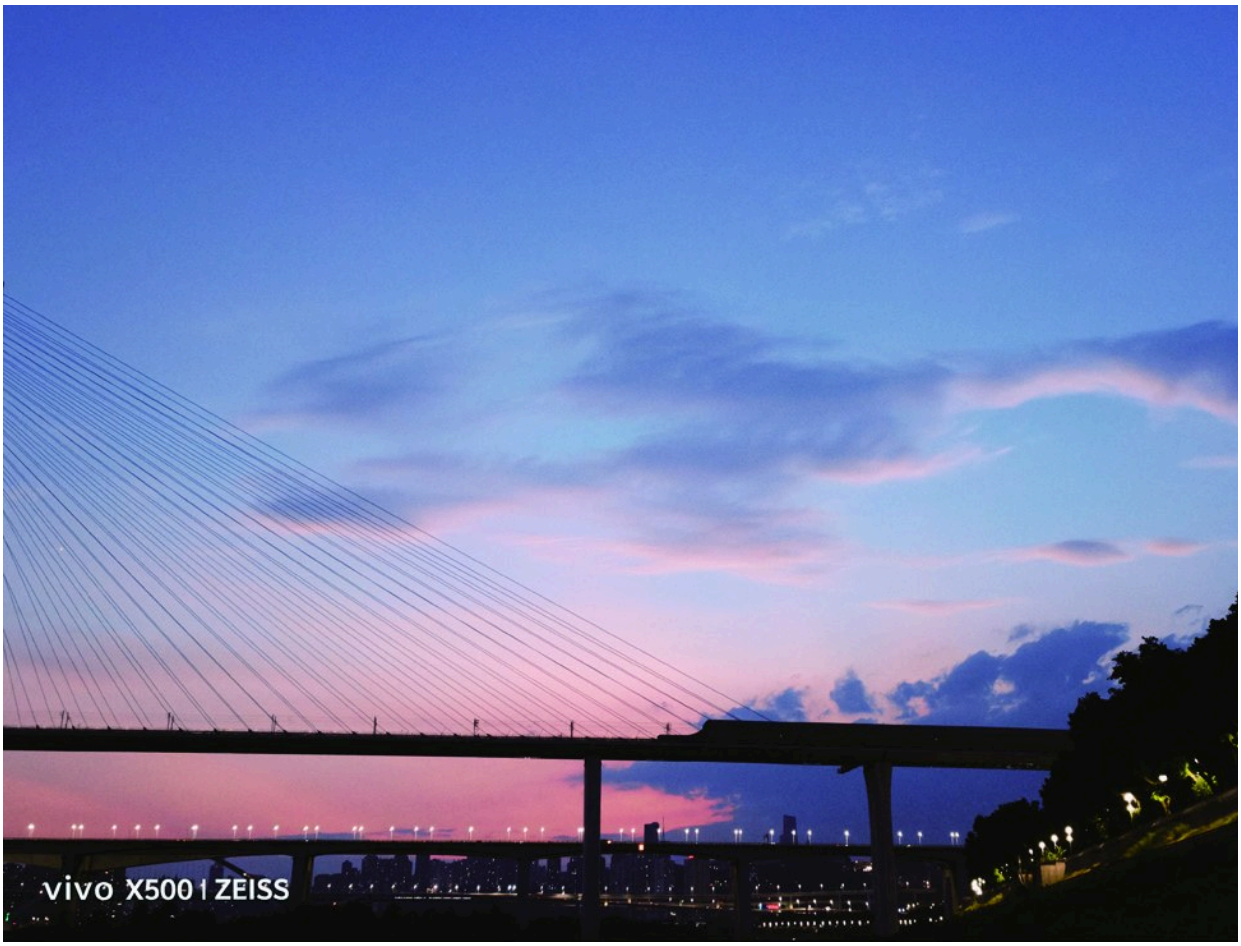
影像体验超预期

现在的旗舰机，基本都会在影像上做文章，这也是各家体验差异较大，但“阅机有限”的用户又不太容易直观感知的地方。因为大家都能保证多数场景的拍摄体验，OIS防抖、长焦、联名影调……特别是光线较好的白天，很难拉开差距。

反倒是黄昏日落时分，光线环境复杂，有明有暗，对手机的综合能力是一个很大的考验。特别是蓝调时间，天空和地面的亮度相差很大，有着明显的过渡，光线在十几分钟里持续变化，稍微没处理好，不是天空白成一片，就是地面暗成一团。

那么这种典型场景下的vivo X500表现如何呢？从样张可以看到，它的处理会很自然，整体画面偏暖调，但是暖而不黄、浓郁而不脏。大光比下天空的层次和地面的暗部细节都保留得很好。晚霞里最容易糊的云层边缘还看得出结构，被压暗的前景也没有丢掉细节，画面效果不会显得灰蒙蒙的。

如果天气更好一些，都不需要手动拉HDR，也不需要后期调色，直出就是一张影调立体的日落大片。



主摄样张



10倍长焦样张

再来看近景，江面、沙地和植被的纹理清晰可见，远处人物轮廓也没有糊成一团，整体观感不错——如果我不说的话，你能看出这是10倍

长焦拍摄的画面吗？而且，这还是在傍晚光线不太好的时候拍摄的。

能有这样的成像效果，是因为vivo X500的长焦采用了X500 Pro的同款蔡司APO长焦（索尼LYT-610），主摄也是上代X300 Pro的同款（索尼LYT-828），两枚镜头都用上了蔡司T*镀膜，夜间拍摄能有效避免眩光。这样的影像参数，已经一点也不“标准”了，反倒是给了Pro级机型的配置，体验有点超出预期。

如果你觉得这还不够，它还支持增距镜G2（等效200mm），并且出了一个随拍屏，这个小玩意能当作拍摄副屏使用，无论是自拍还是用来教你那个永远不会拍照的男朋友，都是很实用的——当然，这些外设都需要额外购买，大家根据自己的需求看看是否需要吧。



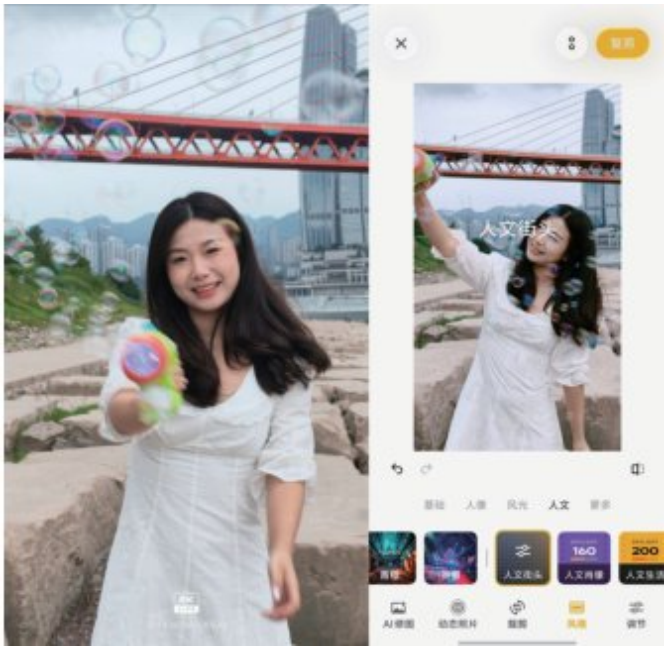
8KLive图，拍出“活人感”

可能有人会说，直接把Pro级的配置拿来用只是堆料，但实际上，vivo X500最不像标准版的地方，就是Live照片的拍摄能力。

Live照片已经成为主流手机的标配功能，难的是动起来之后依然好看——色彩、影调在录制过程中保持一致，封面帧和动态内容不“打

架”。vivo X500首先保证的是清晰度，它实现了全焦段4K Live照片拍摄，而在1～10×的焦段内，还实现了原生8K Live模式。

我随机选取了几张静态截图，可以看到样张不会过度美颜，很好地保留了人物的肤色、光影层次、皮肤质感，而且静态照片和视频中的每一帧都能维持统一的白平衡和视角，观感不会突兀。







人物有呼吸感，有微表情，有自然的肢体动态——这才是真正的“活人感”。拍朋友走路、回头、笑的瞬间，回看的时候你甚至会觉得比记忆里那一刻还生动。

在夜间拍摄时，闪光灯是个逃不开的话题，虽然能补光，但是多数手机闪光灯在爆闪之后，拍出的画面很容易惨白一片，在拍人时更是惨不忍睹。

但是vivo X500的闪光胶片人像就完全不一样了，人物肤色与背景的还原更自然，还可以叠加人文街头、人文肖像、人文生活三种胶片风格，很容易就能拍出你的“人生照片”。

能有8K Live图和这样的人像拍摄能力，很难想象这是一部标准版机型，拍人不再需要摆拍假笑定格，拍出自然动态的活人感就是vivo X500的强项。

基础配置在线，蓝心小V很好玩

至于其他配置，姑且算是“例行升级”吧——首发搭载天玑9600M处理器，可以理解成天玑9500的升级版，GPU和NPU有了小幅提升。

从我的实际使用感受来看，系统足够流畅，后台多应用能保证秒切，《原神》等中高负载游戏也不会出现卡顿，机身发热控制在能接受的范围内。7500mAh+90W的电池方案能保证续航和回血能力，主要配置没有减配，能保证基础体验。

在这段时间的使用中，我觉得除了硬件的升级，vivo X500在软件上的优化也值得一说。比如各家都在发力的AI技术，体现在vivo手机上就是蓝心小V，如今也推出了Pro模式，它现在是真的能干活了：能够自主学习用户使用习惯，根据用户的简历、办公文件等生成针对性的文档（需授权；免费额度用完后需付费），还能用自然语言修改手机设置，毕竟现在多数用户都懒得研究手机功能，想要什么，直接告诉小V就能搞定——其实这些基础功能的AI化，才是大家的刚需。



蓝心小V还有一个功能我觉得特别实用：无感记忆。在第三方平台收藏的东西，大概率会吃灰，等想起来又不知道去哪找了。当我在小红

书、抖音等平台点击收藏后，小V会把这些内容提炼总结并分类存放到“小V记忆”中，我完全不用去整理。包括取件码截图等，都能一键“收纳”，特别方便。

这段时间使用下来，我觉得vivo X500是一台不需要去“迁就”的标准版，而且它的诸多体验，特别是拍摄方面，已经有了Pro级的能力。无论是拍景还是拍人，都能保证画面的真实、生动，出门旅拍、去看演唱会、随手记录日常，拿出来就能拍，拍完基本不用再修。晚上回到酒店翻一天的相册，这种不用折腾的踏实感，比任何一项参数都更有说服力。

如果你最近正打算换一台能一直带在身边、拍人拍景都让人放心的手机，不妨等它上市后去门店亲自试拍一下看看效果，相信一定会让你心动的。



D5单内存福利来了！

雕族D5黑科技Plus让你一键起飞

测评工程师 王诚



现在内存价格还在持续上涨，不少计划装机的朋友为了节约预算，都选择了单条DDR5 24GB内存先过渡一下。但是，使用单条DDR5内存

相对双内存的双通道模式降低了带宽，会在一定程度上影响游戏和应用性能。不用慌，如果你装机选择了技嘉主板，那么它新加入的D5黑科技Plus功能还可以帮你扳回一局！即便你用的单条DDR5内存，也可以达到与双通道平台接近的游戏体验。下面就让我们用技嘉Z890 AORUS ELITE DUO X主板和来自光威的DDR5 6800 24GB×2套条（海力士M-Die颗粒）来体验一下D5黑科技Plus的威力。

技嘉Z890 AORUS ELITE DUO X介绍



Z890 AORUS ELITE DUO X保持了雕族一贯的硬朗战斗风格外观，搭载了16+1+2相供电设计，使用60A DrMOS、2盎司铜PCB，配备厚实的Epic VRM散热装甲，确保搭载酷睿Ultra 200S Plus旗舰处理器时也可以持续释放全部潜能。特别值得一提的是，酷睿Ultra 7 270K Plus在完全解锁功率限制之后，满载功率超过350W，而Z890 AORUS ELITE DUO X显然也能轻松应对。

内存方面，Z890 AORUS ELITE DUO X采用了双槽设计，拥有D5 DUO X黑科技，不但提供了比四槽更好的抗干扰能力，可以轻松

支持10266 MT/s的DDR5内存，还能用双槽支持原来四槽的内容容量，对CQ-DIMM架构内存的支持也让它更能“战未来”。同时，它也加入了对D5黑科技Plus（D5 Single Boost）功能的支持，可以让单根采用海力士M-Die颗粒的内存进一步提升性能。接下来，就让我们体验D5 Single Boost的实战威力吧。

实战测试：D5 Single Boost让内存性能一键起飞

测试平台

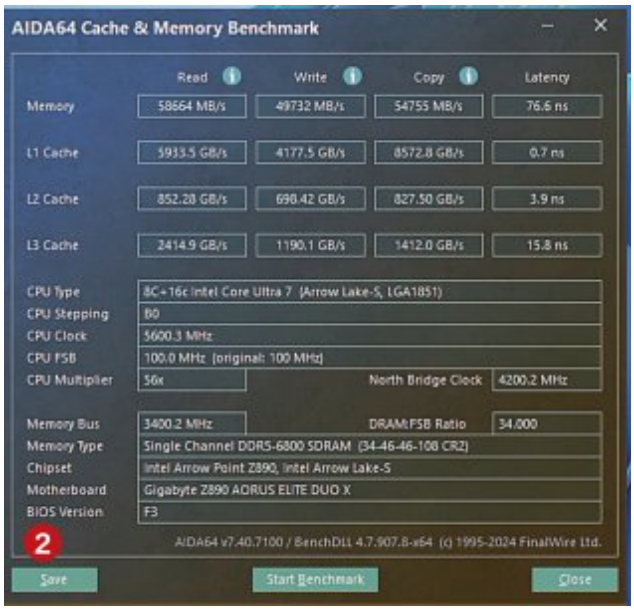
处理器：酷睿Ultra7270KPlus内存：光威DDR56800（CL34）24GB主板：技嘉Z890AORUSELITEDUOX显卡：RTX5070Ti硬盘：金士顿KC30002TB电源：技嘉铂金雕AP1200PM操作系统：Windows11专业版25H2

需要特别说明的是，D5黑科技Plus要求主板必须是Intel 800系（更新到最新版BIOS），而且只针对单根海力士M-Die颗粒的DDR5内存，其他型号是不符合要求的。此外，单根内存必须插在离CPU最远的内存插槽上，对于四插槽的主板来讲，就是DDR5 -A2插槽。对于技嘉Z890 AORUS ELITE DUO X这样的双内存插槽主板来讲，插第二个插槽就行。

首先看看单根DDR5内存在默认XMP模式下的表现。可以看到，即便CL值达到34的主流水平，延迟值也来到了80.7ns（见图1）。



如果打开D5黑科技2.0的低延迟/高带宽功能，无论是数据带宽还是延迟表现都有所改善，延迟值压到了76.6ns（见图2）。从《CS2》测试结果来看，平均帧和1% Low帧也都有一定的提升。





只有插单根内存的时候，才能在BIOS中看到D5 Singel Boost功能的开关项

开启D5 Single Boost会自动关闭原有的低延迟/高带宽功能，此时我们可以看到，这个功能并不只是微调参数，它甚至直接将内存频率超频到了DDR5 8000。此时内存延迟已经压制到了71.1ns，数据带宽相对默认的XMP模式也有了非常明显的提升（见图3）。在《CS2》测试中，相对默认XMP模式平均帧提升了大约3%，1% Low帧更是提升了大约8%。可见D5 Single Boost的效果是非常明显的，特别是1% Low帧的增加对于提升游戏流畅度的效果也是很可观的。如果插上两根内存开启默认的XMP模式，可以看到虽然带宽比单根内存高一些，但延迟值并没有什么优势，依然高达79.5ns（见图4），表现远不及单根DDR5 6800开启D5 Single Boost功能后的71.1ns出色。





D5 黑科技 Plus（D5 Single Boost）功能测试数据汇总				
	单 DDR5 6800 默认 XMP	单 DDR5 6800 XMP+ 低延迟 / 高带宽	单 DDR5 6800 D5 Single Boost	双 DDR5 6800 默认 XMP
AIDA 64 内存延迟	80.7ns	76.6ns	71.1ns	79.5ns
《CS2》平均帧率（单位：fps）	516	524	531	524
《CS2》1% Low 帧（单位：fps）	216	228	233	230

实际上，很多游戏对于内存延迟的敏感度是高于对带宽的敏感度的，从《CS2》的测试就可以看到，单根DDR5 6800开启

D5 Single Boost功能后游戏平均帧率领先双通道平台大约1%，1% Low帧也领先了1%，实现了游戏性能反超。由此可见，D5 Single Boost功能在提升游戏流畅度的实用性上确实非常突出。

从官方描述来看，D5 Single Boost是针对单根M-Die颗粒DDR5内存的功能，只有在使用单根内存的时候才能启用并生效。但我们在测试中发现一个有趣的现象，先用单根内存启用D5 Single Boost之后关机，再插上另一条规格完全相同的M-Die颗粒DDR5内存，就可以让两条内存都享受到D5 Single Boost的自动超频效果——直接超频到DDR5 8000。当然，这只是我们的尝试，并非官方推荐的用法，并不能保证稳定性，所以大家了解一下就好。

D5 黑科技 Plus（D5 Single Boost）功能测试		
	双 DDR5 6800 默认 XMP	双 DDR5 6800 D5 Single Boost
AIDA 64 内存延迟	79.5ns	71.9ns
读带宽	98890 MB/s	123.8 GB/s
写带宽	89714 MB/s	119.12 GB/s

总结：单条内存装机免费提升性能的黑科技值得开启

D5 黑科技 Plus（D5 Single Boost）功能测试		
	DDR5 6800 16GB×2 XMP	单 DDR5 6800 24GB×1 D5 Single Boost
参考价格	3819 元	2387 元
《CS2》平均帧率	524	531
《CS2》1% Low 帧	230	233

从前面的测试来看，单根M-Die颗粒24GB DDR5内存在开启D5 Single Boost功能后，内存延迟和游戏表现都要好于两根内存组建的双通道模式。而我们可以看到，这两者的价格相差了1432元之多，考虑到24GB容量对于现在的大型游戏来说都是够用的，32GB的容量

游戏不明显，这就相当于技嘉的D5 Single Boost功能不但帮大家省下了一千多元的装机预算，还带来了更好的游戏体验。最后提醒一下，一定要技嘉的Intel 800系主板+最新BIOS还有单根M-Die颗粒的DDR5内存组合才能开启D5黑科技Plus（D5 Single Boost）。

单塔风冷旗舰，顶级散热表现！酷冷至尊V8 ACE 3DHP测评

测评工程师 熊乐



由于入门门槛大降，一体式水冷散热器成了当前装机的大热之选。不过传统风冷散热器性能并不差，还有稳定性高、维护成本低的优势，并不会被完全替代。今天要给大家介绍的是酷冷至尊刚刚推出的旗舰级新品——V8 ACE 3DHP，用料扎实、性能足够强大，下面一起来了解一下。

融入机械美学设计，“又帅又能打”

酷冷至尊V8系列风冷散热器首款产品推出于2008年，V8 ACE 3DHP是该系列的第三款产品。外观设计上，产品延续了V8系列标志性的“V8发动机”设计语言，借鉴了高性能汽车发动机缸体造型元素，所有部件均为极具质感的金属材质，表面经过黑化处理，打造了硬核的机械美学，极具辨识度。

主体部分，酷冷至尊V8 ACE 3DHP采用了小巧的单塔设计，尺寸为138.95mm×136.47mm×167.3mm，比传统双塔8热管散热器体积减小约17%，重量减少约14%，让散热器对机箱空间的占用要求更低，有效防止压伤PCB导致变形，也有利于拆装、维护。

体积虽小，但酷冷至尊V8 ACE 3DHP采用2×3DHP+4×SCHP混合热管架构。其中2条8mm 3DHP热管在传统U型设计的基础上，在中间又加入一段热管，形成类似“三叉戟”的形态，带来更短的回水距离和热运动传输距离，大幅提升导热效率。并且3DHP热管的三点式热传导可以让热量直达散热鳍片的中心位置，有效提升CPU热点覆盖面积及热量传输效率。再加上4条SCHP热管，使得产品整体的散热效能完全不输8条6mm热管的风冷散热器。

酷冷至尊V8 ACE 3DHP标配2个30mm加厚风扇，重新设计的扇叶采用了工业级液晶聚合物材质，同时增加了有效进风空间，风量更大、风压更高。而且风扇的安装采用了滑扣的设计，安装简单。

针对不同平台专门优化，散热表现出色

酷冷至尊V8 ACE 3DHP专门针对AMD和Intel CPU的发热特性对热管、底座进行了细微的调校：AMD版热管启动功率低，底座相对平整；Intel版热管功率低，Intel版底座为微凸设计，热管启动功率高。所以尽管产品配备了全平台扣具，但是大家还是应该根据自己的平台型号去选择相应的酷冷至尊V8 ACE 3DHP版本，从而获得最佳散热表现。

测试平台

CPU：AMD锐龙9 9950X3D2

散热器：酷冷至尊V8 ACE 3DHP

主板：技嘉B850 AORUS ELITE X3D

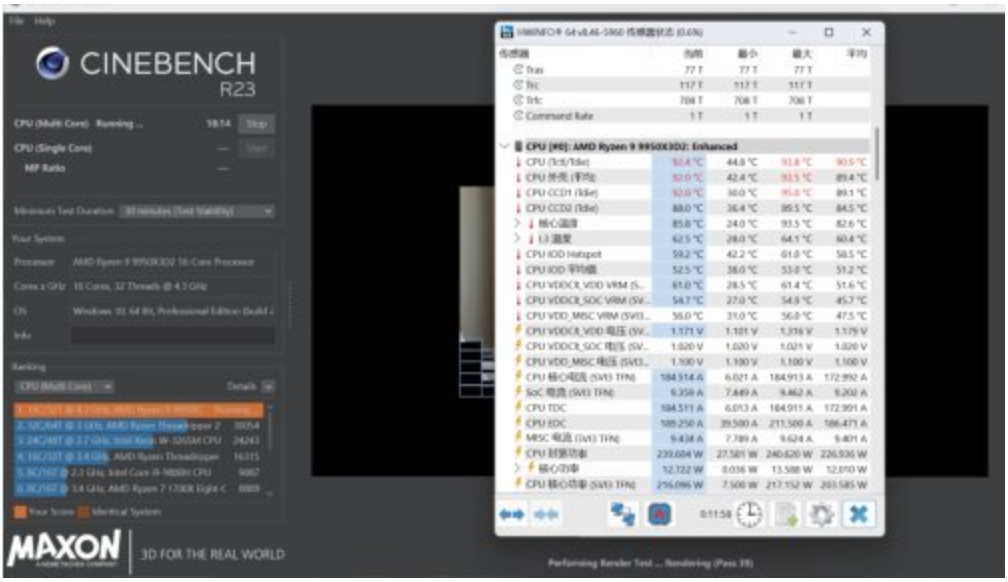
内存：金士顿Fury Beast DDR5 6000 16GB×2

显卡：RTX 5090D

硬盘：三星9100 Pro 2TB

操作系统：Windows 11专业版25H2

由于我们收到的酷冷至尊V8 ACE 3DHP为AMD版，所以在实测环节我们基于锐龙9 9950X3D2搭建了一套当前消费级顶级的AMD平台，在开启测试前将CPU功率限制解锁，满载功率达到260W。在25.5℃的环境中，我们使用Cinebench R24让CPU连续运行半小时进行多线程测试之后，锐龙9 9950X3D2的输出功率达到了240W，平均频率为4.98GHz，性能输出稳定，此时CPU峰值温度为93.8℃，平均温度为90.9℃，这样的控温表现与360mm一体式水冷散热器差不多。同时在测试中几乎听不到风噪声。



总结：高端平台的高性能散热之选

产品延续V8系列“V8发动机”机械美学设计，全金属黑化处理。采用小巧单塔结构，体积、重量均小于传统双塔8热管散热器，拆装更简单，对机箱内空间的要求也更低。尽管体积小巧，但酷冷至尊V8 ACE 3DHP内部搭载2×3DHP+4×SCHP混合热管架构，其中8mm 3DHP热管呈“三叉戟”形态，导热效率大幅提升，散热效能不输8条6mm热管产品；标配2个30mm加厚液晶聚合物扇叶风扇，滑扣安装更简便，并针对AMD、Intel平台分别调校热管与底座，控温表现媲美360mm一体式水冷，且几乎无风噪，是高端平台的高性能散热之选。

解锁顶级性能体验！旗舰电脑配置这么选

测评工程师 熊乐

	配置	价格（元）
CPU	AMD 锐龙 9 9950X3D2	6699
散热器	酷冷至尊龙影 2 代	699
内存	佰维时空行者 DW100 DDR5 6000 C28 32GB 套装	4279
主板	技嘉 X870E AORUS PRO X3D 电竞雕	3299
显卡	技嘉 RTX 5080 AORUS MASTER OC 超级雕 16G	14449
SSD	宏碁掠夺者 GM9 2TB	2349
显示器	技嘉 MO32U24	5399
电源	技嘉猎鹰白金 1000PG5	619
机箱	技嘉机械雕 AC601G	1599
总价		39391

随着大型游戏画质升级、剪辑建模等生产力软件对硬件要求不断提高，普通中端主机已经很难满足高强度使用需求。要搭建一台全能型高端电脑，硬件选择尤为关键。今天小狮子就给大家带来一套当下旗舰级别的电脑配置，性能强悍无短板，供大家了解。

锐龙9 9950X3D2拥有基于Zen5架构的16核32线程规格，最高加速频率为5.6GHz。这款产品最大的亮点在于将3D V-Cache缓存覆盖到了全部两个CCD上，从而拥有了总共128MB 3D V-Cache，三级缓存总容量高达192MB。虽说当前在游戏性能方面与锐龙9 9950X3D持平，不过随着新品处理器多核心、多线程渐成趋势，未来的游戏大作一定可以做到更多核心和线程的优化，游戏性能还有提升的潜力。产品在生产力性能，特别是在仿真、3D渲染等领域，性能提升非常明显，是目前当之无愧的最强王者，专业用户的效率神器。

主板选择的是技嘉X870E X3D电竞雕，采用了电竞范十足的外观设计，非常炫酷。配备18+2+2相供电方案，CPU供电部分可输出110A电流，结合高品质用料，具备卓越的电气性能，支持锐龙9 9950X3D2毫无压力。主板针对AMD X3D处理器进行了针对性优化，可进一步提升游戏运行表现。

主板板载4条DDR5内存插槽，采用8层背钻工艺PCB，支持D5黑科技及AI Snatch（AI超频工具），助力用户轻松体验高频内存带来的流畅使用效果。扩展性方面，主板配备3个PCIe全长插槽，并提供4个M.2插槽，其中2个为PCIe 5.0×4规格，扩展能力强劲，便于构建高性能存储系统。无线连接方面，主板搭载WiFi 7无线网卡，配备支持EZ-Plug易拆装功能的WiFi天线，使用便捷高效。



在市售的RTX 5080超公版中，技嘉RTX 5080超级雕算得上是标杆级别的产品。显卡延续了全新一代超级雕家族的设计语言，庞大的机身

结合锐利线条塑造出层次分明的纹理，尽显强悍气势与力量感。风扇配备名为“RGB炫彩光轮”的环形灯效，外壳还融入图案与漩涡元素作为点缀。RTX 5080超级雕另配有一块LCD显示屏，不仅能实时监控显卡运行参数，还可自定义显示文字、图片及GIF动图，实用性与个性化兼具。



制造工艺上，RTX 5080超级雕采用全自动化生产流程，既保障了产品品质，又消除了PCB表面的尖锐凸起，防止用户在装机过程中划伤手指。GPU供电部分应用数字电源方案，使各MOSFET负载更加均衡，并搭配长寿命固态电容、合金电感、2oz铜层PCB及低电阻晶体管等高耐久性元件，实现更强性能释放与更高可靠性。

此外，RTX 5080超级雕在供电接口处增设电源指示灯，便于用户在供电异常时迅速察觉并排查问题。显卡采用双BIOS设计，支持一键切换性能模式与静音模式。其搭载的巨型风之力散热系统整合液态金属复合硅脂、新一代导热垫、正逆转仿生风扇、复合热管及大面积均热板，并支持风扇停转功能与进气格栅PLUS等技术，在提供强劲散热效能的同时，有效降低高负载下的运行噪声。同时，显卡通过带有弧

形边缘的金属背板牢固连接至I/O挡板，显著提升整体结构强度，带来更稳固的机身表现。

高性能平台的最佳搭档！技嘉氮化镓双白金电源推荐

■熊乐

每到秋季就进入了学生群体装新电脑的高峰，面对功耗不低的高性能主机，优质电源是整机稳定运行的核心根基。如果你还不知道电源怎么选，不妨考虑一下技嘉的猎鹰系列产品，引入氮化镓半导体降低电路损耗，拿下双白金高效认证，全面匹配新一代硬件供电规范，成为高性能电脑当之无愧的最佳搭档。

技嘉猎鹰电源好在哪?

产品遵循ATX 3.1规范，相比前代标准，对瞬时峰值功率提出强制要求，可稳定承受2倍额定功率的毫秒级功耗冲击。对OCP过流保护、OPP过载保护等功能采用更严格的触发标准，特别是两段式智能OPP保护设计，能有效避免强行拉高负载过载烧毁和电源重启风险，使系统在极限负载需求时能稳定且安全运行。配备的原生PCIe 5.1线材专为12V-2×6接口打造，有效提升插拔安全性与触点接触稳定性，降低接口过热的风险。同时电源的12V输出电压精度仅±0.5%浮动，符合±5%的标准，输出更稳定。

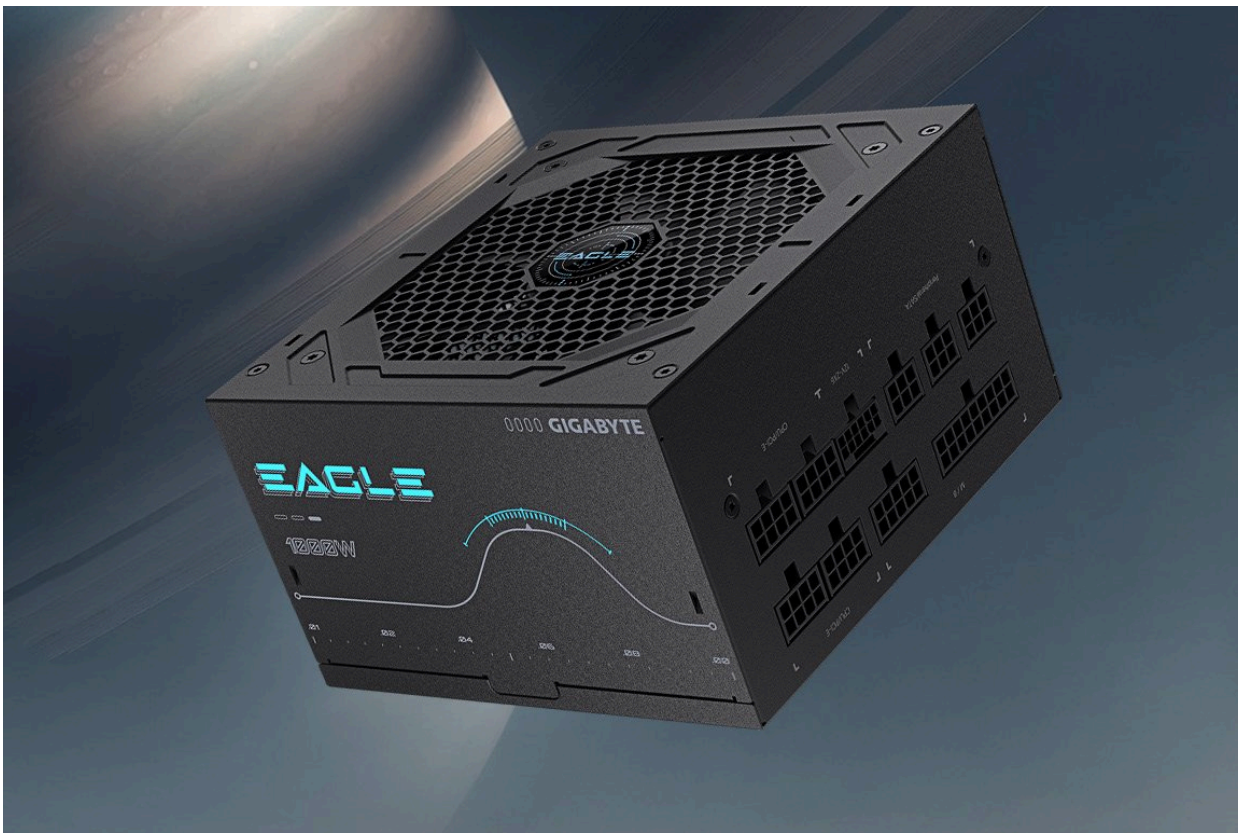
猎鹰系列电源采用的是高转换半数位LLC谐振拓扑方案+超低损耗同步整流+DC to DC稳压电路组成的高效率设计，在230V/50Hz和115V/60Hz电压下均通过了80PLUS白金牌认证，50%负载下，转换效率可达92%以上，高效能带来的省电效果很明显。同时+5VSB线路采用氮化镓芯片，比传统硅材料发热量更低、损耗更低，待机转换效率也在85%以上。

内部做工上，产品采用真双层PCB，布线设计更规整，减少电磁干扰，发热更低、供电更稳定。而且PCB还覆盖了全面的三防漆涂层，有效防潮、防尘、防锈，提供全方位的保护。全面采用锡膏工艺制程，SMT自动化工艺超过80%，还有成熟及平稳的波峰焊过锡技术，品质更稳定。核心电容均采用高品质日系三大品牌产品，可以有效提升产品的使用寿命。

另外，技嘉猎鹰电源采用了FDB流体动态轴承风扇，兼具长寿命和低噪声，使用体验更好。电源为全模组线材设计，理线、走线更方便，而且主线材均为纯铜线芯，低电阻损耗，电力传输高效稳定。猎鹰系列电源还能享受长达10年的质保，让用户的使用无后顾之忧。

三款电源按需选择

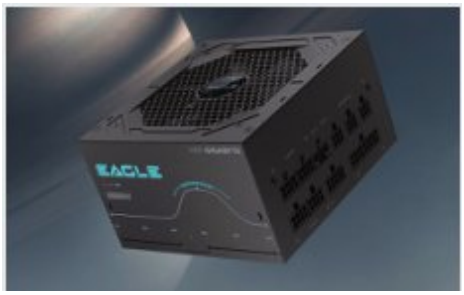
技嘉猎鹰白金1000PG5参考价格：699元



最新一代旗舰显卡RTX 5090的总功耗达到了575W，比上代高了150W，再加上旗舰CPU的功耗，意味着想要打造最新旗舰电脑，所配电源的额定功率至少得1000W。技嘉猎鹰白金1000PG5就是为顶级电脑而生，除了前面提到的扎实配置之外，电源额定功率达到1000W，+12V最高输出88.3A，最高输出功率可以达到999.6W，输出占比接近100%，应对RTX 5090这样的旗舰级显卡的功耗毫无压力，是旗舰电脑稳定的动力之源。

技嘉猎鹰白金850PG5

参考价格：569元



相较于RTX 5090的高功耗，RTX 5080显卡总功耗只有360W，比上代RTX 4080高了不过40W，而NVIDIA要求的系统功率也从上代的750W提升到了850W。对于想要打造RTX 5080电脑的用户，可以考虑一下技嘉猎鹰白金850PG5。电源额定功率为850W，+12V最高输出70.8A，完全能满足RTX 5080的供电需求。目前这款电源的售价不过569元，作为一款双白金电源，性价比还是相当不错的。

技嘉猎鹰白金750PG5

参考价格：499元



其实除了顶级的RTX 5090、RTX 5080之外，支持其他的RTX 5070 Ti、RX 9070 XT等高端卡只需要750W电源就够了。这时就可以考虑技嘉猎鹰白金750PG5，+12V电路具备62.5A高电流输出。当前这款电源的价格不过499元，其无论是供电能力、转换效率还是稳定性上都有不错表现，值得推荐。

责编：张毅 设计：付焜楠 校对：杨志刚

想爽玩《影之刃零》？游戏手柄这么选！■

项汉秋

如果要说今年开学季之后最让人期待的大作，那么已经开启预售、10月正式上市的《影之刃零》当之无愧。作为一款国产动作大作，配备一个称手的手柄能让游戏体验更为丝滑。那么，不同预算和游戏习惯，该如何选择呢?

如今手柄核心看什么?

如今手柄早已告别了单纯拼低价的时代，在中低端产品线上，就下放了许多以往旗舰级才有的操控特性，建议大家也优先选择具有这些特性的产品。

霍尔/TMR磁感应摇杆下放：传统碳膜摇杆（例如几大游戏主机的原配手柄）随着时间推移，容易磨损掉粉，产生虚位和漂移。因此，如今大部分第三方手柄，都普及了霍尔效应或TMR磁感应方案，利用磁通量变化定位，实现物理零磨损。部分进阶手柄更加入了物理阻尼无级调节，轻推省力、重调防抖。

扳机行程双切与自适应反馈：这一点对于用手柄玩多类型游戏的玩家非常实用。因为赛车游戏需要9mm左右的长行程线性扳机来精细控制油门深度；而射击对战游戏则需要0.3~0.7mm的短行程微动开火缩短TTK。如今长短行程物理切换已成为百元级标配，而旗舰款更加入了能动态改变阻力的自适应力反馈。

高回报率：将数据上传间隔压缩至1ms级别，配合微动按键，大幅降低操作输入延迟。

避坑，别踩这些雷

手柄并不是参数拉满就能开箱即用，由于磁感应与多协议的特殊性，小白如果不注意调校，体验同样会打折扣。

开箱先做摇杆物理校准：气温变化或颠簸可能导致霍尔磁感应初始基准轻微偏移。首次通电后，建议进入驱动或测试网页完成摇杆顺时针全行程画圈校准，确认回中无异常。

避免盲目拉满“零死区”：过于激进的零死区设置，容易在手指自然搭在摇杆上时，产生误触晃动。日常射击推荐保留2%~3%的微小死区，既能保证灵敏，又可避免准星自行漂移。

微动短行程时调低扳机振动：在射击游戏中切换为微动短行程后，建议将扳机马达振动调低或关闭，防止剧烈震动干扰手指高频连点开火的节奏。

注意高回报率下的协议降级：部分手柄在开启1000Hz回报率或陀螺仪映射鼠标时，底层会强制切换为X-Input/Xbox360协议，从而导致部分游戏的原生扳机振动失效，使用时需按需取舍。

开学季高性价比游戏手柄推荐

盖世小鸡 启明星2 | 89元



百元内格斗搓招与按键回弹体验的标杆。配备可拆卸圆盘十字键，触发行程短且回弹干脆，出招反馈明确。微动扳机支持长短双切，并给

到了双自定义背键与霍尔摇杆。

北通 鲲鹏20｜179元



搭载TMR摇杆并自带物理阻尼调节旋钮，支持1000Hz回报率与零死区设置，摇杆微调细腻。长短行程双切扳机配合灵动扳机振动，赛车控油门与射击连射两不误，属于全面的主流水桶机。

雷神G80雷切｜269元



PC与Switch双机党的专属解药。采用机械滑轨设计，推一下即可物理交换ABXY键帽与键位映射。内置音圈线性马达，切到Switch能呈现细腻的HD振动层次。

八位堂 猎户座二代｜289元



主打扎实按压手感与质感体验。保留了温润的导电胶面键并改用轻触十字键，标配智能启停磁吸充电底座，支持扳机双切与陀螺仪体感映射，适合注重做工与收纳的玩家。

飞智八爪鱼5｜599元



国产旗舰级手柄。核心亮点在于智能力反馈自适应扳机，能根据赛车路面颠簸、油门阻力或枪械后坐力实时动态改变扣压力度。正面自带全彩交互智慧屏，免驱改键极为方便，适合预算充足的极客玩家。

4K与320Hz兼得

多模4K电竞显示器这么选

胡文滔

在选购电竞显示器的过程中，不少游戏玩家都陷入过两难选择：选1080P、2K高刷电竞显示器，打FPS枪战流畅丝滑，但玩3A大作、观影追剧画面模糊、体验一般；选传统4K显示器，画质细腻出色，但面板的响应速度相对偏低，不太适合竞技游戏。不过随着双模、三模4K电竞显示器的出现，高清观感与极致帧率得到了兼顾，那么双模、三模4K电竞显示器应该怎么选?

为什么多模4K电竞显示器是“版本答案”?

相较于传统2K和4K电竞显示器，双模、三模的4K电竞显示器实现了一台顶几台，不用为场景妥协，满足了中高端玩家“我全都要”的需求，也是2026年装机、外设升级的最优解。那么，新款的双模、三模的4K电竞显示器的优势有哪些?



传统双模方案（4K+1080P）：千元主流标配，4K超清模式通常有160Hz以上的刷新率，主打3A大作、观影办公，细节纹理清晰细腻。1080P高刷模式下，刷新率可以达到320Hz，分辨率降低还能让帧率大幅提升、延迟更低，适配各类FPS竞技游戏，性价比突出，适合预算有限的玩家。

但传统的双模4K电竞显示器也存在痛点，由于1080P（1920×1080）模式属于像素压缩缩放显示，并非屏幕原生点对点输出。简单来说，屏幕每4个原生像素，需要合并模拟成1个1080P像素，会产生不可逆的画质损耗，双模4K电竞显示器的1080P高刷模式的清晰度不如原生分辨率的1080P显示器，这对有画质要求的玩家来说几乎是不可以用的。

新一代三模方案（4K+2K+1080P）：目前最新的旗舰配置，在双模基础上新增2K高刷的挡位，补齐了传统机型高刷模式模糊的短板。主流参数为4K 240Hz（画质挡）+ 2K 400Hz（均衡挡）+ 1080P 480Hz（电竞挡），其中2K分辨率为屏幕自适应缩放，画面清晰度、细节保留远优于1080P缩放模式，同时刷新率拉满400Hz级别，画面丝滑不拖影。完美适配MOBA、中度FPS、网游。三挡分辨率切换实现了画质、帧率、流畅度全方位均衡，日常使用无短板，是目前最完美的全能形态。

不过4K三模技术目前集中在中高端机型，且机型选择极少（推出两款，在售一款），价格比普通双模4K电竞显示器更高。同时2K高刷挡位对显卡有一定要求，低端显卡无法跑满高刷帧率，性能过剩场景无法发挥全部优势。对于纯入门玩家、预算有限用户，传统双模机型依然性价比更高。总结成一句话就是：游戏办公两用、追求性价比选双模，拒绝体验妥协、一步到位选三模。

多模4K电竞显示器推荐

HKC G27H7 Pro参考价格：1298元



HKC G27H7 Pro是一款性价比非常高的双模4K电竞显示器。搭载27英寸Fast IPS面板，原生4K 160Hz、1080P 320Hz双模变频，一键切换画质/竞技双模式，完美适配3A大作和FPS对战。支持DIC动态模糊消除技术，画面更清晰。面板还拥有95% DCI-P3的色域覆盖，Delta E ≤2的色准表现，通过DisplayHDR 400认证，峰值亮度达到400nits。其他配置方面，支持硬件低蓝光，从硬件层面过滤有害蓝光，还搭载双DP1.4+HDMI2.1接口。

REDMI G27U

参考价格：1499元



REDMI G27U搭载27英寸Fast IPS面板，标准双模变频规格：
4K 160Hz+ 1080P 320Hz，原生1ms GTG响应时间，游戏拖影、残影控制优秀，电竞基础素质扎实无短板。屏幕素质不错，99% sRGB的色域覆盖，DisplayHDR 400认证、屏幕亮度达到400nits，色彩调校偏向真实通透，无论是3A大作的光影质感、网游的画面层次，还是日常办公浏览，观感都不错。支持硬件低蓝光+全程DC调光，从硬件层面减少有害蓝光，长时间熬夜打游戏、办公不易眼酸疲劳。

AOC宙斯盾U27G4F参考价格：1661元



定位中端，性能拉满的IPS双模机型。搭载27英寸Fast IPS面板，拥有4K 190Hz+1080P 380Hz的规格，双档位刷新率均高于同价位竞品，兼顾极致画质与越级竞技帧率表现。响应时间方面，原生1ms GTG、0.3ms MPRT超低延迟，高速转身FPS对战手感干净利落。面板素质

上，支持10bit色深，拥有95% DCI-P3的色域覆盖和DisplayHDR 400认证，亮度达到450nits，色彩通透饱满，暗场细节、画面层次感强，3A大作观影沉浸感更强。支持硬件低蓝光和DC调光不闪屏技术，长时间使用更护眼。

ROG绝神27 2代参考价格：2399元



作为绝神系列正统迭代机型，ROG绝神27 2代主打越级帧率与极致电竞手感，也是目前性价比和综合体验最好的一线双模4K电竞屏。搭载27英寸Fast IPS面板，搭载独家双模规格：
4K 162Hz+ 1080P 485Hz，1080P刷新率远超同价位所有双模机型。内置Smart Pixel像素优化算法，针对性优化1080P缩放模糊痛点，低分辨率模式画面锐利度、通透度优于普通双模屏幕。双HDMI2.1接口，支持90W Type-C一线直连笔记本。标配硬件低蓝光、全程DC调光，护眼属性拉满，搭配ROG神光同步灯效、全维度升降旋转支架，电竞质感与实用性兼备。

LG 27G850A参考价格：2998元



LG 27G850A搭载27英寸NanoIPS Black面板，支持4K 180Hz、1080P 360Hz双模切换，电竞性能扎实靠谱，原生1ms GTG响应时间，拖影、残影控制优秀，高速对战手感利落。同时支持G-Sync Compatible+FreeSync Premium双同步认证，完美杜绝游戏画面撕裂、卡顿、掉帧。原厂NanoIPS Black面板的素质优秀，拥有99.8% sRGB和95% DCI-P3的色域覆盖，出厂专业精准校色，色准ΔE ⩽1，色彩还原真实通透，拥有DisplayHDR 400认证和2000:1对比度，不论是3A大作的光影氛围、影视观影质感，还是日常修图创作，表现都十分出色。

ROG绝神27 PLUS参考价格：3481元



ROG绝神27 PLUS是目前在售的唯一一款三模机型。搭载27英寸Fast IPS旗舰面板，支持4K 240Hz、2K 400Hz、1080P 488Hz三档

变频，档位全覆盖无短板。独家Smart Pixel像素优化技术，大幅改善低分辨率缩放模糊问题，2K高刷档位画质锐利通透、无颗粒感，彻底解决传统双模屏画质割裂痛点。原生0.3ms超低延迟，杜绝拖影残影，DisplayHDR 400认证，兼顾3A画质沉浸感与FPS极致跟手度，硬件低蓝光护眼，游戏办公双兼顾，全能无短板，三模进阶玩家首选。

游戏鼠标卷到5万DPI，

为啥职业选手都在用400/800 DPI?

项汉秋

开学季来临，也是很多朋友更换游戏鼠标的时候。如今，旗舰电竞鼠标DPI甚至已经做到5万，那么，从玩家到职业选手，真的需要这么高的DPI吗？我们还应该把它作为选购游戏鼠标的唯一指标吗?

职业选手用多少DPI?

先看职业选手的数据，可能比厂商宣传页更有说服力。针对VRS Top 30战队149名CS2职业选手的持续追踪数据显示，在拥有可用设置的133名选手中，中位数eDPI（有效DPI=鼠标DPI ×游戏内灵敏度）只有800，400 DPI和800 DPI合计占95.5%。

例如s1mple是400 DPI × 3.09= 1236 eDPI、donk是800 DPI × 0.8= 640 eDPI、NiKo是400 DPI × 1.55= 620 eDPI。

《无畏契约》也类似。600多名职业选手中，800 DPI约占52%，1600 DPI约占32%，400 DPI约占12%；职业选手的中位eDPI约为1230。

职业电竞圈真正追求的并不是“鼠标DPI越高越好”。而是：找到适合自己手感的最终灵敏度。

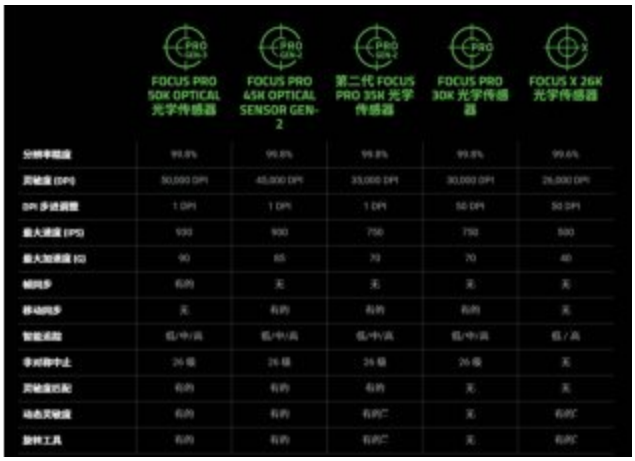
真正决定你在FPS游戏中转身、甩枪和微调需要移动多少距离的，是最终灵敏度。这也是为什么职业选手经常使用大尺寸鼠标垫——低灵敏度意味着更大的物理移动范围。

为什么旗舰电竞鼠标还做5万DPI?

5万DPI更像汽车的最高时速，而不是你的日常巡航速度。为了匹配这个最高时速能力，整车匹配的其他系统往往也需要极为先进。

优秀的50000DPI传感器，并不是靠这个数字本身来证明性能，而是因为在这个精度下，需要有相关的高品质子系统进行配套，从而使得最终的鼠标产品具备：更高的原生传感器分辨率、更高的最大追踪速度IPS、更高的最大加速度G、更好的表面兼容性、更好的低速追踪、更好的信号处理、更低的抖动、更好的运动同步性、更好的LOD控制、更低的传感器延迟。

例如Razer毒蝰V4专业版的Focus Pro 50K传感器方案，不仅宣传50000DPI，同时强调930 IPS追踪速度、90G加速度、99.8%的分辨率准确度以及帧同步、智能追踪等功能。这些才是真正有价值、真正将最终游戏体验和其他中低端产品区别开的东西。



	FOCUS PRO 50K OPTICAL 光学传感器	FOCUS PRO 45K OPTICAL SENSOR GEN-2	第二代 FOCUS PRO 35K 光学传感器	FOCUS PRO 30K 光学传感器	FOCUS X 26K 光学传感器
分辨率精度	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.6%
灵敏度 (DPI)	50,000 DPI	45,000 DPI	35,000 DPI	30,000 DPI	26,000 DPI
DPI 步进调整	1 DPI	1 DPI	1 DPI	50 DPI	50 DPI
最大速度 (IPS)	930	900	750	750	500
最大加速度 (G)	90	85	70	70	40
帧同步	有的	无	无	无	无
移动同步	无	有的	有的	有的	无
智能追踪	低/中/高	低/中/高	低/中/高	低/中/高	低 / 高
非对称中止	26 级	26 级	26 级	26 级	无
灵敏度匹配	有的	有的	有的	无	无
动态灵敏度	有的	有的	有的仁	无	有的仁
旋转工具	有的	有的	有的仁	无	有的仁

旗舰鼠标传感器高DPI下还有更多影响实际游戏体验的参数

所以买鼠标，还应该看最高DPI吗?

可以看，但不要把它当成核心购买指标。

如果一款鼠标20000 DPI另一款50000 DPI，而其他条件完全一样，当然选择更先进的传感器没有问题。真正需要通过高DPI方案下，进一步进行以下的筛选：

第一，外形和握感

鼠标是否适合你的手掌大小、握法，以及长时间使用是否舒服，远比最高DPI重要。





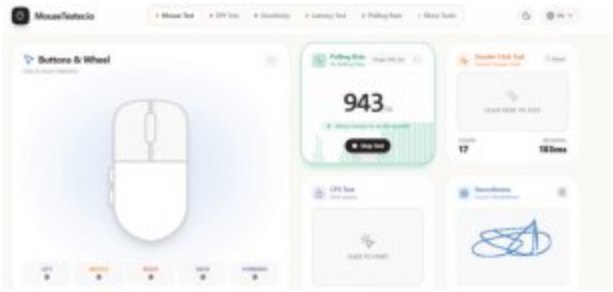
第二，重量

对于FPS玩家，40～60克的轻量化鼠标已经成为高端产品的重要趋势。



第三，传感器实际表现

重点看DPI偏差、抖动表现、平滑处理、LOD抬升高度、高速移动是否丢帧、实际输入延迟、鼠标垫表面兼容性。



类似mousetester.io的在线测试工具已经能测试DPI外很多鼠标性能指标

第四，回报率

1000Hz已经足够满足绝大多数玩家。2000/4000Hz属于进一步优化。8000Hz则更多属于高刷新率电竞玩家的进阶需求，适合千帧帧率、500Hz刷新率显示器下极致电竞需求。

第五，按键和滚轮

光学微动、点击延迟、双击问题、滚轮编码器，这些对于长期使用的影响，可能都比DPI上限大得多。

今年开学季买什么游戏鼠标?

如果按照“不要迷信DPI”的原则，目前可以考虑下面几款。

VXE蜻蜓R1星闪版：兼顾办公游戏的入门体验|159元



它真正吸引人的地方是轻量化、成熟的PAW3395电竞传感器方案、星闪无线连接以及非常高的性价比。对于普通玩家而言，它提供的实际游戏性能已经远远超过“够用”这个标准。

前行者S9V2 Master：300元内内卷代表|299元



在300元内，给到了Nordic54旗舰主控，PAW3955EX传感器似乎平常，但它还给到了有线/无线双8K回报率、1.5亿次寿命凯华光微动，

从而实现了42000DPI下的750IPS追踪速度、50G加速度，适合预算不多的中大手FPS玩家。

ATK GHOST魂大师版：国产中端进阶选择|359元



满血PAW3955Master传感器+Nordic54旗舰主控、定制光学微动实现0.163ms的最小按键延迟、850IPS跟踪速度、75G加速度。碳纤维纹理镂空48g轻量化设计、稳定的三模连接，是非常值得考虑的国产进阶产品。

ROG龙鳞Ace Mini：轻量化中小手优选|659元



相对龙鳞Ace，在保留Ace的核心性能外，针对小手型、抓握/指握玩家进行特别人体工学优化，并实现了49g轻量化。

Razer毒蝰V4专业版：旗舰FPS首选|1299元



如果预算充足，而且主要玩CS2、VALORANT、Apex等FPS游戏，毒蝰V4专业版属于典型的旗舰选择。购买它的理由是整体传感器方案表现、无线、重量和延迟表现优秀，而不是因为“5万DPI”。

实测：不超3000元，

这款16GB显存的显卡真的可以买

■程棋

显卡市场经过一轮轮涨价，2000元价位产品的选择逐渐变少。放半年前，这个预算还是全场最热闹的：RTX 5060在2400元左右随便挑，RTX 5060 Ti 8GB、RX 9060 XT 16GB也都在这个段位随便买。如今，这些显卡的价格统统“摇身一变”，基本都涨价到三四千元以上，要想在2000元价位选择一张合适的新卡，难度极大。

目前2000元价位还看得过去的选择，就只剩AMD显卡了。这期咱们就来解决一个非常实际的问题：想买张A卡打2K游戏，如今还有什么好的选择?

选择不多，“老将”领衔

先看看如今的2000元价位还剩什么货色：一是入门级显卡，玩玩1080P尚可，玩2K就吃力了；二是二手老显卡，性能给得足，但没有质保，成色全凭人品。目前还能在品牌旗舰店、京东自营这种正规渠道买到全新带保的、性能不错的老卡，有两款AMD显卡：RX 6750 GRE 12GB和RX 6800 XT。虽然都是老卡，但好在都是实打实的中高端级别，而且有厂家质保兜底，翻车风险比买二手低了不少。接近3000元价位，各大品牌主推的也仅有一款RX 9000系新卡，那就是RX 9060 XT 8GB版本了。

显卡参数对比			
	RX 6750 GRE 12GB	RX 6800 XT	RX 9060 XT 8GB
架构	RDNA2	RDNA2	RDNA4
流处理器	2560	4608	2048
频率（游戏 / 加速）	2.44/2.58GHz	2.02/2.25GHz	2.53/3.13GHz
显存	12GB GDDR6	16GB GDDR6	8GB GDDR6
位宽 / 带宽	192-bit/432GB/s	256-bit/512GB/s	128-bit/320GB/s
缓存	96MB	128MB	32MB
典型板载功耗	230W	300W	150W
上市时间	2023 年 10 月	2020 年 11 月	2025 年 6 月
目前价格	2499 元	2859 元	2959 元



RX 6750 GRE 12GB作为一款国区特供显卡，当年属于AMD为填补价格定位断层而推出的一款显卡，定位是在RX 7600之上、RX 7700 XT之下。而RX 7700 XT现在都要卖到3500元，入手肯定是不划算的，RX 6750 GRE 12GB便宜1000元而且也有12GB的显存，玩2K也不用考虑爆显存的风险。上市较晚，虽然二手没啥矿卡风险，但是成色肯定是没办法保证，现如今已经停产，还有些自营店在售全新卡，买这个好歹还有质保。AMD后续还推出了RX 7650 GRE作为其“替代升级版”，小编不推荐玩家买这张卡，价格差不多的同时，RX 7650 GRE的显存不仅大砍到8GB，光栅性能也不如RX 6750 GRE 12GB。



这三者中实力最强的，当数RX 6800 XT。当年它是对标RTX 3080的存在，16GB的显存容量放到现在，跑4K都有一战之力，跑2K更是没有压力。但此卡当年在挖矿界也是“明星选手”，二手市场很容易遇到矿卡，成色和性能都没法保证——好在现在盈通自营店还能买到货，带质保能省不少心；而且在这轮显卡全线大涨里，它的涨幅还不算夸张，叠个补贴3000元以内就能拿下。



最后是RX 9060 XT 8GB，2025年6月发布，出来也就一年多。RDNA4守门员，别看它流处理器只有2048个，纸面参数看起来不咋地，但新的RDNA4架构弥补了一些硬件上的不足：光追性能大幅加强，FSR 4第一次用上AI超分，画质终于能跟DLSS掰手腕了。它是一张对位RTX 5060的显卡，早些时间2000元出头就能拿下，妥妥的甜品级显卡。如今最少都要2900多才元能买到，性价比肯定是谈不上了，但好歹有新技术加持，也具有一定优势。

游戏实测：RX 6800 XT全面占优

测试平台

显卡：Radeon RX 6750 GRE 12GB Radeon RX 6800 XT 16GB Radeon RX 9060 XT 8GB

处理器：AMD锐龙7 9800X3D

内存：Lexar战神之翼ARES 6000 C26 16GB×2

主板：ROG CROSSHAIR X870E HERO

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神 II 1600W

操作系统：Windows 11专业版25H2

本次测试中，使用锐龙7 9800X3D作为CPU，和三款显卡组合搭建起测试平台，旨在减少CPU在测试中的性能瓶颈。测试过程中选择2K全高画质，均不开启帧生成、光线追踪以及FSR技术（《黑神话：悟空》除外，FSR 3设置为66）。

游戏性能测试（2K 全高画质预设 / 帧生成和超分：关 / 光线追踪：关 / 单位：fps）						
	RX 6750 GRE 12GB		RX 6800 XT		RX 9060 XT 8GB	
	Avg	1%Low	Avg	1%Low	Avg	1%Low
《CS2》	289	137	412	199	395	171
《PUBG》	101	82	142	101	128	98
《鬼武者：剑之道》	57	39	85	57	63	37
《极限竞速：地平线 6》	67	53	80	66	74	64
《古墓丽影：暗影》	71	50	95	69	88	63
《全面战争：三国》	81	53	121	79	101	66
《赛博朋克 2077》	50	37	75	55	65	50
《黑神话：悟空》	37	31	53	38	47	36
《三角洲行动》	69	37	95	55	83	51

《CS2》里三张卡基本都能跑满目前主流的240Hz电竞高刷屏，甚至可以说是性能过剩——这个档位的较量，瓶颈早就不在显卡身上了。《PUBG》三张卡的平均帧率都稳定在100fps以上，畅玩没有悬念。《三角洲行动》是三款里最吃卡的：我们这次特意选了对显卡压力最大的地图——“摩格旧城区”，最高画质下，三张卡的平均帧速都没能破百——RX 6800 XT 95fps、RX 9060 XT 8GB 83fps都还过得去，RX 6750 GRE 12GB只有60fps出头，1% Low帧更是掉到37fps，实际体验谈不上流畅。如果选择开FSR3超分、画质降一档，帧速就能维持在100fps上下；换到其他压力更小的地图，这套组合轻轻松松做到高帧畅玩。三款网游以RX 6750 GRE 12GB为性能基准100%，RX 6800 XT是140%，RX 9060 XT 8GB是128%，帧速都够用。

3A游戏中，压力最大的莫过于《赛博朋克2077》和《黑神话：悟空》。先说《赛博朋克2077》，测试场景选的是DLC“狗镇”跑图，压力比本体地图还要大一些：不开超分、不开帧生成的前提下，除RX 6750 GRE 12GB之外的两张卡的平均帧率都能维持在60fps流畅及格线以上；RX 6750 GRE 12GB硬件不差，但跑起来确实吃力，平均帧率只有50fps，想最高画质流畅游玩，FSR或帧生成基本是必选项。《黑神话：悟空》的帧率更低：最高画质、FSR3开到66，跑“黑风山”关卡，三张卡的平均帧率全部没能摸到60fps。新发布的《鬼武者：剑之道》这里有段小插曲：RX 6750 GRE 12GB依旧够不到60fps的畅玩线，特效密集的场景帧速稳定性还会进一步下降——但它的平均帧速几乎要持平RX 9060 XT 8GB了。原因不在RX 6750 GRE 12GB变强，而是RX 9060 XT的8GB显存在全高画质下已经不太够用，部分场景直接爆显存、帧速暴降，1% Low帧甚至被反超。六款3A游戏同样以RX 6750 GRE 12GB为性能基准100%，RX 6800 XT是141%，RX 9060 XT 8GB只有121%。

从测试成绩来看，在所有测试项目中RX 6800 XT全部领先，大部分游戏2K最高画质都能做到原生畅玩，16GB的显存容量也很够用，有“战未来”的底气。

总 结考虑性价比，可以选择RX 6800 XT

显卡	当前价格	9 款平均帧	每千元帧数	相对性价比
RX 6750 GRE 12GB	2499 元	91 帧	36.4 帧	81%
RX 6800 XT	2859 元	129 帧	45.1 帧	100%
RX 9060 XT 8GB	2959 元	116 帧	39.2 帧	87%

我们尝试把平均帧数和价格相结合，最后我们很容易得出一个结论：把帧数和价格一起算，RX 6800 XT的性价比是三款显卡中最高的。它在涨价幅度不高的同时，性能也处于主流水平。但它缺点也很明显：发行时间长，官方驱动不支持新出的FSR 4超分技术；有更高的电源要求，需要大机箱来适配等，这些都会带来多余的成本支出。最大的问题是目前盈通自营店这批RX 6800 XT不支持多屏幕显示，商品页面显示，这是为了视频接口稳定输出而做出的优化，这可能会将平时要多屏显示的用户拒之门外。总的来说，只是需要打游戏（不接多屏）的玩家，现如今入手还可以，买一个暂时过渡，等后续这场“涨价潮”过去，价格回归理性，再寻找新品升级也不迟。

责编：张书琛 设计：向海蓉 校对：杨军

手机AI影像时代 复古相机何以立足

曹欣 李铮

智能手机凭借计算摄影、AI算法、多摄像头模组，已经能满足绝大多数人的日常记录需求。手机的优势在于算力强大、自动优化、即时分享，在强光、人像、夜景场景下成片稳定。但徕卡、富士、奥林巴斯（OM SYSTEM）、索尼黑卡这类复古造型相机，依然保有稳定消费群体。它们取胜的核心并非单纯“颜值复古”，而是依靠差异化光学架构、传感器底层设计、独特成像逻辑与物理操控体系，提供手机无法复刻的摄影创作体验。本文从底层架构拆解四大系列复古相机技术特点，并给出清晰的选购判断标准。

四大复古相机流派核心技术特点

1.徕卡：旁轴光学架构，全画幅手动摄影的标杆

徕卡复古机型以M系列数字旁轴为代表，Q系列是固定镜头全画幅复古便携机。核心架构是旁轴联动测距系统，和单反、微单光路完全不同。镜头光路直接成像在传感器，取景光路是独立光学窗口，通过机械联动黄斑实现对焦，取景与成像分离，其技术要点包括：



徕卡的黄斑联动测距光学系统是其灵魂

（1）黄斑联动测距光学系统：机身内置独立取景光路，转动镜头对焦环，机械凸轮带动测距棱镜，使黄斑内两个影像重合完成对焦。取景器可以看到画面之外的环境，适合街头预判构图，双眼取景是其标志性体验。缺点是存在视差，近距离拍摄需要补偿，超广角镜头对焦难度高。

（2）全画幅CMOS+Maestro处理器：M系列搭载全画幅传感器，不追求极限像素堆叠，侧重微反差过渡、细腻层次，高感噪点更接近胶片颗粒，而非手机那种涂抹式降噪。徕卡镜头光学设计追求柔和过渡，焦外散斑自然，这是手机多帧合成很难复刻的光学质感。

（3）纯机械操控体系：快门速度、ISO、曝光补偿都以实体拨盘控制，机身尽量减少电子菜单干扰，拍摄节奏慢而专注。Q系列（Q2/Q3）简化为固定镜头，保留复古机身造型，内置28mm大光圈定焦，兼顾便携与全画幅画质。短板：价格高昂，自动对焦弱，视频能力有限；旁轴上手门槛高，不适合快速抓拍、运动题材。适合人群：纪实街头摄影、追求光学质感、偏好手动创作，预算充足。

2.富士：APS-C X卡口微单，混合取景器+胶片模拟双核心

富士是复古相机市场体量最大的品牌，X-T、X-Pro、X100系列均采用经典平顶拨盘复古外观，架构为APS-C无反微单，其中X100系列是固定镜头混合取景机型。



X-Trans CMOS传感器

富士的两大独家技术，也是它最核心的竞争力：X-Trans传感器阵列与胶片模拟系统，其技术要点包括：

（1）X-Trans CMOS传感器架构：普通CMOS使用拜耳RGB阵列，容易产生摩尔纹，必须加装低通滤镜，牺牲解析力。富士X-Trans采用6×6随机色彩滤镜阵列，模拟胶片颗粒分布，原生抑制摩尔纹，可省去低通滤镜，解析力更高，色彩采样更均匀，色彩过渡柔和。搭配X-Processor 5处理器，内置AI算力，兼顾静态画质与视频能力。富士机型有一些缺点，APS-C画幅暗光极限弱于全画幅，X-Trans RAW文件第三方软件兼容性一般。

（2）混合取景器（OVF/EVF）：X-Pro、X100系列搭载，可一键切换光学旁轴取景与电子取景。光学模式保留旁轴取景视野，电子模式实时预览曝光、色彩，兼顾徕卡式取景体验与数码所见即所得优势。

（3）胶片模拟引擎：源自富士百年胶片色彩积累，机内内置20余种胶片配方（Classic Chrome、Velvia、REALA ACE等），直接在机内渲染JPEG，直出色彩氛围感强。不同于手机滤镜，胶片模拟是在

RAW信号读取阶段就介入色彩映射，不是后期简单叠加调色层，色彩层次、高光阴影控制更自然。

（4）全物理拨盘操控：机顶ISO、快门、曝光补偿独立拨盘，XF镜头自带光圈环，开机前即可完成曝光参数设定，是复古操作体验的典范。

3.奥林巴斯（OM SYSTEM）：M4/3系统



奥林巴斯Pen-F，机身小巧，具备金属复古造型

奥林巴斯复古机型以Pen-F、OM-3为代表，机身小巧金属复古造型，采用Micro Four Thirds（M4/3）画幅，传感器尺寸小于APS-C，但系统集成度极高。奥林巴斯的核心技术是五轴机身同步防抖与堆叠式Live MOS传感器，其技术要点包括：

（1）M4/3开放卡口架构：传感器尺寸为17.3mm×13mm，画幅小带来系统轻量化优势，同体积下镜头更容易做大光圈。卡口开放，原厂、副厂镜头群丰富，机身和镜头都可以做到非常小巧，便携性突出。

（2）五轴机身防抖（IBIS）：OM-3搭载7.5挡补偿的五轴同步防抖，传感器悬浮结构，可补偿平移、旋转、俯仰抖动。配合镜头防抖联动，暗光手持拍摄成功率极高，是M4/3系统最核心的优势，远优于同尺寸传感器机型的防抖水平。

（3）堆叠式背照Live MOS+TruePic X处理器：新一代的OM-3采用了堆叠BSI传感器，内置DRAM缓存，读取速度快，卷帘快门控制优秀，支持最高120张/秒电子快门连拍，抓拍性能强。内置丰富的机内创意滤镜、黑白模式，模拟胶片质感，色彩风格清新通透。

4.索尼黑卡：固定镜头便携机，复古小机身的性能怪兽



黑卡全画幅索尼RX1R III，价格33659元，相比前两代机型贵了太多

黑卡全画幅索尼RX1R III和RX100系列不属于可换镜头相机，机身紧凑金属质感，部分版本带有复古操控拨盘，定位高端口袋相机，其技术要点包括：

（1）背照式和堆栈式CMOS：黑卡的全画幅采用Exmor R CMOS背照式影像传感器与BIONZ XR影像处理器，配备蔡司35mm F2定焦镜

头。非全画幅的采用APS-C堆栈式传感器，尺寸虽然只有13.2mm×8.8mm，面积远大于手机感光单元，搭配片上DRAM缓存，像素读取速度高。背照式主要是调整光线路径，将电路层移到感光层下方，减少光线被遮挡，优势是进光量多，弱光环境下噪点更少，感光能力提升30%—50%。堆栈式在背照式基础上，将像素区域和信号处理电路分层堆叠，像素和电路可以独立优化，故而处理速度更快，连拍、视频帧率更高，果冻效应更小，所以这类机型多具备高速连拍功能。

（2）蔡司Vario-Sonnar T *定焦镜头：35mm固定不可更换镜头，光学设计经过整机匹配。镜头内置多片非球面镜片，抑制色散与眩光，这是手机多摄模组无法做到的一体化光学系统。

（3）BIONZ XR影像处理器：索尼强大的对焦算法、人脸人眼追踪、视频编码全部下放，兼顾静态照片和视频创作。机身自带手动环，可以调节光圈、对焦，提供基础的手动创作空间。

复古相机站稳脚跟，除了潮流还靠硬本事

我们都知道徕卡并不便宜，但这类机型本身就不是靠走量来实现利润增长，有相当一部分小众摄友，对旁轴、手动摄影有光学信仰，愿意为其品牌溢价买单；富士相机二手如此保值，确实也很难理解，只能说它把胶片色彩和现代数码融合得还不错；奥林巴斯依靠小画幅和超强防抖实现了极致便携，设计风格适合女孩子；索尼黑卡的全画幅价格一路高涨，也许是对专业级光学与视频能力的自信，至于哪些人会买真的很难说。

无论怎么说，这四个品类的相机不是用来替代手机的，而是满足摄影爱好者对光学质感、创作控制权、拍摄仪式感的需求。我们在选购之前，要明确拍摄题材、便携要求、预算，再匹配对应的光学架构，而不是被复古外观和网红样片驱动，才能选到真正适合自己的机型。

责编：黎坤 设计：毛毛 校对：杨军

白昼凡人，暗夜血裔

——《黎明行者之血》游戏体验



由前《巫师3》核心团队组建的Rebel Wolves工作室打造、网易投资、万代南梦宫发行的《黎明行者之血》，是近年风格最独特的黑暗奇幻开放世界RPG。游戏有顶级的叙事功底与鲜明的玩法特色，同时也存在新工作室首作难以规避的打磨短板，是一款优缺点都极为鲜明的诚意之作。

30天倒计时，没有完美的通关

《黎明行者之血》以14世纪黑死病、吸血鬼统治人间为背景，凭借极具颠覆性的限时机制与昼夜双形态玩法，跳出了传统开放世界的固有框架。本作最核心、最颠覆玩家认知的设计，是贯穿全程的30天倒计时机制。主角科恩惨遭吸血鬼血脉感染，成为独一无二的“黎明行者”，而他的家人将在30天后被血祭，整个冒险都被紧迫的时间枷锁束

缚。不同于多数开放世界自由闲逛、全任务通关的玩法，这款游戏中，完成任务、休息休整、推进主线都会消耗时间，玩家永远无法清空所有支线、拯救所有人。

这种强制性的取舍设计，彻底摒弃了游戏常见的“完美结局”套路。每一次接取任务、每一次出手相助，都意味着要放弃其他故事线，眼睁睁看着部分角色走向悲剧命运。没有非黑即白的选择，只有两难的困境与无法弥补的遗憾，让每一次决策都极具重量，也让游戏的沉浸感与真实感远超同类作品。

昼夜双形态，特色的战斗体系

昼夜双形态体系是游戏的另一大核心亮点，构建出反差极强的游玩体验。白天主角回归凡人身份，只能依靠刀剑、药剂与基础巫术作战，依托凡人的力量探索城镇、接触普通民众，玩法偏向写实硬核。夜幕降临后，吸血鬼血脉彻底觉醒，瞬移疾驰、飞檐走壁、化狼潜行、利爪吸血等超能力尽数解锁，玩家可以自由穿梭在黑夜的中世纪旷野，探索专属夜间的隐秘区域。两种形态搭配独立技能树，玩法风格截然不同，极大丰富了战斗策略。美中不足的是，游戏战斗存在明显短板，视角锁定偶尔失灵，群战场景操作略显混乱，一定程度影响了战斗体验。

而战斗体系延续了《天国：拯救》的硬核风格，主打方向格挡、精准反击与攻防博弈，拥有不低的上手门槛，但熟练过后操作手感酣畅十足。

细腻支线叙事，整体仍需打磨

继承了CDPR顶级的叙事功底，《黎明行者之血》的剧情质量堪称本作天花板。游戏的支线内容绝非填充式流水账，每一段支线故事都拥有完整的人物弧光与独立剧情脉络。在黑死病与吸血鬼统治的绝望背景

下，玩家会遇见悲悯又挣扎的女巫、果敢又偏执的反抗者、冷酷又恪守规则的吸血鬼贵族，每个角色都立场鲜活、血肉丰满。

游戏没有绝对的善恶对错，所有抉择都围绕生存与人性展开，多重解法对应不同结局，让整个开放世界充满温度与细节，也赋予了游戏极高的多周目游玩价值。压抑绝望的世界观搭配细腻动人的剧情，将吸血鬼的孤独、人性的挣扎刻画得淋漓尽致。

作为新工作室的首款3A作品，游戏的短板同样十分明显。首发版本优化表现不佳，高端配置设备仍会出现城市场景掉帧、着色器编译耗时过长等问题，穿模、镜头bug等小问题频发。同时，游戏开放世界地图略显空旷，互动内容单一，全程紧绷的剧情氛围，长时间游玩容易让玩家产生疲惫感。此外，对于习惯全收集、清图通关的玩家来说，限时机制容易带来挫败感，游玩门槛较高。

总 结

整体而言，《黎明行者之血》并非面面俱到的顶级3A作品，而是一款小众却惊艳的诚意暗黑佳作。它大胆打破行业固有玩法，用限时取舍诠释冒险的遗憾之美，用细腻叙事撑起厚重的黑暗奇幻世界。能够接受硬核玩法与小幅优化瑕疵，偏爱叙事驱动、注重抉择体验的玩家，绝对值得一试。

责编：陈鑫 设计：向海蓉 校对：杨志刚

同样是挠痒痒，为什么有人笑到打滚，有人毫无感觉?

增刊·科普

■叶家



来源：AI生成

有的人被轻轻碰了一下腰或腋下，就会痒得满地打滚；有的人不管怎么挠，都是面无表情，甚至还觉得挠痒痒这种行为有点无聊。

你属于哪种怕痒体质呀?

“痛并快乐着”的挠痒痒真相

我们平时说的“痒”，其实藏着两种完全不同的感觉：

轻触痒

这种痒属于社交性的生理反应，被别人碰到会痒但不会疼，还会让人边笑边躲闪，比如轻轻碰腋下、腰侧、脖子、脚心，简直像被点了笑穴。

刺激痒

这种痒属于皮肤的感官反应，一旦发作，我们自己也能感觉到，更多的是感到不舒服、想抓挠，比如被蚊子咬、被毛衣扎。

我们生活中常说的“怕痒”，基本上指的是第一种，也就是轻触痒。

痒感和痛觉一样，是人类从古时候发展而来的自我保护机制，是一种本能。在我们的皮肤中存在痒的“感受器”，能把信息携带给脊髓和大脑，当脑神经接受到这种痒的信息时，便会产生条件反射的动作。

但在人类的进化过程中，体表逐渐褪去毛发，我们的皮肤对外界的感知能力变得更加敏感，那些不常和外界接触的区域，比如脖子、腋下、背部、脚心等淋巴、神经密集区，会变得更加敏感怕痒，就变成了我们常说的“痒痒肉”。

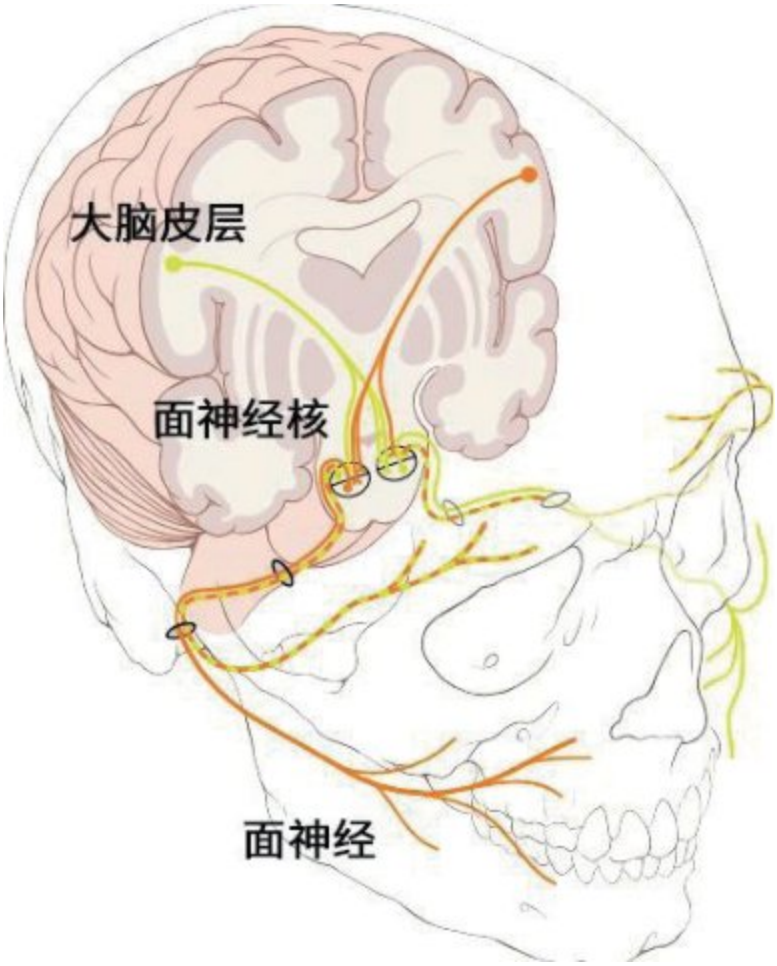
《英国皇家学会自然科学会报B辑：生物科学》上发表的研究“The human tickle response and mechanisms of self-tickle suppression”（《人类挠痒反应与自我挠痒抑制机制》）显示，在被挠痒痒后的0.3秒，人的嘴角开始上扬，呼吸变得急促；再过0.2秒，笑出声音，随后愈演愈烈。

同样的反应，也出现在其他哺乳动物群体，比如海豚、黑猩猩、狗和老鼠。对动物们而言，挠痒痒是单纯的娱乐性社交行为，是在表达友好、传达善意。但人类不同，许多人在被挠痒痒后，虽难忍笑意，但其实并不好受，可以说是“痛并快乐着”。

这是因为皮肤感受器在接收到外界刺激后，还需层层审批传入大脑。此时，大脑的不同层级会对此作出不同反应——前扣带回皮层会产

生“愉悦”的情绪，下丘脑则意识到“被攻击”。因此，面对挠痒痒，许多皮肤敏感度高的人会边笑边躲，这种笑与其说是“快乐”的表现，不如说是对“攻击”的妥协。

所以，不怕痒的人可能是因为自身神经感受器不敏感，也有可能是因为大脑已经熟练应对这种情况，提高了自己对外界刺激的阈值。



指令从“上级”大脑皮层发出，经过“中继站”面神经核传到“下级”面神经，控制面部肌肉收缩，做出嘴角上翘的动作 来源：维基百科

挠痒痒的精髓，在于出其不意

那为什么自己挠自己不会痒呢?

伦敦大学的认知神经科学研究所研究员莎拉·杰恩·布莱克莫尔曾对这个问题做过测试：她先用机器挠受试者的手心，并用磁共振仪记录下脑电流的变化，然后让受试者自己挠自己，也记录下脑电流的变化。

结果发现，如果是我们自己挠自己，小脑会提前预警——它察觉到这是我们的自发行为，下意识地钝化自己强加的感官刺激，让身体忽略这种刺激，这种反应后来被神经系统学家称为“感官减弱”。

简单来说，每次运动前，大脑会提前向肌肉发送一份“计划单”。当你试图挠自己时，你的大脑已经向手部肌肉发出“指令”→开始挠，并向其他肌肉“预告”→“痒痒挠”即将来袭。没了“惊喜”，触觉刺激强度自然也被弱化，你也就不觉得痒了。

除了分析挠痒痒引发的物理反应，研究员还顺带调查了参与者最怕痒的部位，并总结出一份怕痒程度排名：脚底＞胳肢窝＞身体躯干＞头部。



挠脚底板堪称“酷刑” 来源：网络

所以，下次想要挠别人痒痒，知道从哪儿下手了吧→_ →。

你是一碰就痒的怕痒星人，还是稳如泰山的“神仙体质”？最痒的地方是在腋下还是在脚底？欢迎来评论区聊聊。

参考文献：

[1]金春权.为什么自己挠痒不会笑[J]？.中学生，2007（1）:59.

[2]沈峥玮，应浩江.“痒痒肉”中的科学[J]？.知识就是力量，2021（12）:74–75.

责编：陈鑫 设计：毛毛 校对：杨军

那些年，

一斤不是十两，也不是500克

叶家余



来源：AI生成

我们知道“斤”是用了上千年的传统重量单位，可你有没有好奇过：为什么和国际公制接轨后，1斤恰好等于500克？这仅仅是巧合吗？

其实答案藏在度量衡的演变史里——古代的“斤”从来都不是统一的，不同朝代有自己的统计标准，直到近代，随着现代国家对标准化的需求，1斤=500克才最终确定。

统一度量衡，实在太难了

如果翻看“斤”字的甲骨文形式，会发现它长得很像一把斧子。

事实上，“斤”字的历史，远比我们想象的更为久远。商代甲骨文上的“斤”，并非重量单位，而是一种外形酷似斧头的生产工具。或许是因为人们频繁用这种工具劈砍、分割物品，久而久之，“斤”便与重量概念关联起来，它完成了从生产工具到度量符号的华丽转变。

在“斤”成为通用重量单位之前，不同历史时期的度量体系可谓混乱不堪。

春秋战国时期，诸侯割据、各自为政，不仅没有统一的重量标准，就连长度、货币也各不相同，形成了“各用其制”的局面。直到秦始皇推行了统一文字、货币和度量衡，才结束了这种四分五裂的混乱局面。

根据出土文物与文献考证，秦汉时期1斤的重量约为今天的249克。所以，楚霸王项羽“力能扛千斤鼎”，换算成现在的重量大约是500斤，也不是那么夸张了。除此之外，秦始皇还规定1斤等于16两，成语“半斤八两”就是这么来的。

但在西汉末年，王莽又建立了一套新的度量衡系统。专家经过对王莽时期所颁布的标准量器“新莽铜嘉量”实测得出：该时期1斤约为226.7克，比先秦少了20多克。

而古代标准斤重分量最足的时期是隋唐，从考古发现来看，隋朝初年，一斤相当于668.19克。但在中唐以后，开始出现“短斤少两”现象。据《唐会要》记载，大历十年（公元775年）全国度量衡大检查，发现长安两市所用的秤“每斤小较一两八铢一分六黍。”算下来？1斤约为623.05克。

宋朝基本继承唐制，但通过精致的标准器（如景德年间的铜则）来校准，一斤约640克，这与隋唐斤重较大一脉相承。元朝的度量衡出现一定波动，官方文书常“沿用宋制”，但实际使用比较混乱，一斤大致在610克。而到了明朝，据《明会典》及现存砝码，1斤约596.8克，这个数据直接为清朝所继承，是连接前代与现代的关键数据。



新莽铜嘉量 来源：中国计量网

接轨国际：1斤=500g

清末民初，国际的度量衡（克、千克、吨）传入我国。当时中国经常往国外出口丝绸、茶叶、木制品等，度量衡不匹配给贸易造成严重阻碍，统一势在必行。

但这个过程也不是一蹴而就的。

1915年1月，北洋政府公布《权度法》，规定除了原本的营造尺库平制继续沿用外，还额外并行万国权度通制（即国际单位制）。规定1两为37克、一斤为16两，这么一算，一斤是592克，还是不好用。

到了1928年，南京国民政府公布《中华民国权度标准方案》，规定1斤等于500克，这么一来，外国的克和中国的斤比较好换算了。但是，16两为一斤的旧制依旧保留，算起来还是别扭。



来源：粮票时代

1959年，中华人民共和国国务院发布了《关于统一计量制度的命令》，将1斤=16两改为1斤=10两。这样一来，重量换算的问题就全部解决了。

1984年，国务院发布《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》，规定液体商品一律使用容量单位“升、毫升”，并使用容量提。重量单位用“千克”，并使用千克秤。长度计量单位用“米”，并使用米尺。

至此，我们现在使用的“一斤十两”正式确立，“半斤八两”成了过去式。

日常生活中大家口头说的“斤”，通常指的就是市斤。所以，1斤=500克不是一个偶然的数学巧合，而是一项深思熟虑、精巧设计的制度杰作。它的背后，藏着一部跨越数千年的度量变迁史，见证了中华大地的朝代更迭、经济繁荣与文化传承。

参考文献：

[1]丘光明.中国度量衡史上的三次大统一[J].广西民族大学学报（自然科学版），2016，22（3）:12–15.

[2]郑颖，杨扬仲夫，张军歌，等.谈近代以来度量衡领域公制单位中文名称确定前后[J].衡器，2025，54（9）:50–52.

笔记本涨价后，低价机开始在屏幕上“偷工减料”

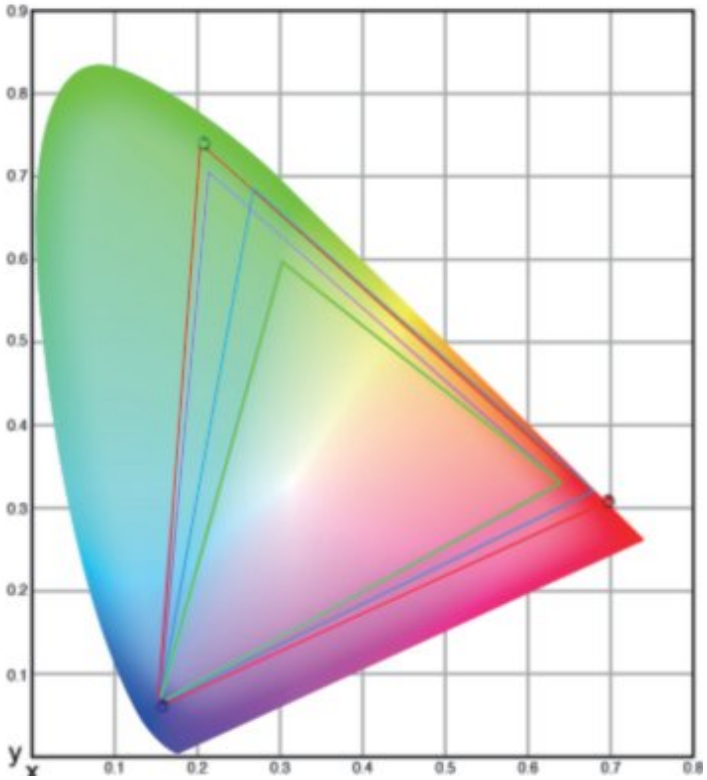
■陈勇

笔记本涨价也有三四个月了，不管是游戏本还是轻薄本，以往主流价位能买到的配置，现在价格都涨了一大截，比如RTX 5060游戏本从7000元价位涨到了万元价位，而入门价位的轻薄本则普遍将存储缩减了一半，16GB+512GB SSD的组合成了新的关键词。

实际上，储存导致的涨价影响不止如此，牛叔近期观察到，很多机型又把低色域屏掏了出来，甚至一定程度上形成了行业趋势，之前牛叔点评过的外星人游戏本、七彩虹游戏本就是典型例子。而今天，牛叔再盘点几款主流价位的低色域屏机型，大家看见了多多斟酌一二。

提及机器前，先简单科普一下，什么是“低色域屏”。

色域，就是屏幕能显示多少种颜色。你可以把它想象成一个画家的调色盘。高色域屏的调色盘颜色丰富，红是红、绿是绿，过渡自然；低色域屏的调色盘颜色少，很多颜色显示不出来，只能用接近的颜色凑合。在笔记本行业中，一般以Windows的显示标准sRGB色域作为参考，以前大家还常常见到NTSC色域描述，但后来随着低色域屏的消失也很少提及。不过时间流转，到了现在，随着低色域屏的复出，NTSC色域的描述又重新出来了。



显示器的色域

100% 的 sRGB, 100% 的 AdobeRGB, 99% 的 P3

100%sRGB/72%NTSC色域就是我们常说的高色域屏，45%NTSC/60%sRGB色域，就是低色域屏。大致来说，低色域屏只能显示高色域屏大约55%的颜色。即你看到的画面里，有很多颜色是“假的”——其实屏幕显示不出来，只能用别的颜色代替。用起来最直观的感受是：红色发暗、绿色发灰、蓝色偏紫，整张照片像蒙了一层雾。你用手机拍的照片传到电脑上看，颜色完全不对，就是这个原因。

而牛叔的看法是：屏幕太拉胯，就非常影响使用体验了。毕竟屏幕是用户与电脑交互最直接的部件，也是电脑输出的直接呈现，如果屏幕显示效果不好，那么用起来体验自然也好不了。下面我们一起来看看主流价位还有哪些典型的低色域屏机器。

联想小新16 SE



锐龙7 8745H/16GB/512GB SSD/1920×1200 60Hz 45%NTSC

京东自营国补到手价格：4420元

机型介绍：作为国际品牌的轻薄本，联想小新16 SE到手价格不算贵，CPU还是一个不错的卖点，锐龙7 8745H，8核16线程的规格，搭配16GB内存和512GB SSD，日常用起来也说得上流畅，780M也是非常经典的核显了，玩一玩轻度网游不在话下。这台机器还有第二个M.2 SSD扩展位，50Wh的电池容量也将就，接口也够用。但可惜的是，该机搭载的就是一块1920×1200 60Hz 45%NTSC低色域屏。

屏幕刷新率	60Hz	屏幕色域	45%NTSC
屏幕分辨率	1920*1200	屏幕尺寸	16英寸

荣耀笔记本X14 2026战斗版



酷 睿5 320/16GB/512GB SSD/1920×1200 60Hz 45%NTSC

京东自营国补到手价格：4079元

机型介绍：荣耀笔记本X14 2026战斗版到手价格在4000元上下，作为一台价格便宜的新平台轻薄本，该机的硬件配置其实尚可，酷睿5 320虽然规格一般，但搭配16GB内存和512GB SSD，在最高35W的性能释放下，应对日常应用都没什么问题。而且续航在入门价位笔记本中相当突出，60Wh的电池，宣称真实模拟续航可达13.5小时，总体来说其实可圈可点。但遗憾的是，该机也是低色域屏。

屏幕类型	LCD	屏幕分辨率	1920*1200
屏幕尺寸	14英寸	屏幕刷新率	60Hz
屏幕色域	45%NTSC	厚度	14-18mm

机械革命旷世15



i5 13420H/16GB/500GB/RTX 3050/1920×1080 144Hz 45%NTSC

拼多多国补到手价格：5375元

机型介绍：随着RTX 50系列独显笔记本的整体涨价，RTX 3050又在低价位重返市场了，价格很便宜，也就5000元出头，机械革命旷世15算是一个代表机型，但牛叔目前暂时还不推荐大家关注。一方面，之前我们已经分析过，在2026年，RTX 3050与核显的差距并不是很大，比如Ultra 5 225H的核显，虽然弱一些，但也是《LOL》《原神》级别的娱乐性能。另一方面，如大家所见，该机的配置也缩水了，虽

然屏幕保持了高刷新率，但仅有45%NTSC色域，对于日常使用体验也有明显的影响。



以上三款算是目前低价位里比较典型的低色域屏机型。也许有小伙伴说：“我不做设计，色域高低无所谓。”其实，低色域影响的是方方面面的观感，比如：看照片颜色失真；追剧看电影色彩发灰；过渡不自然，颜色边界生硬，长时间观看眼睛更累。

那么如何避开低色域屏笔记本呢？其实对于这些低色域屏机型，你在产品的宣传页面基本找不到关于屏幕色域的宣称，这本身就是一个信号，正规厂商如果用了高色域屏，基本都会在参数页标出来，因为这是卖点。如果参数页只写FHD IPS之类的模糊描述，而不写色域，大概率是低色域。另外，现在电商平台基本都有产品参数，上面有可能标注了屏幕色域，大家可以查看参数页的数值。

一加15T



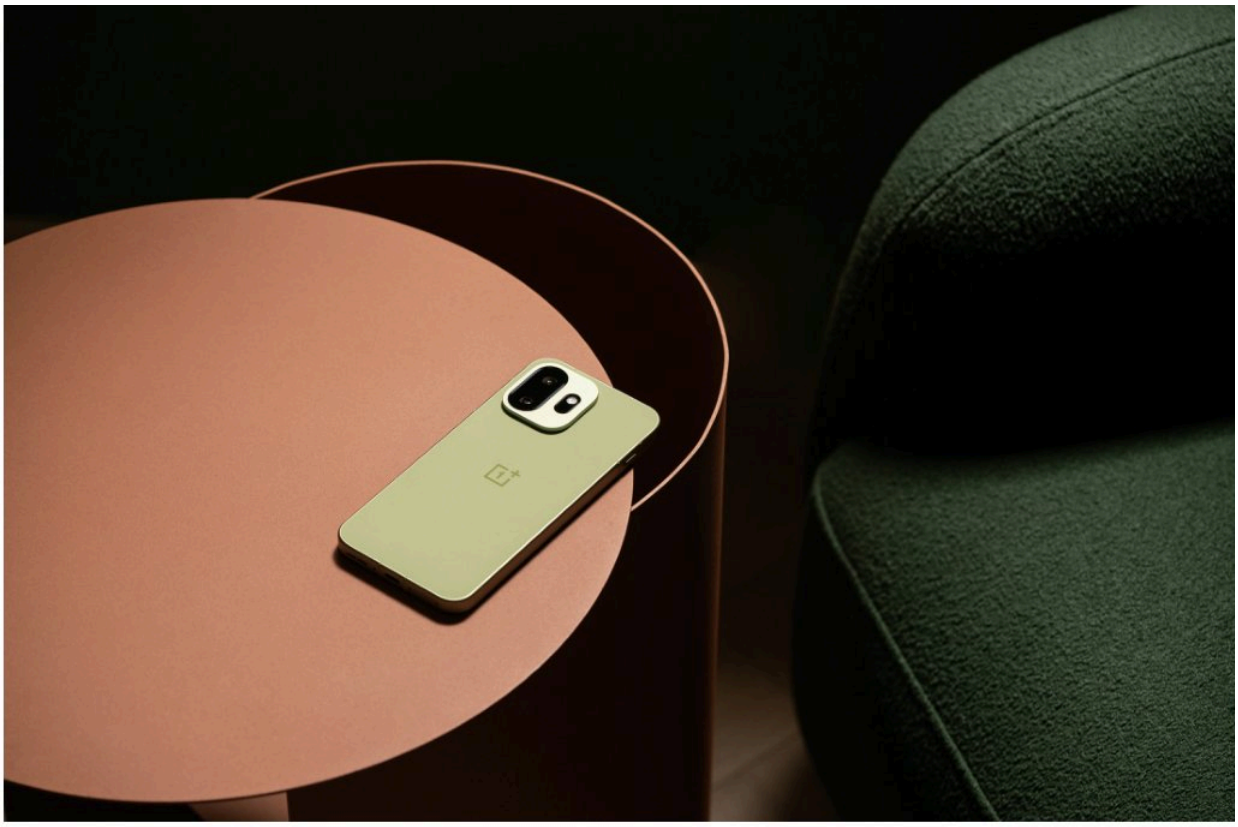

11:14





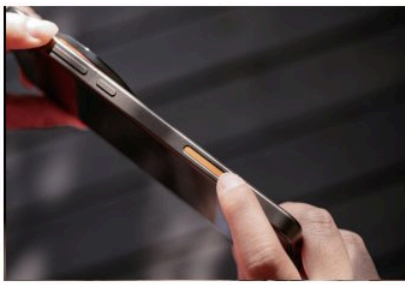

11:32

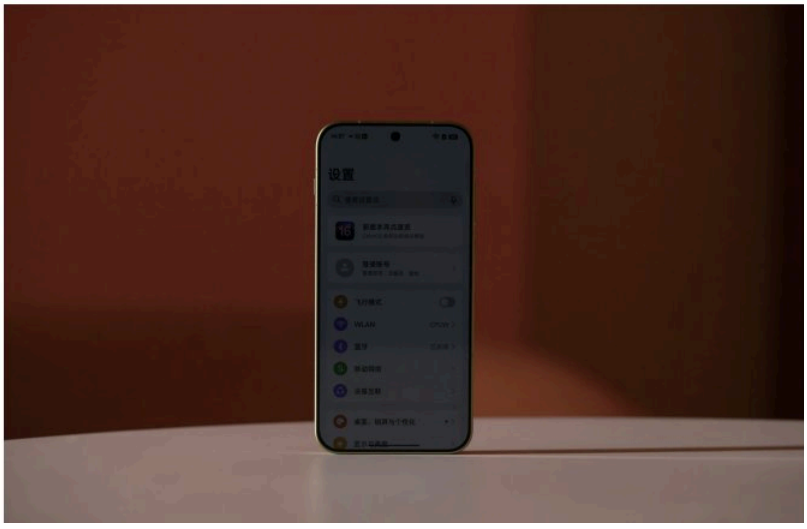











设置